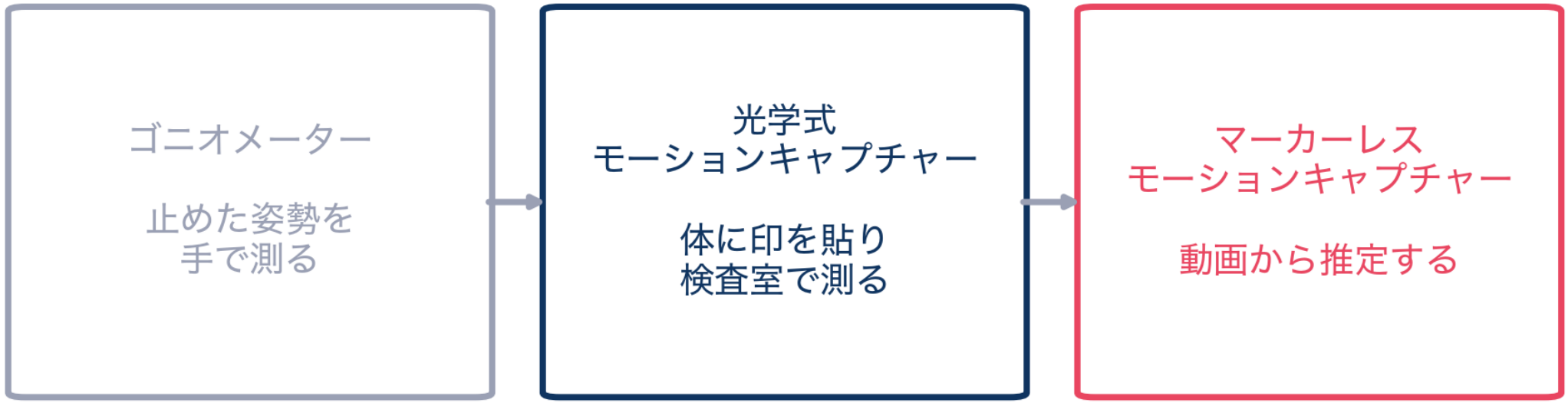
単眼カメラを用いたマーカーレス動作解析演習（上肢）

第31回基礎理学療法学会　ハンズオンセミナー1

2026年10月31日　宇野光平

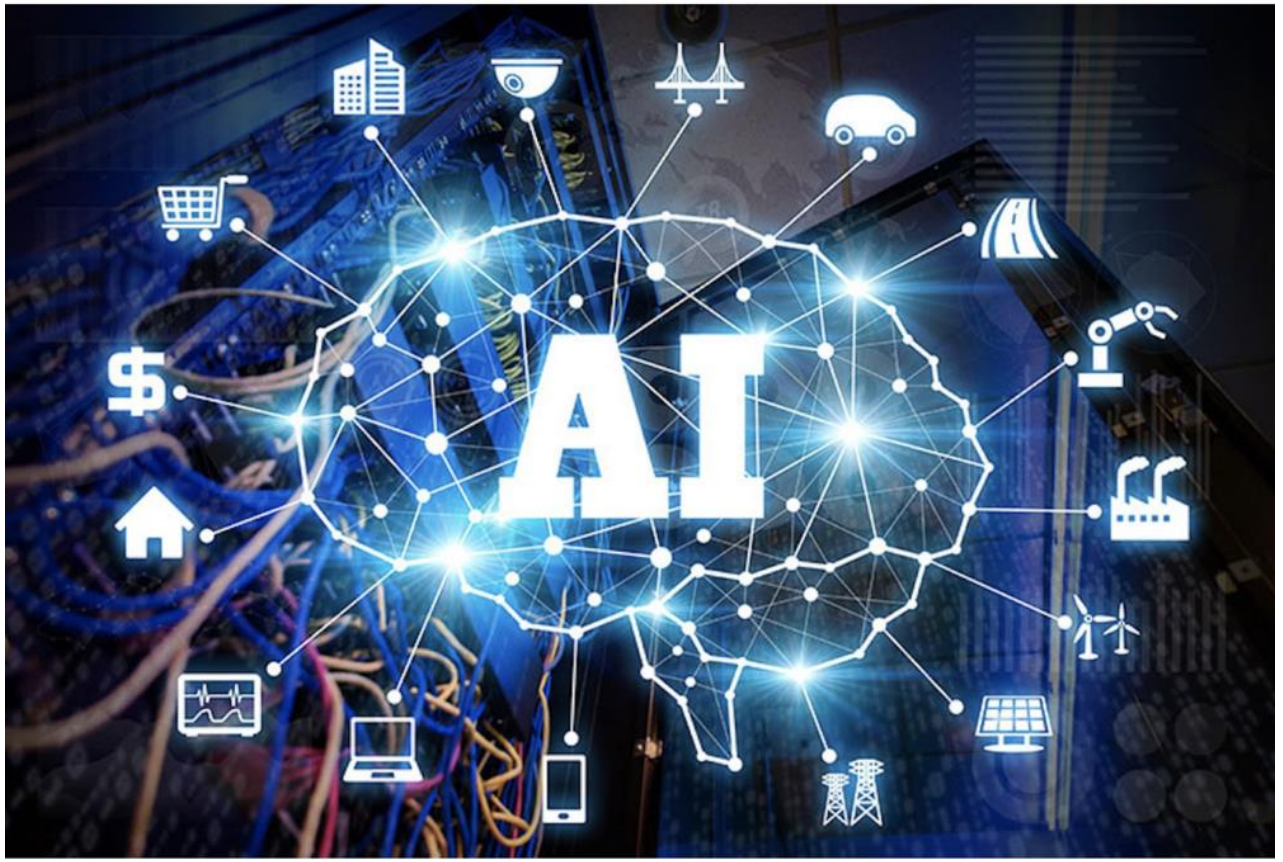
客観的な動作解析のために

- ゴニオメーターなど、手で当てて測るツール
- 光学式モーションキャプチャー
- 新しい技術、マーカーレスモーションキャプチャー



プログラミングは本質ではない

- マーカーレスモーションキャプチャーは、Pythonなどのプログラミングで実装し検証するのが一般的
- しかし、プログラミング自体は本質ではないと考えている
- AIの発展で、状況が変わってきたからだ



（勝手に）データサイエンス年表















2009年　統計学者が魅力的な職業に

- 経済学者で、Googleのチーフエコノミストも務めたハル・ヴァリアンの言葉
- 「今後10年で最も魅力的な職業は、統計学者だろう」
- データサイエンスの分野で、くり返し引用される発言





ハル・ヴァリアン（1947～）

2013年　統計学が最強の学問である

- 2013年に出た和書。ビジネス書大賞2014で大賞を受けた
- 学術の外にも大きな影響を与えた
- 著者の西内啓は、東京大学の健康科学・看護学科を卒業





『統計学が最強の学問である』



西内啓（1981～）

2016年　囲碁でAIが人に勝った

- 囲碁は手の組み合わせが膨大で、機械が人に勝つのは難しいと言われていた
- Google DeepMindのAlphaGoが、トップ棋士のイ・セドルに勝った
- 深層学習が人の知能を超える、という大きな衝撃を与えた



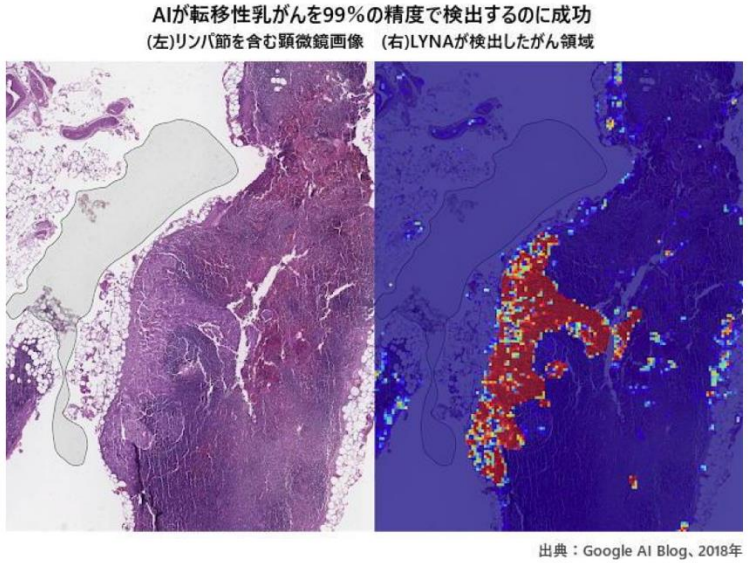


AlphaGo とイ・セドル

2016年　がんの転移を見つけるAI

- 同じ2016年、がんのリンパ節転移を見つけるAIの競技会CAMELYON16が開かれた
- 深層学習のモデルが、時間を区切って読んだ病理医より良い成績を出した
- 医療の画像でも、深層学習が人に並び始めた





リンパ節の画像と、AIが転移を示した領域

2018年　言葉を扱うAI

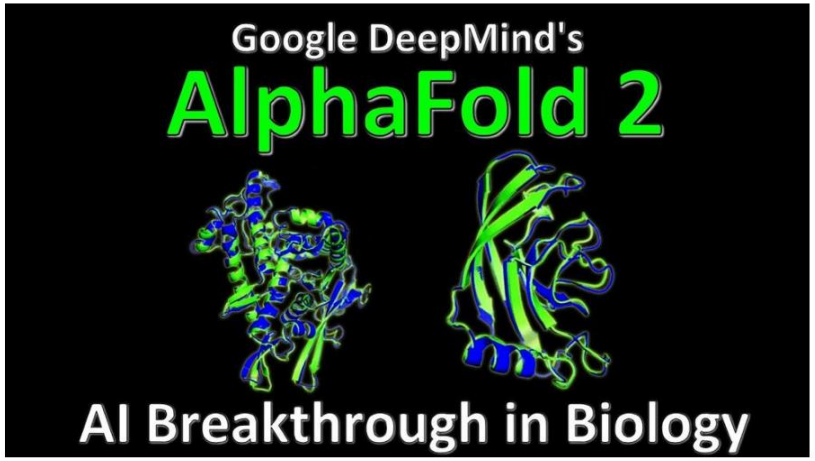
- 自然言語という複雑なものも、十分な精度で扱えるようになった
- Googleが深層学習で作った大規模言語モデルBERTによる
- 1つのモデルで、翻訳や文章の理解など多くの課題をこなす



2021年　タンパク質の形を予測する

- Google DeepMindのAlphaFold 2が、タンパク質の3次元の構造を予測した
- 膨大な時間と費用がかかる問題を情報科学で解き、病気の理解や薬づくりに役立った
- 2024年にノーベル化学賞が贈られた





AlphaFold 2



（左）デミス・ハサビス（1976～）

2022年　ChatGPTの登場

- **OpenAIが、大規模言語モデルGPTをもとにした対話のサービスを公開した**
- **専門家だけが使っていた技術を、対話の画面で誰もが使えるようにした**
- **公開から2か月で利用者が1億人を超え、AIが日常になった**





ChatGPT

AIが誰でも使えるツールになった

- 統計学・機械学習や深層学習の時代は、主に専門家がAIを扱っていた
- 生成AIは、誰もが使いやすいサービスを届けた
- AIの民主化が進んだ





専門家だけ



誰でも



誰でも

2024〜2025年　AIエージェント

- Devin（2024年）、Claude CodeやGemini CLI（2025年）が次々に出た
- 生成AIは、知識を与えて人を補佐する「コンサルタント」
- AIエージェントは、人の指示を受けて自分で作業を進める「実行者」



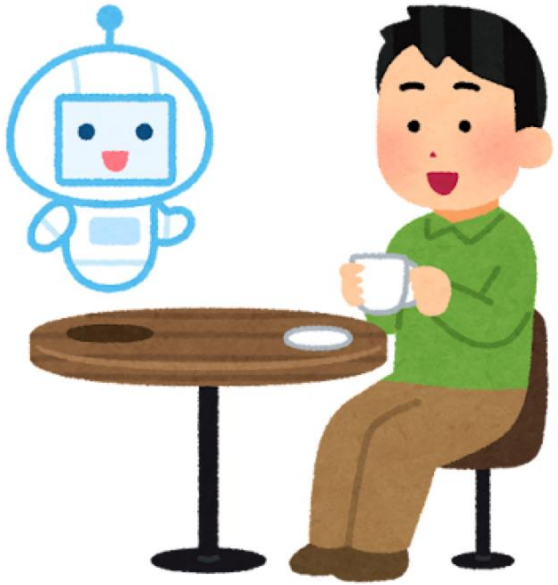


Gemini CLI など

「先生」だったAIが「部下」になる

- 生成AIは人に助言したり、絵や音楽を作ったりする
- AIエージェントは、人の指示を受けて自分で動く
- 「先生」だったAIが、「部下」のように振る舞う





相談に乗る「先生」



自分で動く「部下」

プログラミングは簡単にできるようになった

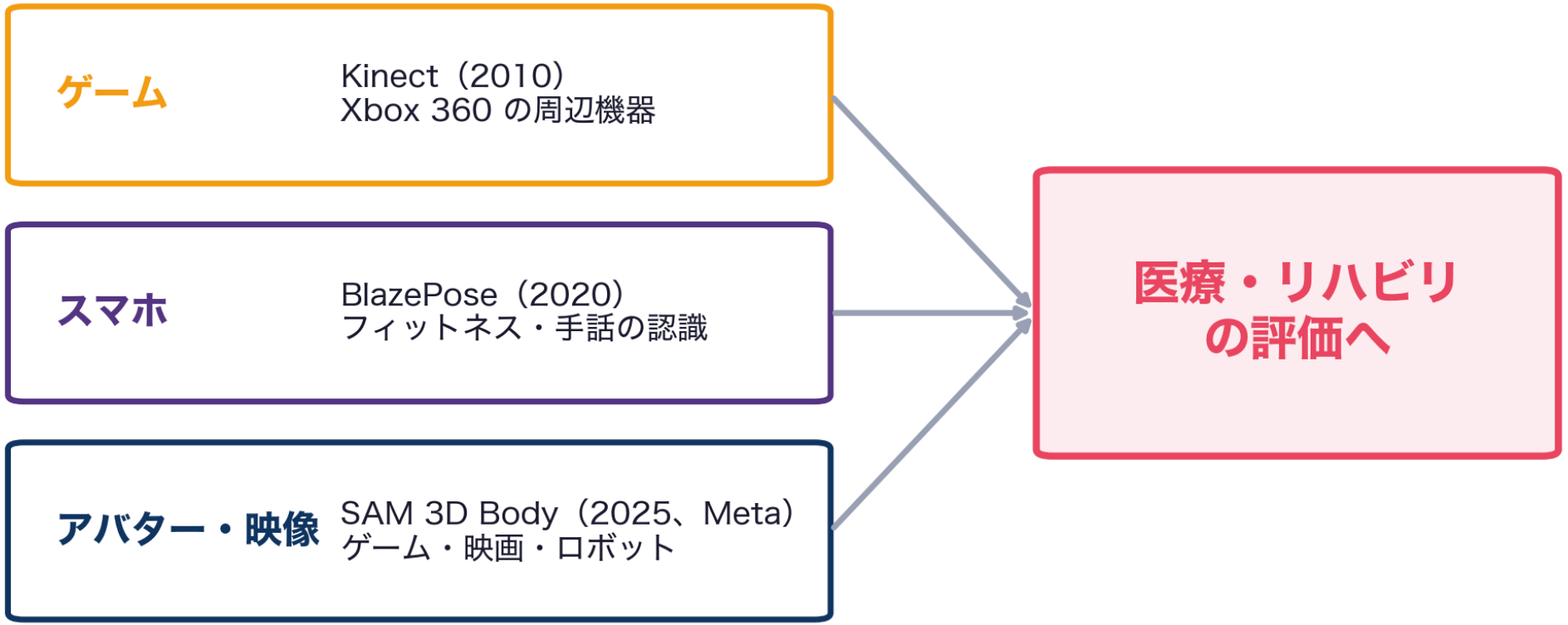
やりたいことがある人には、これはチャンス

プログラムを書く作業は、AIに任せられる

何を測るかを選ぶのは、臨床を知る皆さん

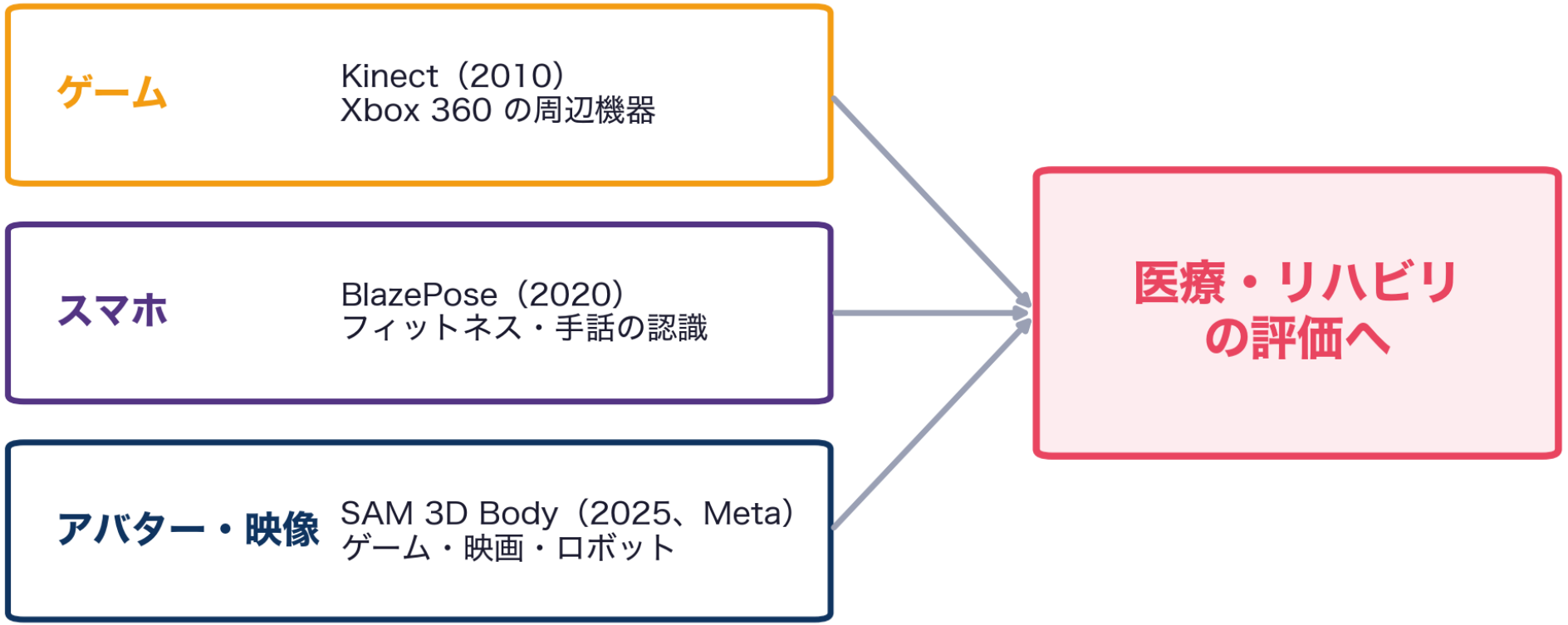
人を測る技術の多くは医療の外で育った

- 骨格を取る技術の多くは、ゲーム・スマホ・アバターのために磨かれてきた
- Kinectは家庭用ゲーム機の周辺機器、BlazePoseはフィットネスや手話の認識に向けて作られた
- 医療のために作られた技術は、その一部



SAM 3D BodyはMetaが作った

- Facebookの会社Metaが2025年に公開した、画像1枚から全身の3Dの形を出すモデル
- 中で使う体のモデルMHRは、Metaのアバターの技術を支えている
- Metaは、影響が特に大きい分野にゲーム・映画・ロボットを挙げる



その技術を医療に応用する

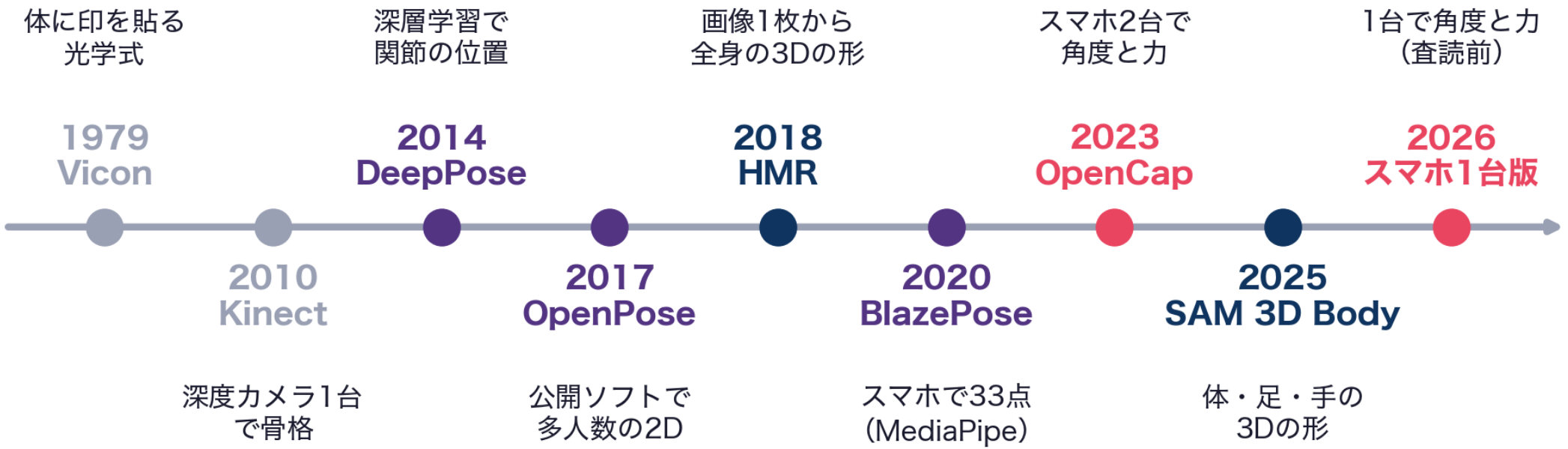
Metaも、スポーツ医学に使える可能性を挙げている

エンタメのために磨かれた技術を、リハビリテーションの評価に応用する

今日は、それを自分の手で試す

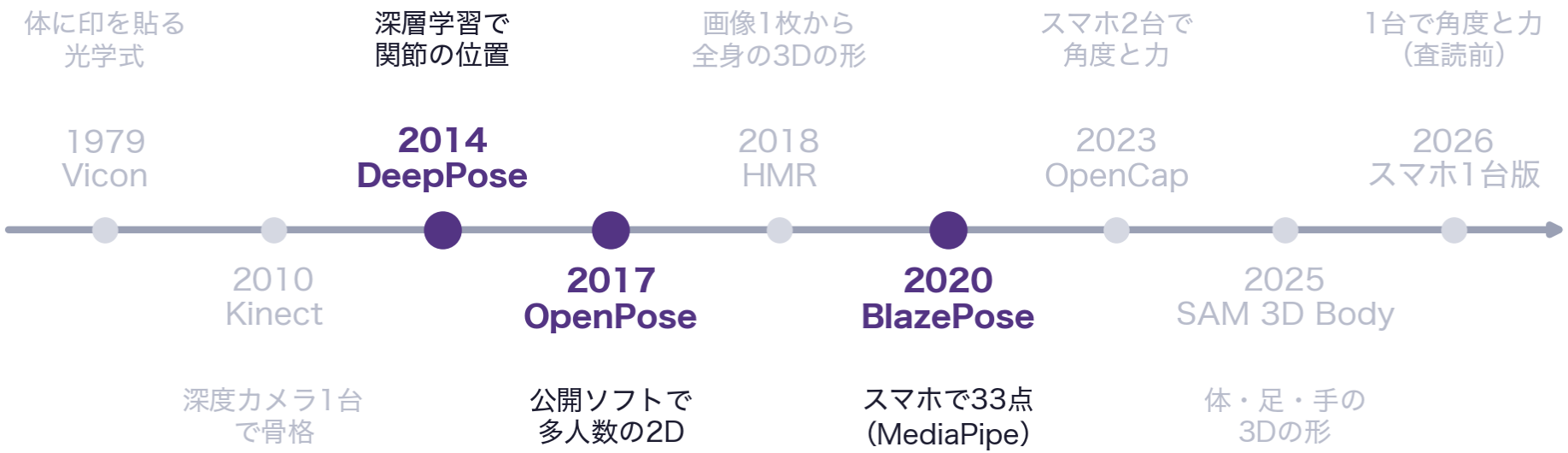
動作の計測はここまで来た

- 体にマーカーを貼る光学式から、動画だけで測る方法へ
- 点 → 体の3Dの形 → 関節にかかる力、と取れるものが増えてきた



深層学習で画像から点が取れる

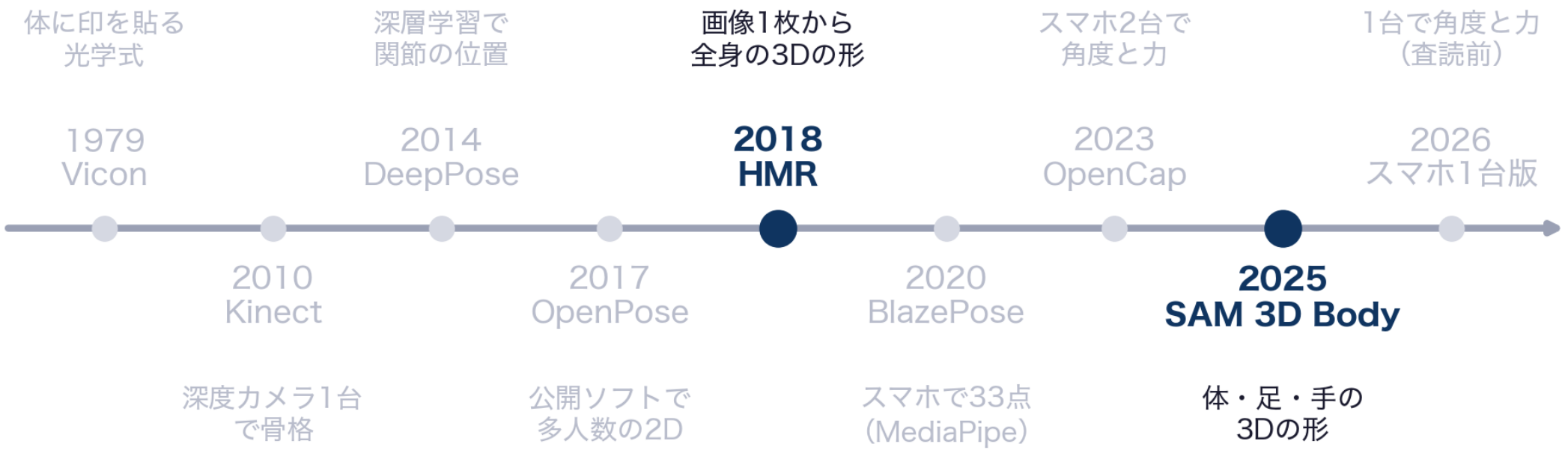
- 2014年のDeepPose：深層学習で、画像から関節の位置を出した
- 2017年のOpenPose：骨格推定コンペ（COCO 2016）で1位。誰でも使えるオープンソフト
- 2020年のBlazePose：33点をスマホで毎秒30コマ以上。今日使うMediaPipeの元



ToshevとSzegedy（2014）・Caoら（2017）・Bazarevskyら（2020）。いずれも論文の要旨から

点から体の3Dの形へ

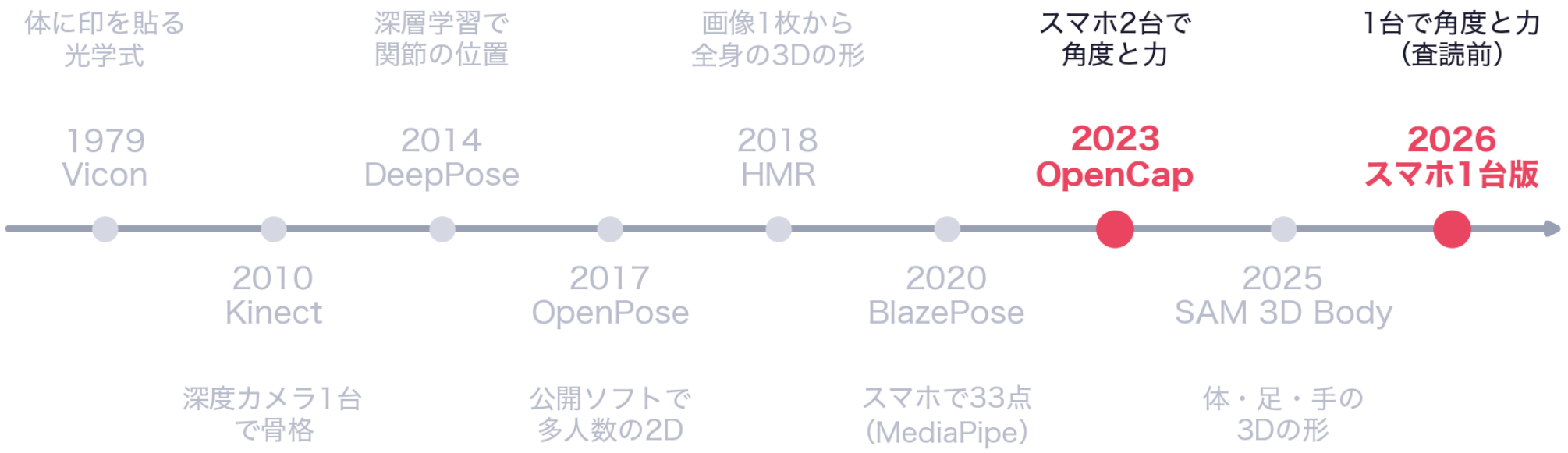
- 2018年のHMR：画像1枚から、全身の3Dの形を出した
- 2025年のSAM 3D Body：体・足・手まで出す
- 点だけでなく、体の向きや形まで推定できるようになった



Kanazawaら（2018）CVPR。Yangら（2026）arXiv:2602.15989（Metaの公開は2025年11月）

スマホで関節の力まで見積もる

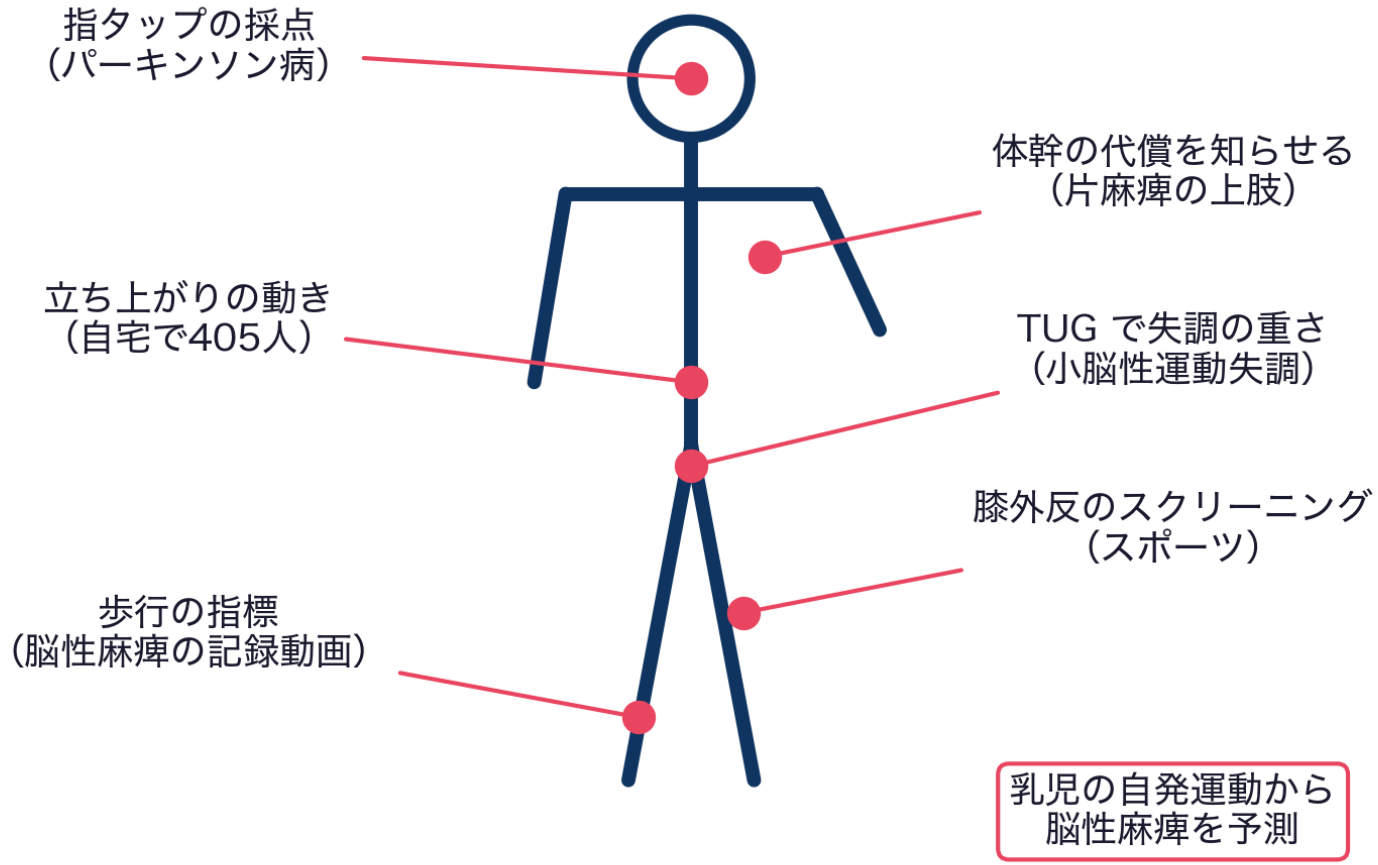
- 2023年のOpenCap：スマホ2台以上の動画から、関節の角度と力を出す無料のソフト
- 検査室の方法より25倍速く、費用は1%未満。関節角度の誤差は平均4.5°
- 2026年にはスマホ1台の版も出た（査読前、回転の誤差は平均4.8°）



Uhlrichら（2023）PLoS Comput Biol 19:e1011462。Gilonら（2026）arXiv:2603.24733（査読前）

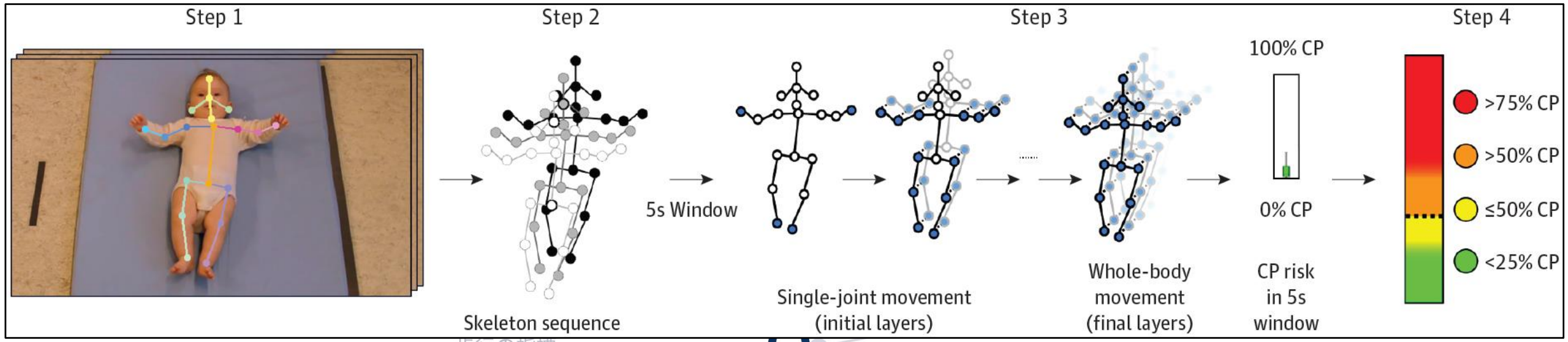
全身で何に使われているか

- 上肢だけでなく、歩行・スポーツ・乳児・神経の病気・自宅まで
- どれも、普通のカメラかスマホの動画から始まる



乳児の動画から脳性麻痺を予測

- 4か国13病院、脳性麻痺の高リスクの乳児557人の動画（カメラで撮影）
- 深層学習：別の病院のデータで感度71.4%・特異度94.1%
- GMA（熟練者が自発運動を見る評価）は感度70.0%・特異度88.7%



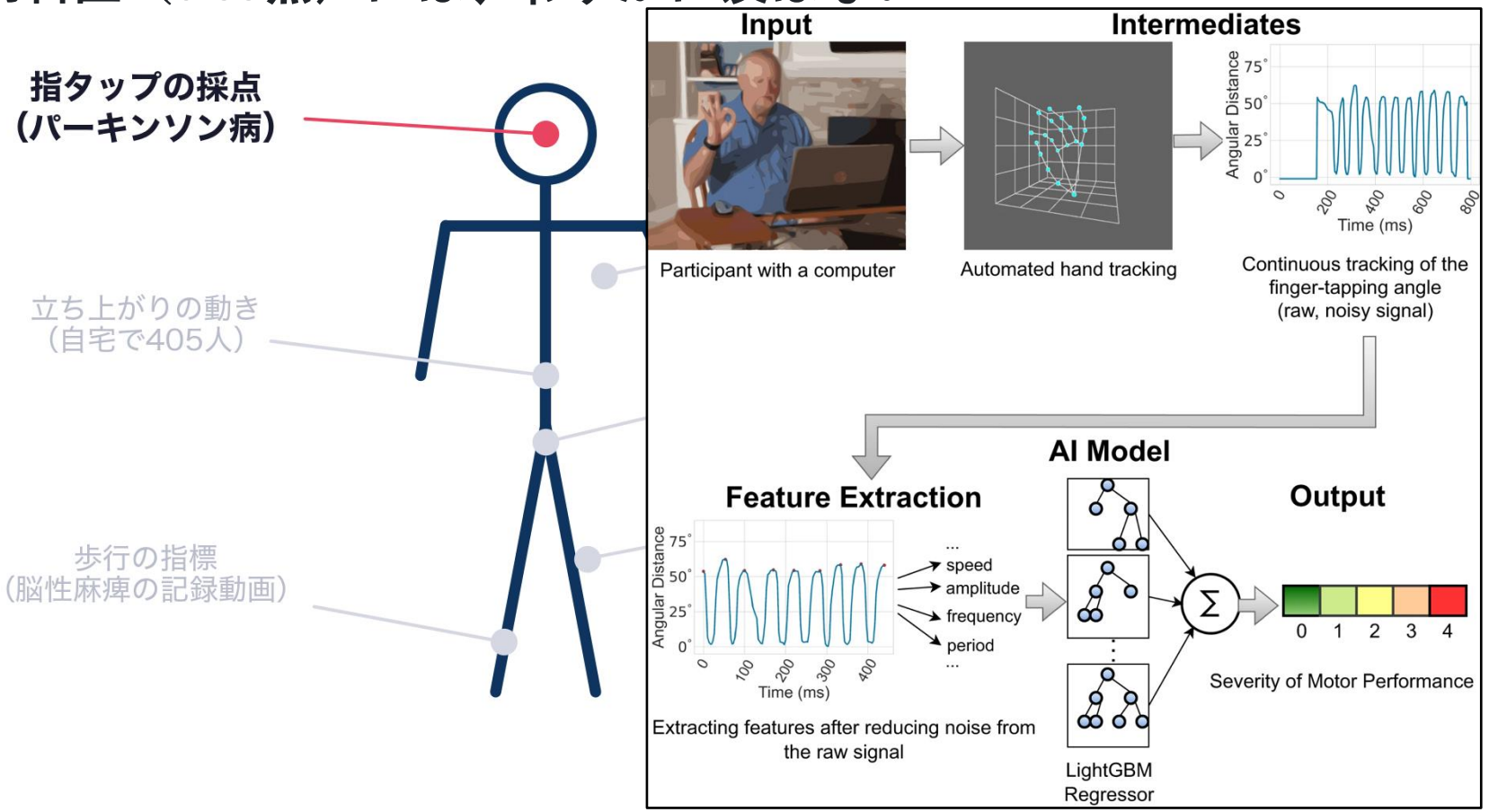
歩行の指標
（脳性麻痺の記録動画）

乳児の自発運動から脳性麻痺を予測

Groosら（2022）JAMA Netw Open 5:e2221325

自宅で指タップを採点する

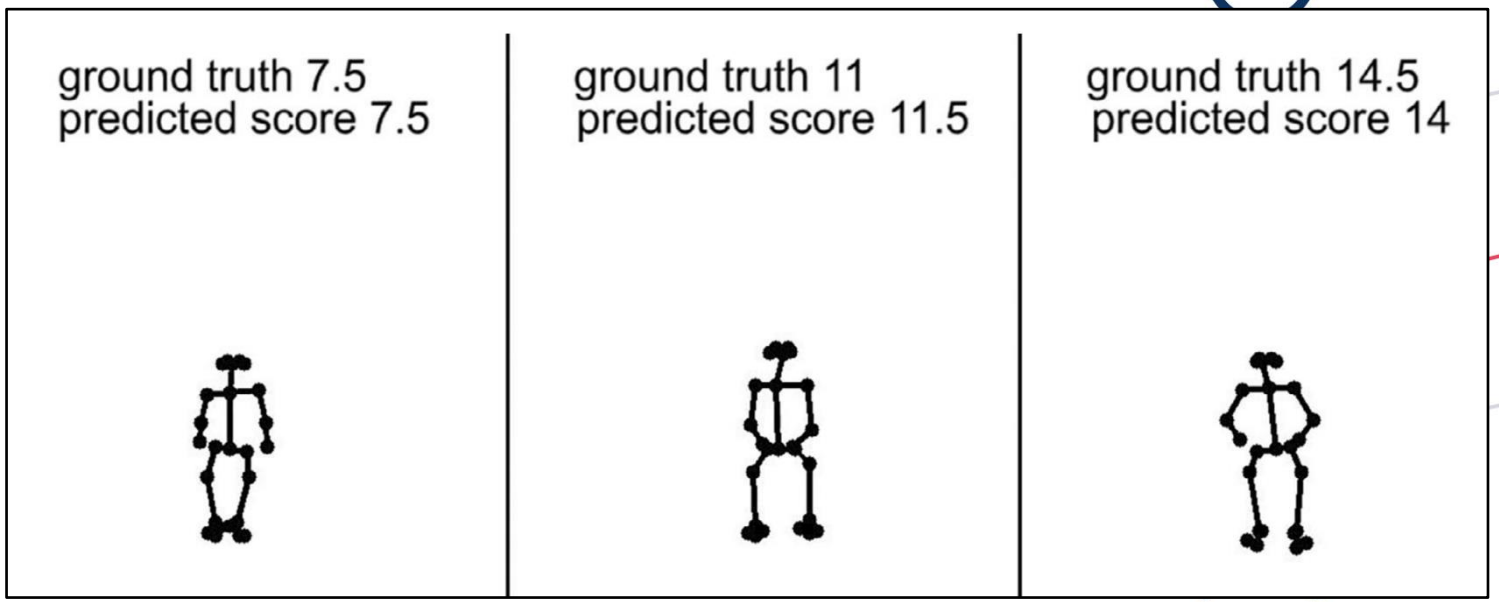
- パーキンソン病などの250人が、自宅のウェブカメラの前で指タップをした
- AIの採点の誤差は0.58点。認定評価者の0.83点より小さい
- 専門の神経内科医（0.53点）には、わずかに及ばない



Islamら（2023）npj Digit Med 6:156。点はMDS-UPDRSの0〜4点

TUGの動画から失調の重さを出す

- 北海道大学：小脳性運動失調の66人がTUGを行う動画（カメラ）
- SARA（失調の重さの尺度）を予測。決定係数（1に近いほど合う）は0.79
- 立っている場面・方向転換・体の揺れに注目していた



指タップの採点
（パーキンソン病）

体幹の代償を知らせる
（片麻痺の上肢）

TUG で失調の重さ
（小脳性運動失調）

膝外反のスクリーニング
（スポーツ）

乳児の自発運動から
脳性麻痺を予測

Eguchiら（2025）Mov Disord 40:752–758

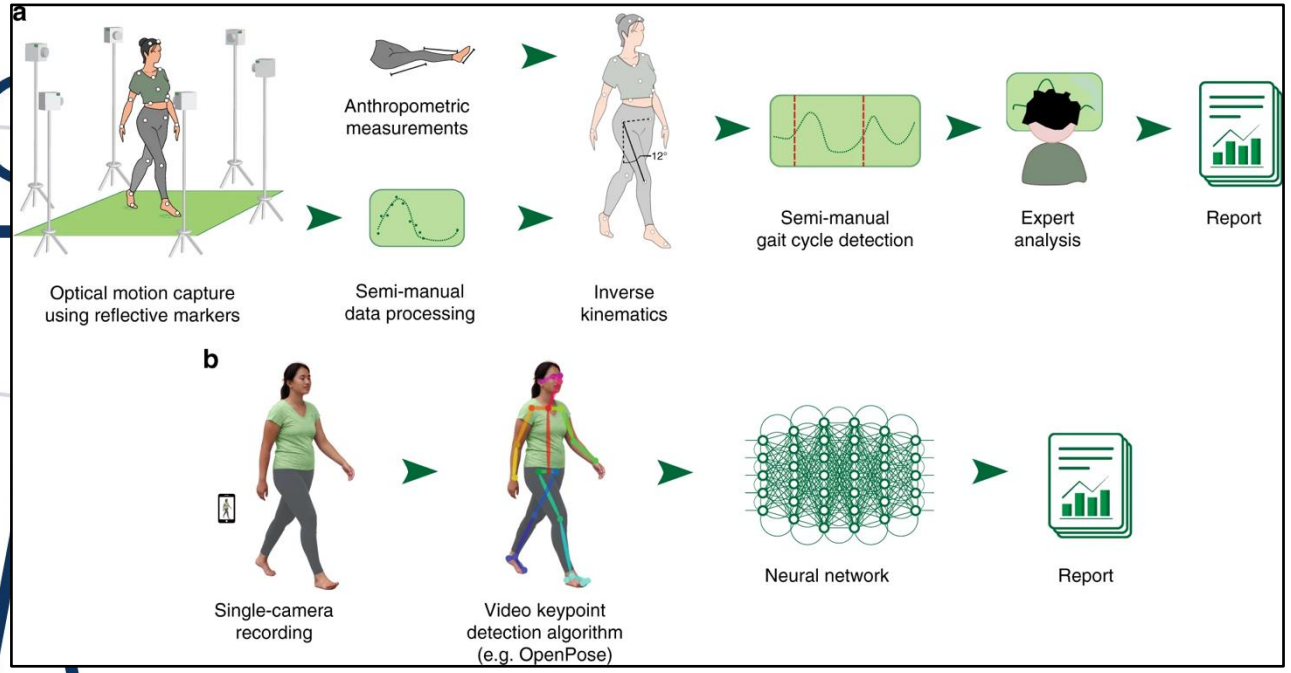
記録動画から歩行の指標を出す

- 脳性麻痺1026人の、カメラ1台の歩行の記録動画1792本で学習した
- 歩行の偏りの指標GDIをr=0.75、歩行速度をr=0.73で予測した
- 病院にたまった動画が、あとから数になる

指タップの採点
（パーキンソン病）

立ち上がりの動き
（自宅で405人）

歩行の指標
（脳性麻痺の記録動画）

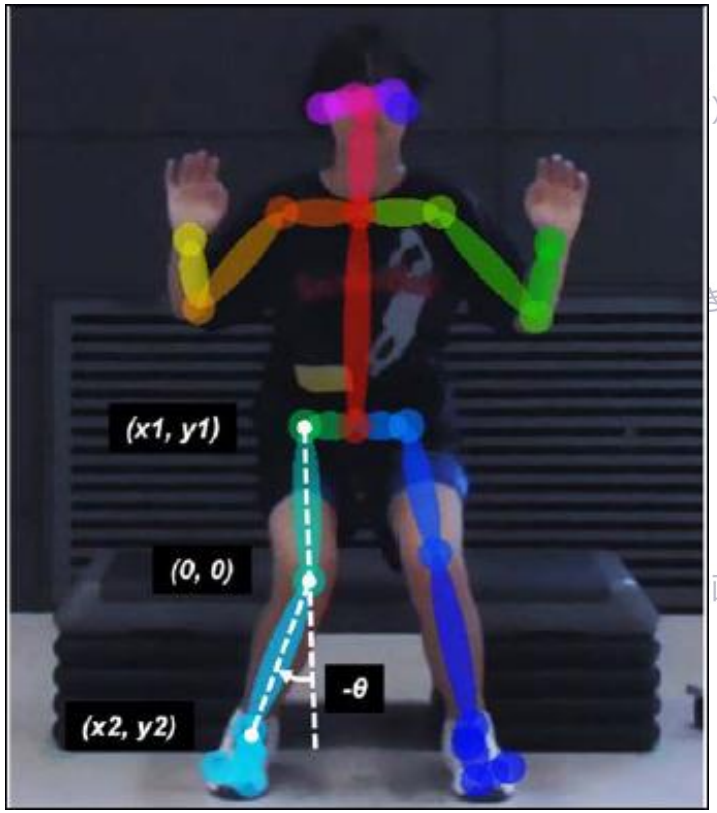


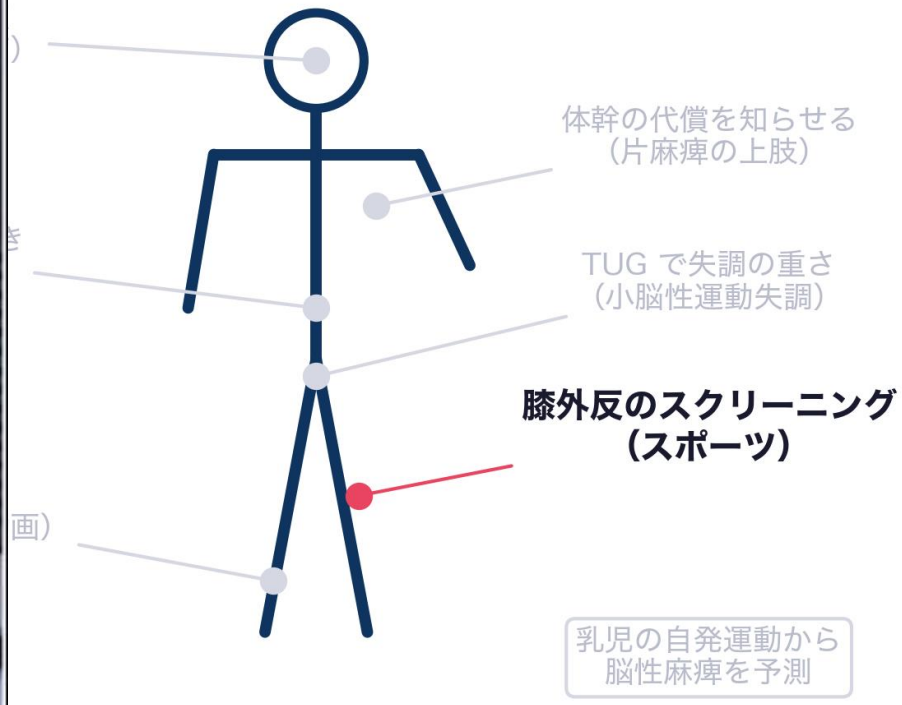
乳児の自発運動から
脳性麻痺を予測

Kidziński ら（2020）Nat Commun 11:4054

膝外反を熟練のPTと同じ精度で

- 北海道大学：健常者21人のドロップジャンプを、正面のカメラで撮った
- 膝外反角の誤差：OpenPose 2.4°、熟練のPTが同じ動画で測った値3.2°。差はない
- 正面の動画1本で、熟練者と同じくらいの数が出る

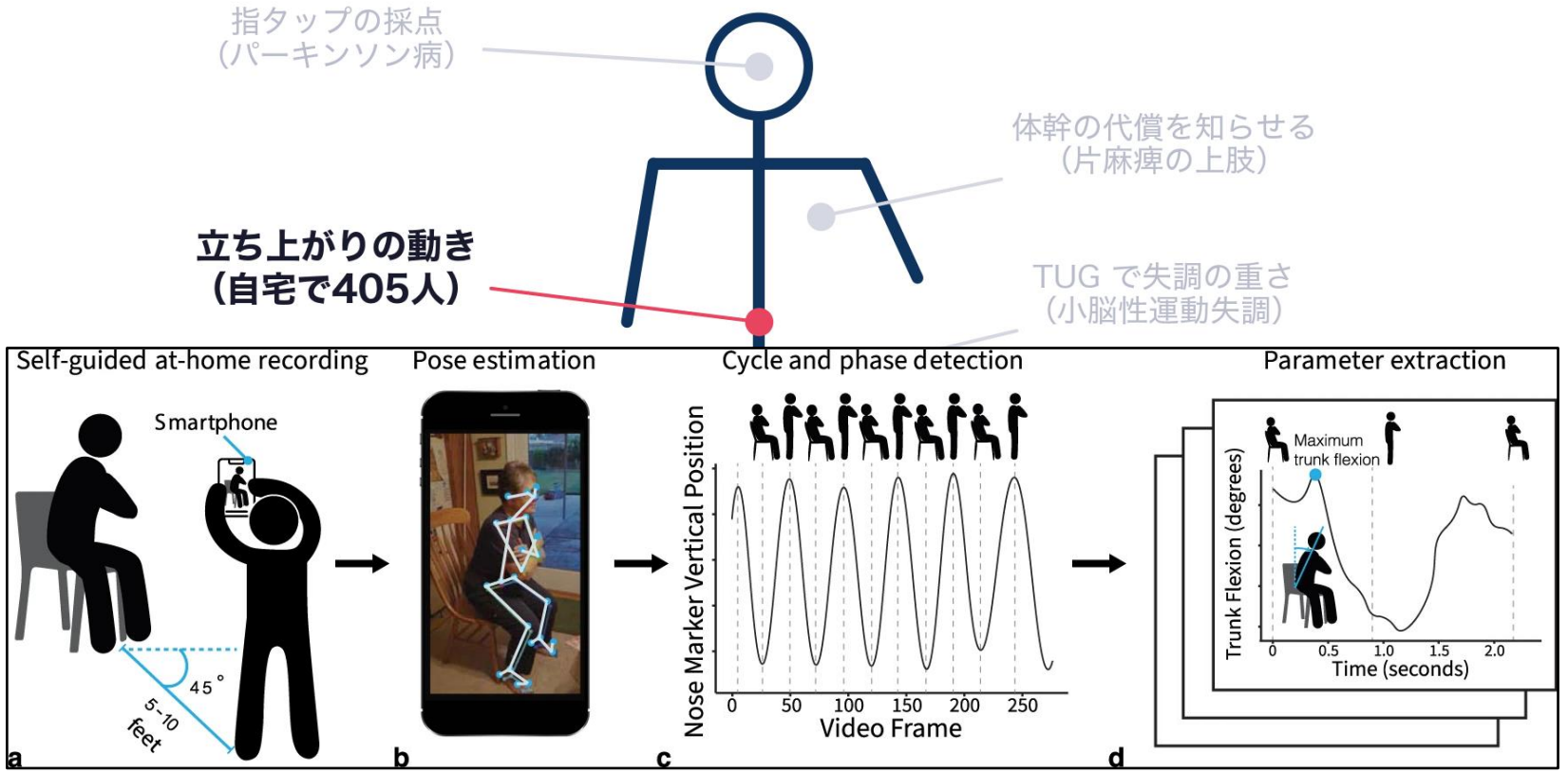




Inoら（2024）J Sports Sci Med 23:515–525

自宅のスマホで立ち上がりを測る

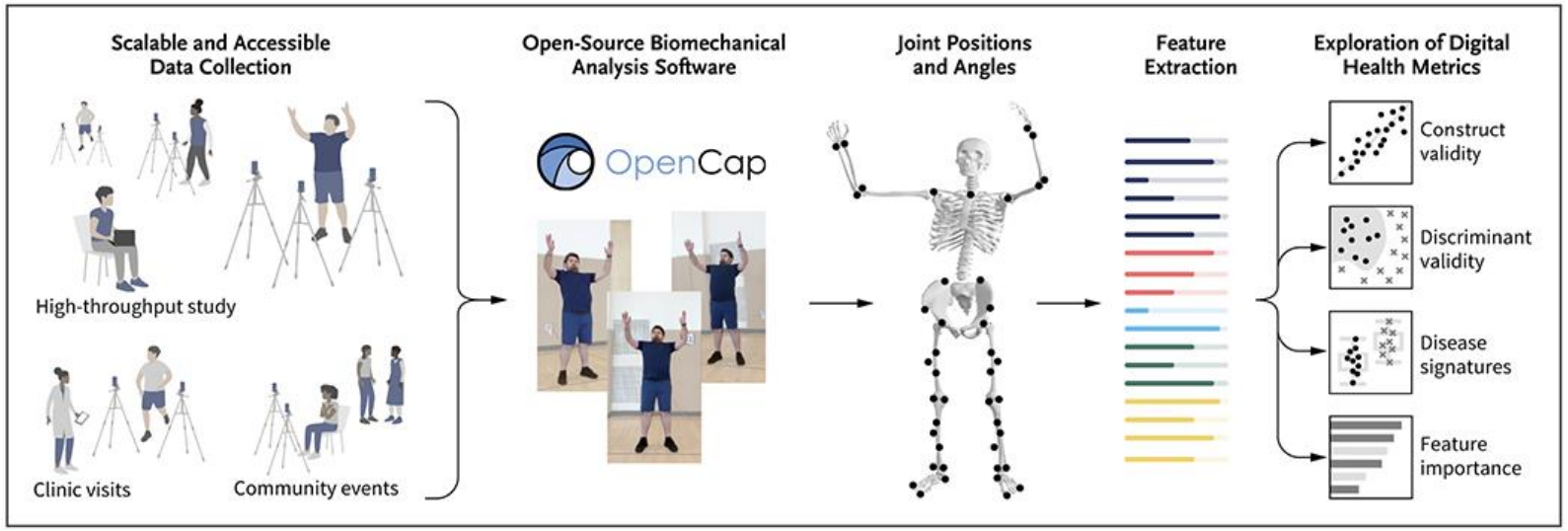
- 米国35州の405人が、自宅で5回立ち上がりを自分でスマホで撮った
- 動画から出した数が、変形性関節症の診断や心身の健康と関連した
- 検査室では集められない人数を集められる



Boswell et al.（2023）npj Digit Med 6:32

時間の検査に動きの情報を足す

- 筋ジストロフィーなどの129人を、スマホ2台（OpenCap）で1人16分で測った
- 10m歩行やTUGなど、4つの時間計測の検査をr>0.98で再現した
- 時間だけでは見えない、病気ごとの動きの特徴も出た



で骨格　　多人数の2D　　(MediaPipe)

スマホ2台で
角度と力

1台で角度と力
（査読前）

2023
OpenCap

2026
スマホ1台版

2025
SAM 3D Body

体・足・手の
3Dの形

Ruth et al.（2025）NEJM AI 2(9)

まだ得意でないこともある

- 歩行の時間・距離の指標はマーカー式とほぼ同じ（22研究、ICC（一致の度合い。1で完全に一致）は0.81～0.98）
- 股・膝の矢状面の角度はよいが、前額面・水平面・足関節はまだ足りない
- 多くは健常者の少人数の研究。測る前に、何をどの面で測るかを選ぶ

今使える

歩行の時間・距離の指標
（速度・歩幅など）

股・膝の矢状面の角度

1つの平面の中の動き

まだ足りない

前額面・水平面の角度

長軸回りの回旋・足関節

指などの細かい動き

Scataglini ら（2024）Sensors 24:3686。Wade ら（2022）PeerJ 10:e12995

今日のゴール

臨床の問いから、測る指標を選ぶ

スマホの動画1本から、その指標を出す

論文の値と測定のばらつきに照らして、言えることを決める

想定する場面

外来で、肩が上がりにくい患者さんを担当している

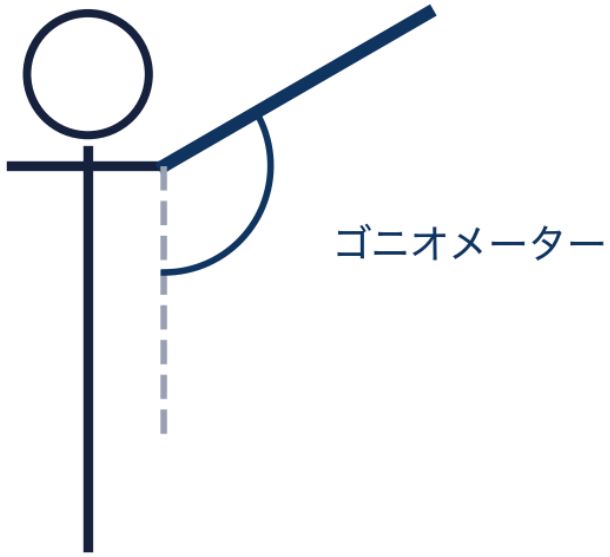
検証したいこと

4週間のリハビリテーションによって、改善したかどうか

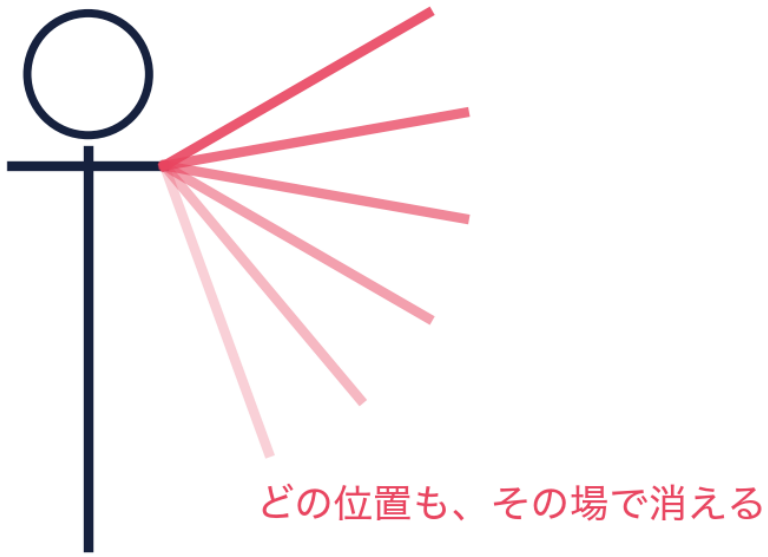
ゴニオメーターは止めて測る

- 止まった姿勢の角度は、よく測れる
- 動いている途中の角度は、測れない

止めた姿勢：測れる

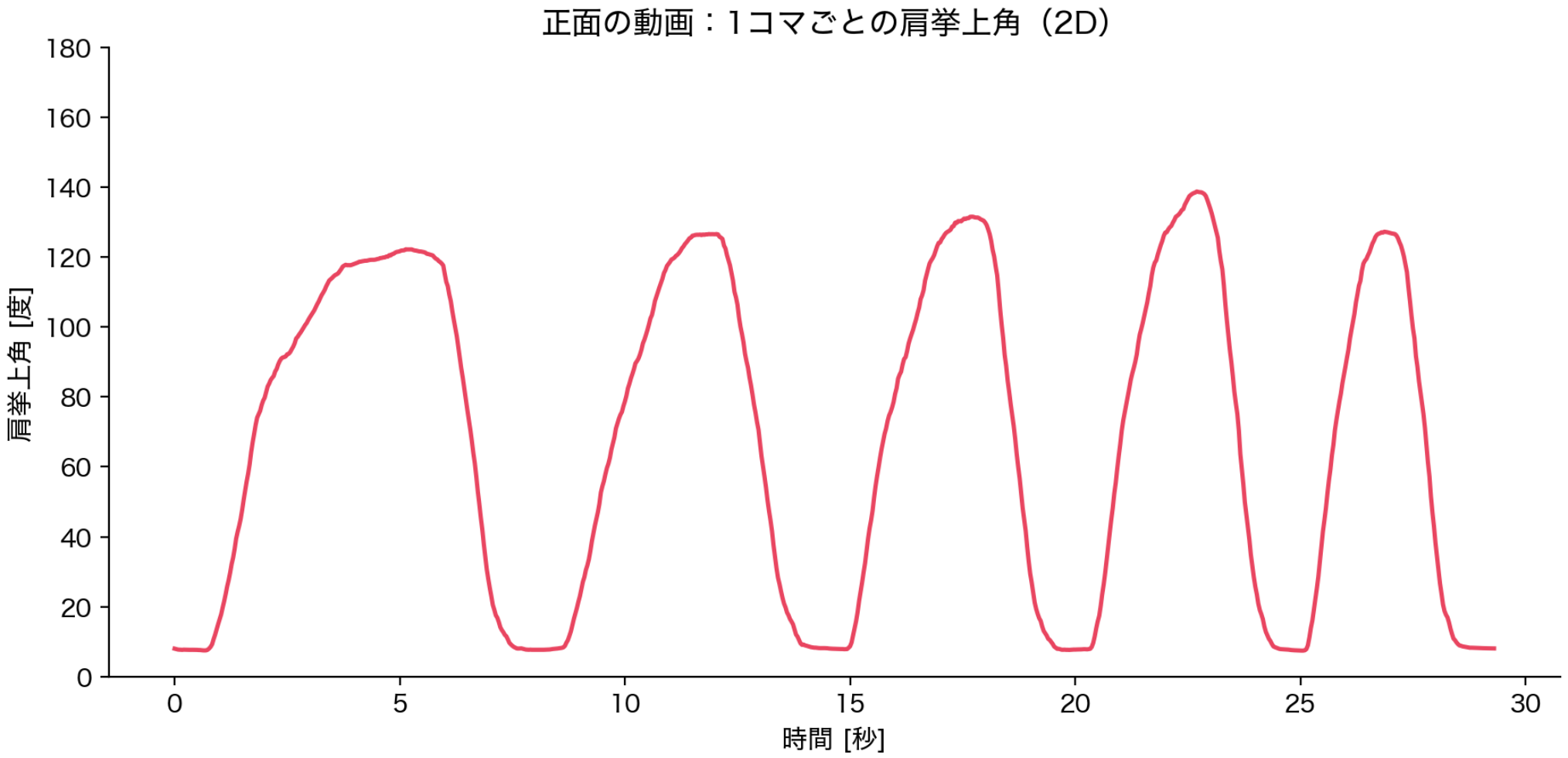


動いている途中：残らない



動画なら途中も残る

- 動画を撮れば、動きの全部のコマ（動画の1枚1枚の画像）が残る
- 1コマごとに角度を出せば、動きが1本の線になる



手元のデータ①：正解つきの動画

- 同じ人の右腕の外転を、正面・斜め・横から撮った動画
- 同時に測ったモーションキャプチャーの角度を「正解」として使う

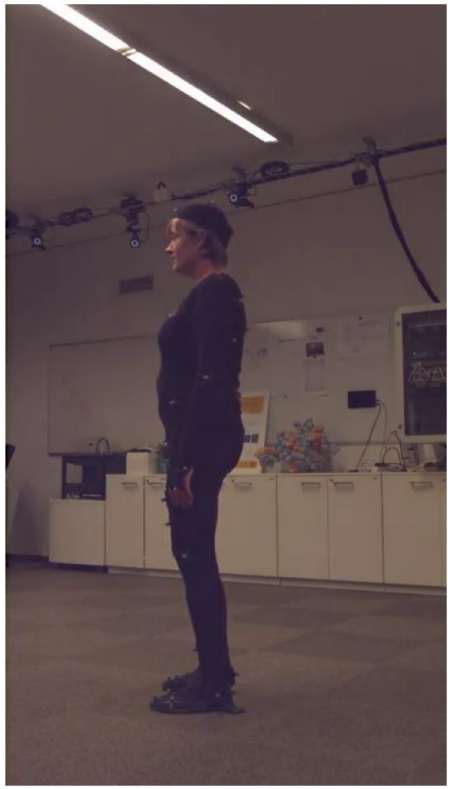
正面



斜め



横



データの出どころ

	中身
データ	REHAB24-6（Masaryk大学、2024年公開）
人	9番の人。患者ではない。理学療法士の指示で、正しく5回
長さ	正面と横は29.3秒（同時に撮影）、斜めは23.9秒。1秒30コマ
正解	16台のカメラのモーションキャプチャー

実際の患者の動画は公開されないことが一般的。そこで、公開データセットを使う

CC BY-NC 4.0。非営利の教育に使える

今日の問い

動画1本から、この上肢は良くなったと言えるか

今日の道筋

	座学	演習
準備		ノートを開き、0〜2を押しておく
セット1	1. 動画から点へ／2. 点から角度へ	演習1：1コマの角度を出す
セット2	3. 正解と比べる／4. 変わったと言える幅	演習2：その数字を確かめる
セット3	5. 目的から指標を選ぶ／6. 飲水動作で5つを出す／7. どこまで信じられるか／8. 手指	演習3（時間があれば）：目的を持って測る

今日使うAI

	今日使うもの
AI（モデル）	MediaPipe（Google）。たくさんの画像で学び、写った人の関節の位置を推定する
動かす場所	Colab。ブラウザで開く、Googleの無料のサービス
ノート	配る実習ノート。上から押すだけで、今日の計算が全部動く

準備：ノートを動かしておく

先にセルを押しておく

話に入る前に、ノートを開いて最初のセルを押しておく

時間のかかるセルは、話を聞いている間に終わる

1のセルの用意には1〜2分かかる

セルは押すと動く箱

- ノートの灰色の箱をセルと呼ぶ。中には、コンピューターへの手順が書いてある
- 書き換えなくてよい。上から順に押すだけ

セル：コードを入れる箱



```
print(1 + 2)
```

3

← ▶を押すと、すぐ下に結果が出る

ここを押す

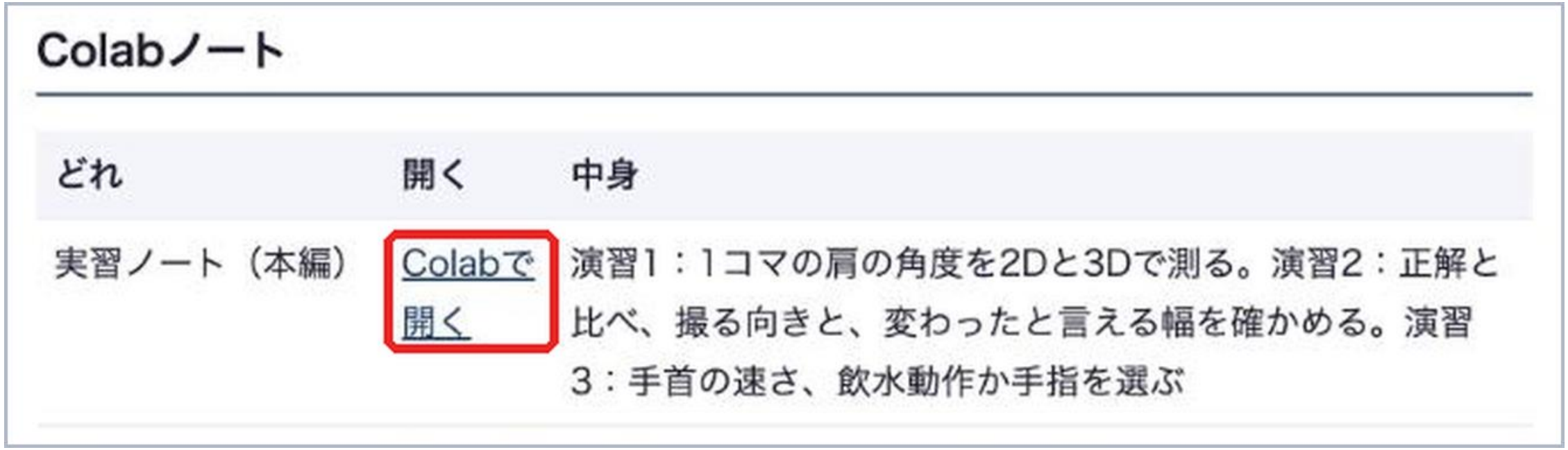
ノートを開く

1. 配られたリンクの「Colabで開く」を押し、Googleアカウントでログインする
2. 左上の［ドライブにコピー］を押し、新しく開いたタブで進める
3. 0の▶を押し、「こんにちは」が出るのを確かめる

このあとの画面の写真は、講師のパソコンで撮ったもの。赤い枠が押す場所

「Colabで開く」を押す

- 配布ページの表で、「実習ノート（本編）」の行を押す
- Googleアカウントでのログインを求められたら、ログインする

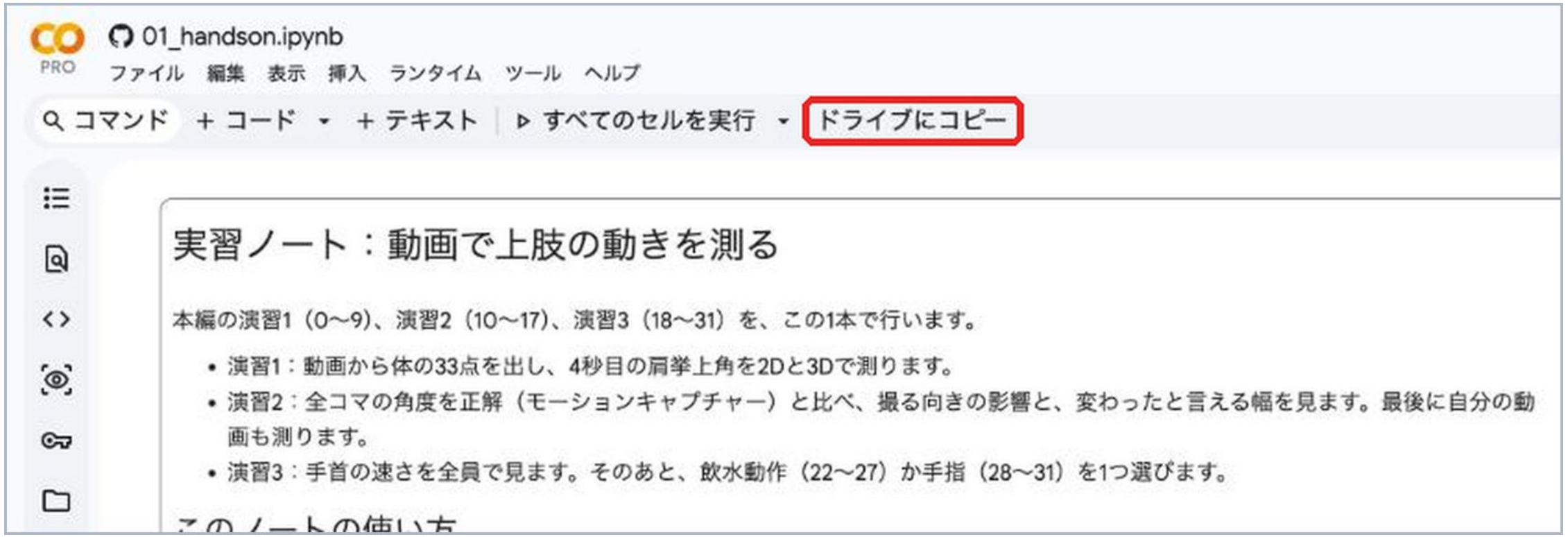


Colabノート

どれ	開く	中身
実習ノート（本編）	Colabで開く	演習1：1コマの肩の角度を2Dと3Dで測る。演習2：正解と比べ、撮る向きと、変わったと言える幅を確かめる。演習3：手首の速さ、飲水動作か手指を選ぶ

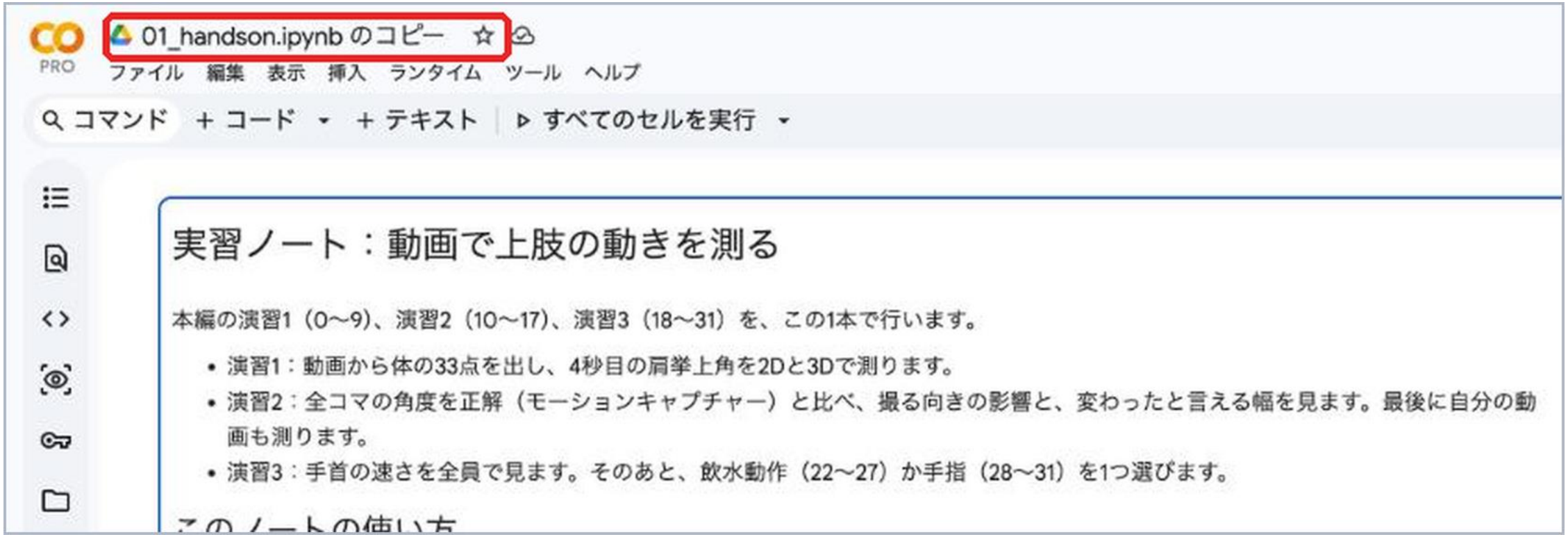
自分のドライブに写す

- 左上の［ドライブにコピー］を押す
- 写したノートは自分のもの。書き換えても、配ったノートは変わらない



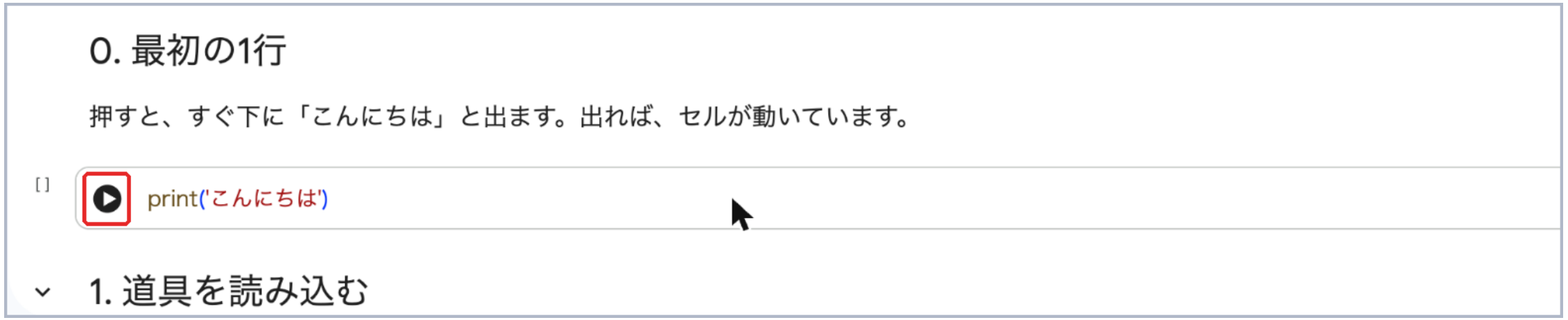
「のコピー」のタブで進める

- 新しいタブが開き、名前の後ろに「のコピー」が付く
- ここから先は、このタブで押す。元のタブは閉じてよい



▶はセルに重ねると出る

- セルにマウスを重ねると、左端に▶が出る
- ▶を押すと、そのセルが動く（Shift＋Enterでも同じ）



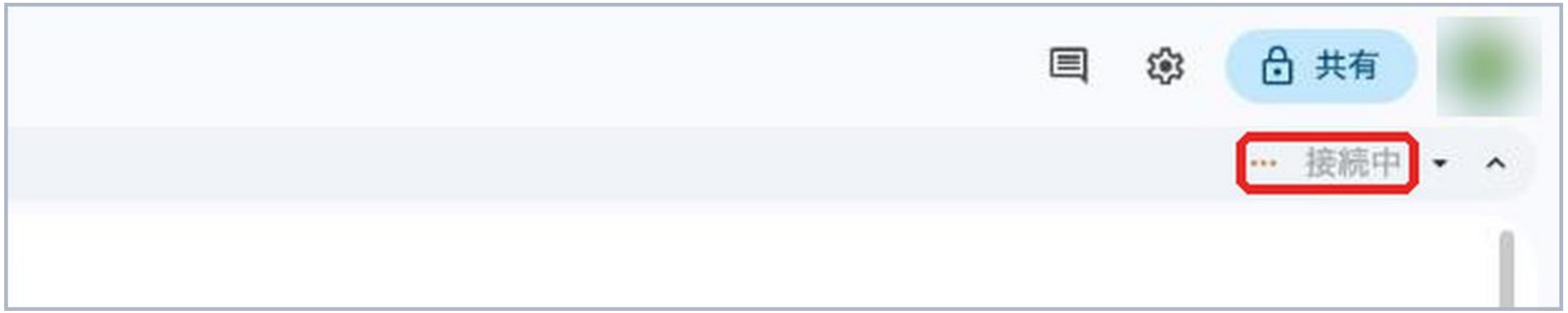
警告が出たら「このまま実行」

- ドライブにコピーせずに▶を押すと、この警告が出る
- 配ったノートなので、「このまま実行」を押してよい



最初の1回は少し待つ

- 最初に▶を押すと、右上が「接続中」になる
- Googleのコンピューターを借りる準備で、数十秒かかる



「こんにちは」が出れば動いた

- ▶の横に番号が付き、すぐ下に「こんにちは」が出る
- ここまで来れば、ノートは動いている



左の［1］のような番号は押した順の番号。今日「セル16」などと呼ぶのは、ノートの見出しの番号

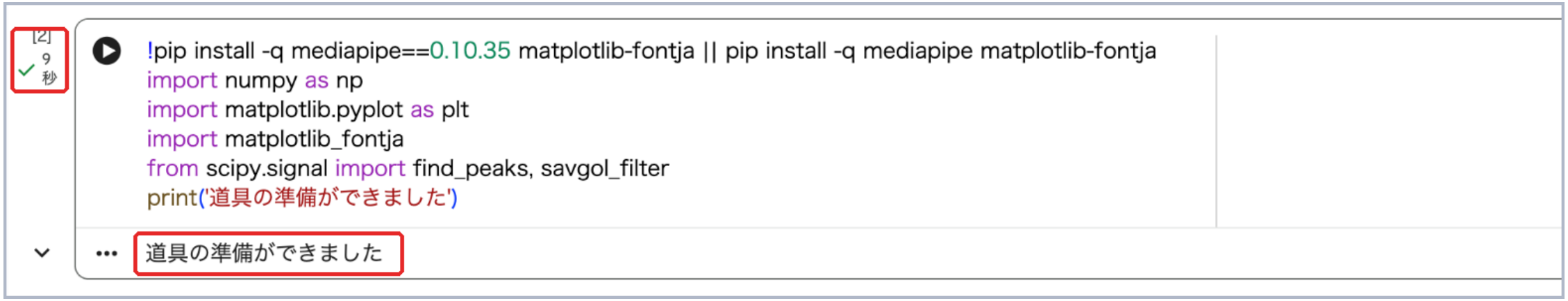
動いている間は▶が回る

- ▶が回っている間は、まだ動いている
- 時間のかかるセルは、見出しの下の説明に目安の時間が書いてある



終わると✓と結果が出る

- 左に✓と、かかった秒数が出る
- すぐ下に、そのセルの結果が出る



写真は講師の手元で9秒。1のセルは、混み具合によって1〜2分かかる

準備で押すセル

セル	していること	出てくるもの
0	セルが動くかを確かめる	「こんにちは」
1	道具を用意する（1〜2分）	「道具の準備ができました」
2	動画と正解を持ってくる	「データを持ってきました」

1と2は押したら、終わるのを待たずに話に戻ってよい。▶が回っている間も話は進める

1. 動画から何が取り出せるか

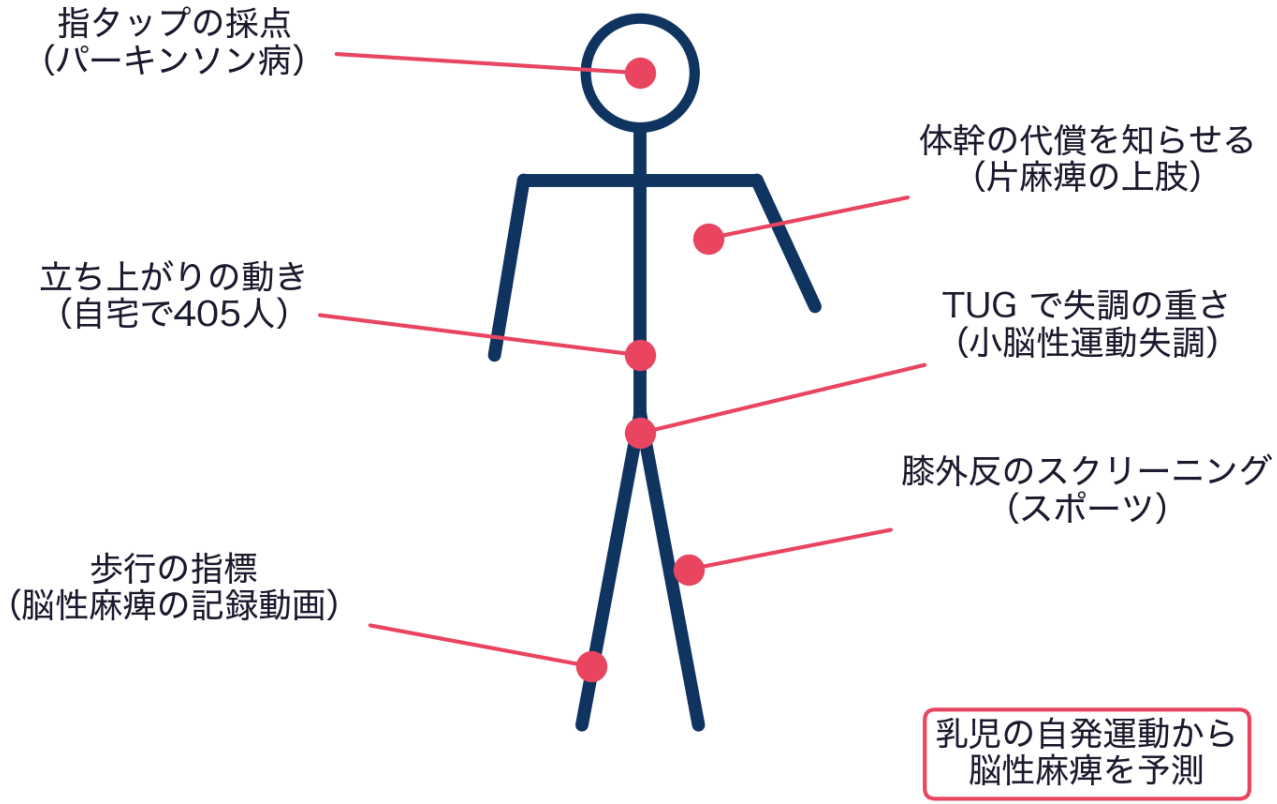
まず関節の位置を出す

角度を出すには、まず関節の位置が要る

動画の1コマごとに、関節の位置を座標（数）で取り出す

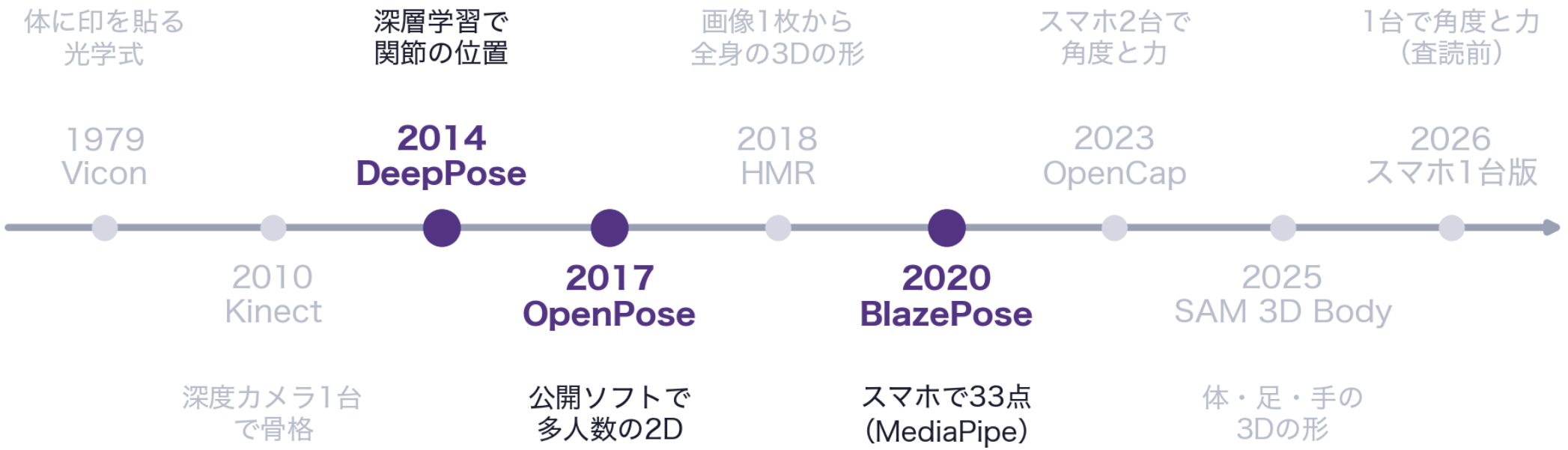
画像から点が取れると何ができるか

- 1コマごとに、関節の位置が数で出る
- 点の動きから、指タップのリズムや乳児の自発運動の特徴が数になる
- 撮るのは普通のカメラでよく、体に印を貼らなくてよい



点が取れると研究の規模が変わる

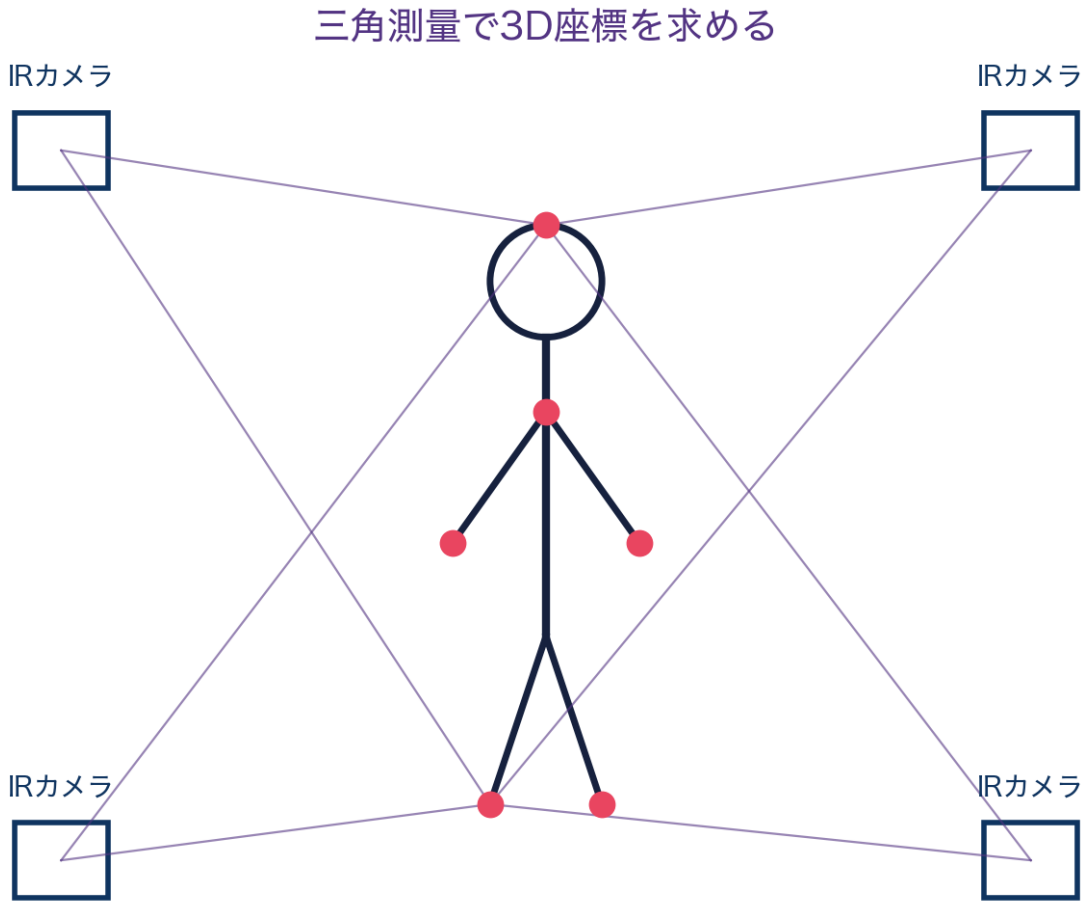
- 病院にたまった記録動画も、あとから点にできる（脳性麻痺の歩行の動画1792本）
- 自宅で撮った動画も集められる（米国35州の405人）
- 今日使うMediaPipeも、この「点を取る」技術の1つ



マーカー式は体に印を貼る

- 反射する印を体に貼り、周りの赤外線カメラ数台で位置を測る

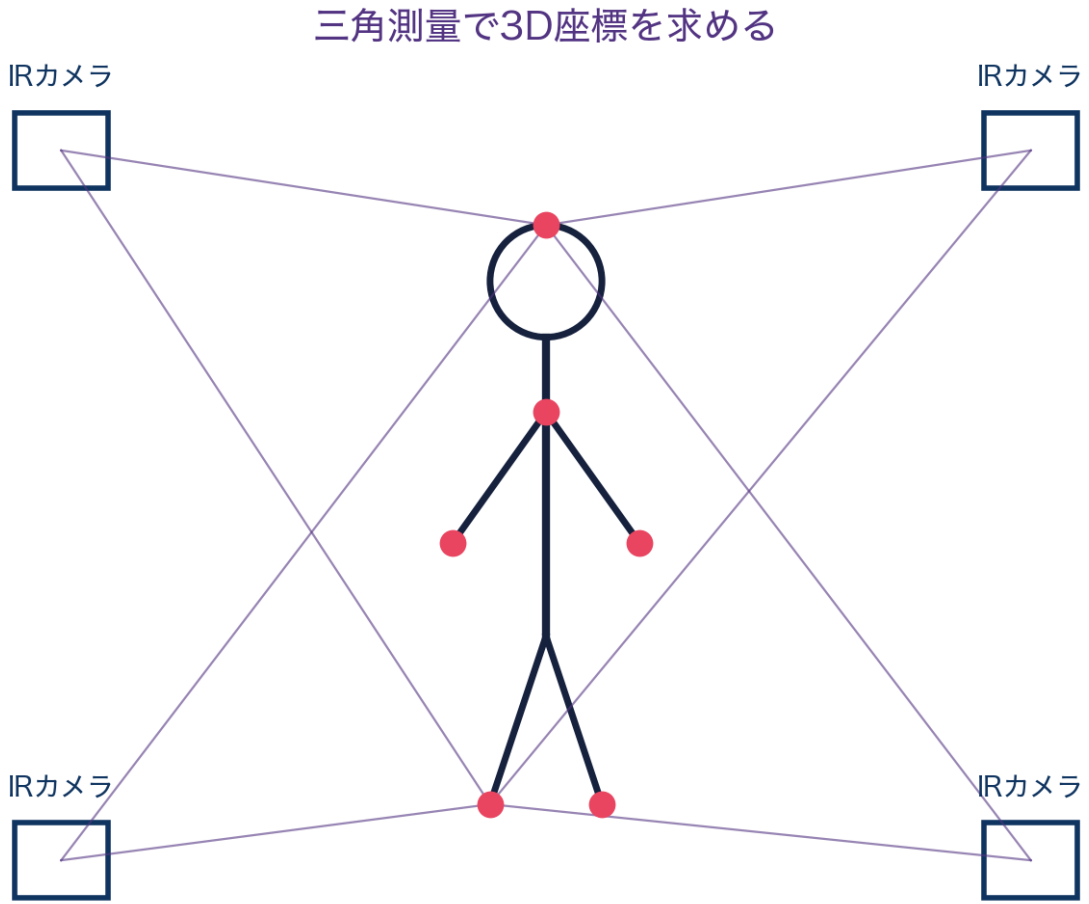
マーカー式MoCap：反射マーカー×赤外線カメラ



臨床ではそろえにくい

- **専用の部屋とカメラ・貼る手間・測る人が要る**

マーカー式MoCap：反射マーカー×赤外線カメラ



マーカーレスは画像から推定

- **印を貼らず、写っている画像から関節の位置を推定する**

マーカー式 と マーカーレス の発想の違い

マーカー式＝物理位置を測定

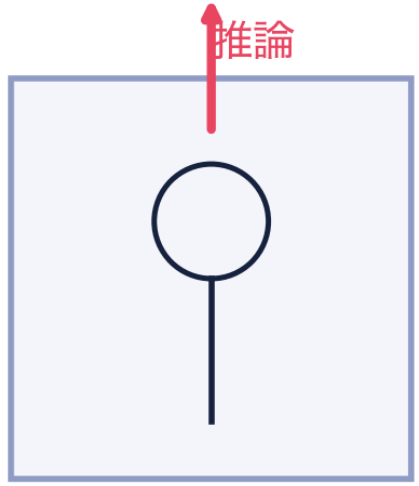
3D座標



反射マーカー
(物理的な点)

マーカーレス＝画像から推論

関節座標（確率的推定）

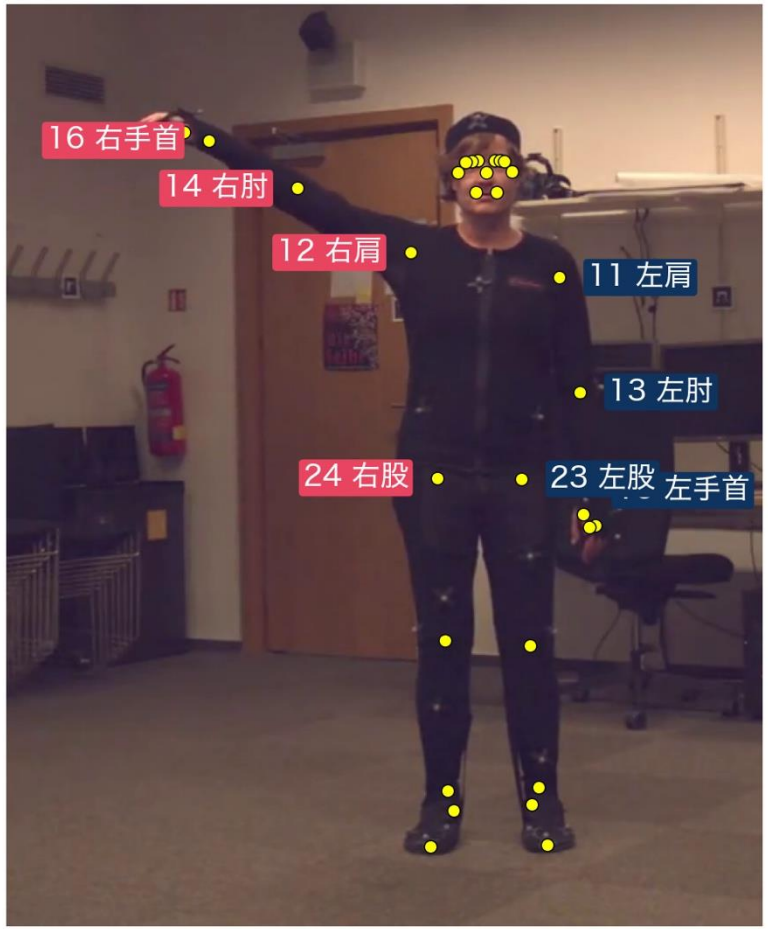


RGB画像のみ

今日使うのはMediaPipe

- **Googleが無料で公開しているツール。スマホでも動くほど軽量なモデル**
- **動画を入れると、1コマごとに体の33点の位置が出る**

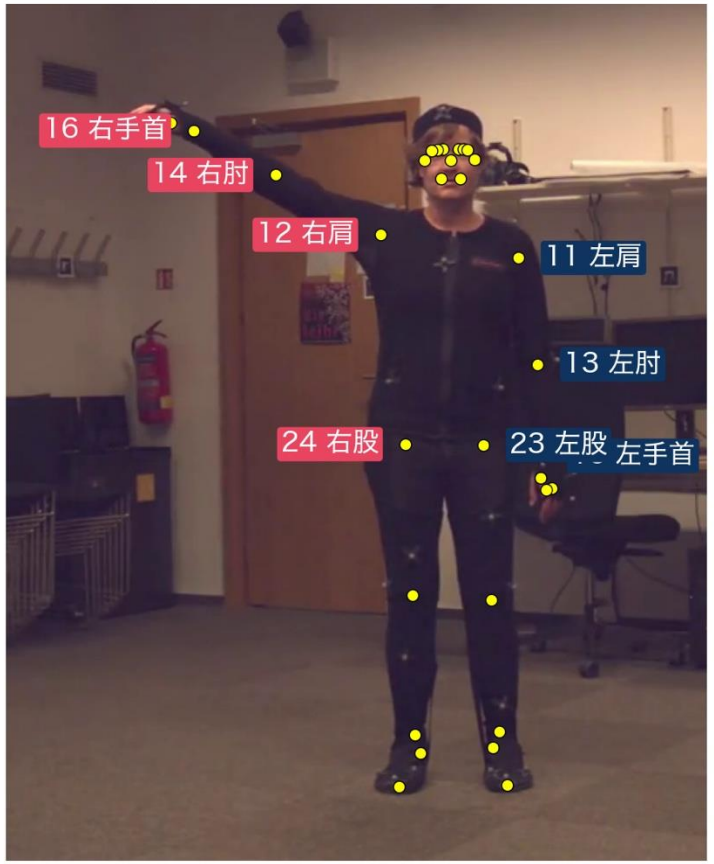
MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



33点には番号がある

- 今日使うのは肩・肘・右手首・股の点
- 肩は11・12、肘は13・14（左・右の順）
- 右手首は16、股は23・24

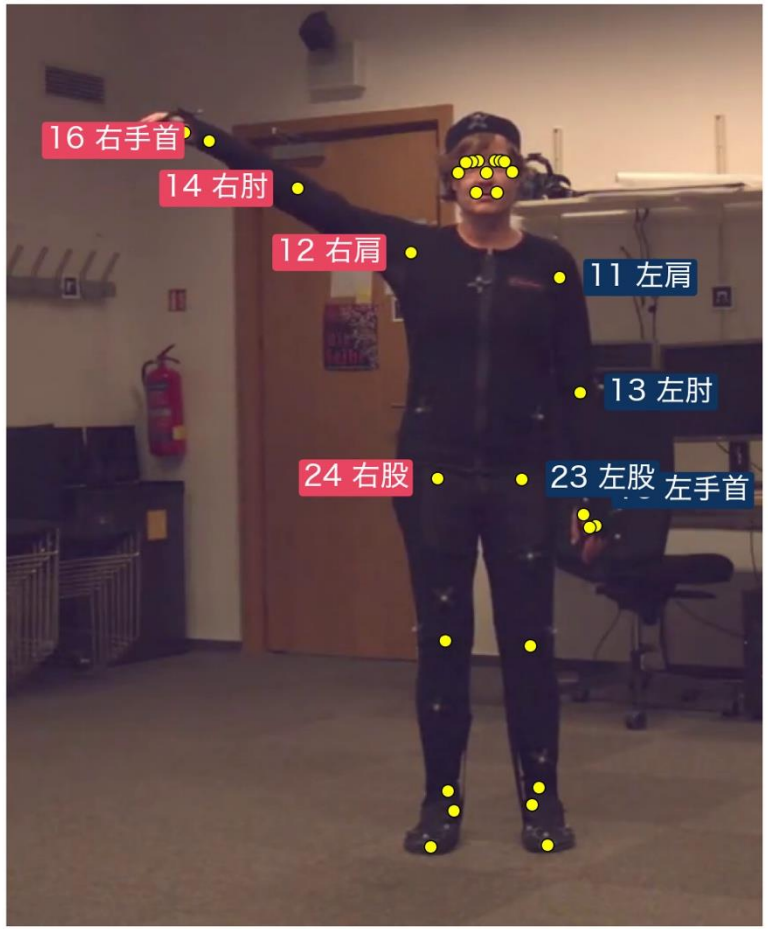
MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



2Dの点：画像の中の位置

- 画像の左上から数えた、横と縦の位置（ピクセル＝画像の点の数）
- 写っているとおりの位置なので、奥行きは分からない

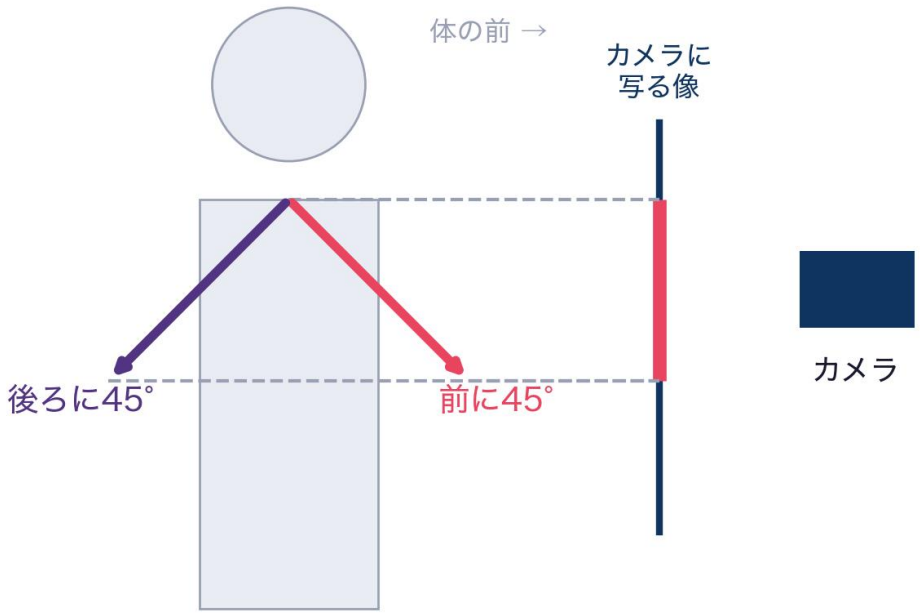
MediaPipeが出す33点（正面の動画、4秒目）



カメラ1台では奥行きが分からない

- 画像には、カメラに近いか遠いかの情報がない
- 正面から見ると腕を前に45°出しても後ろに45°引いても、同じ線に写る
- 3Dの点の奥行きは、この画像から推定した値

腕を前に出す・後ろに引く



横から見た図。どちらの腕の先も、像の上では同じ高さになる

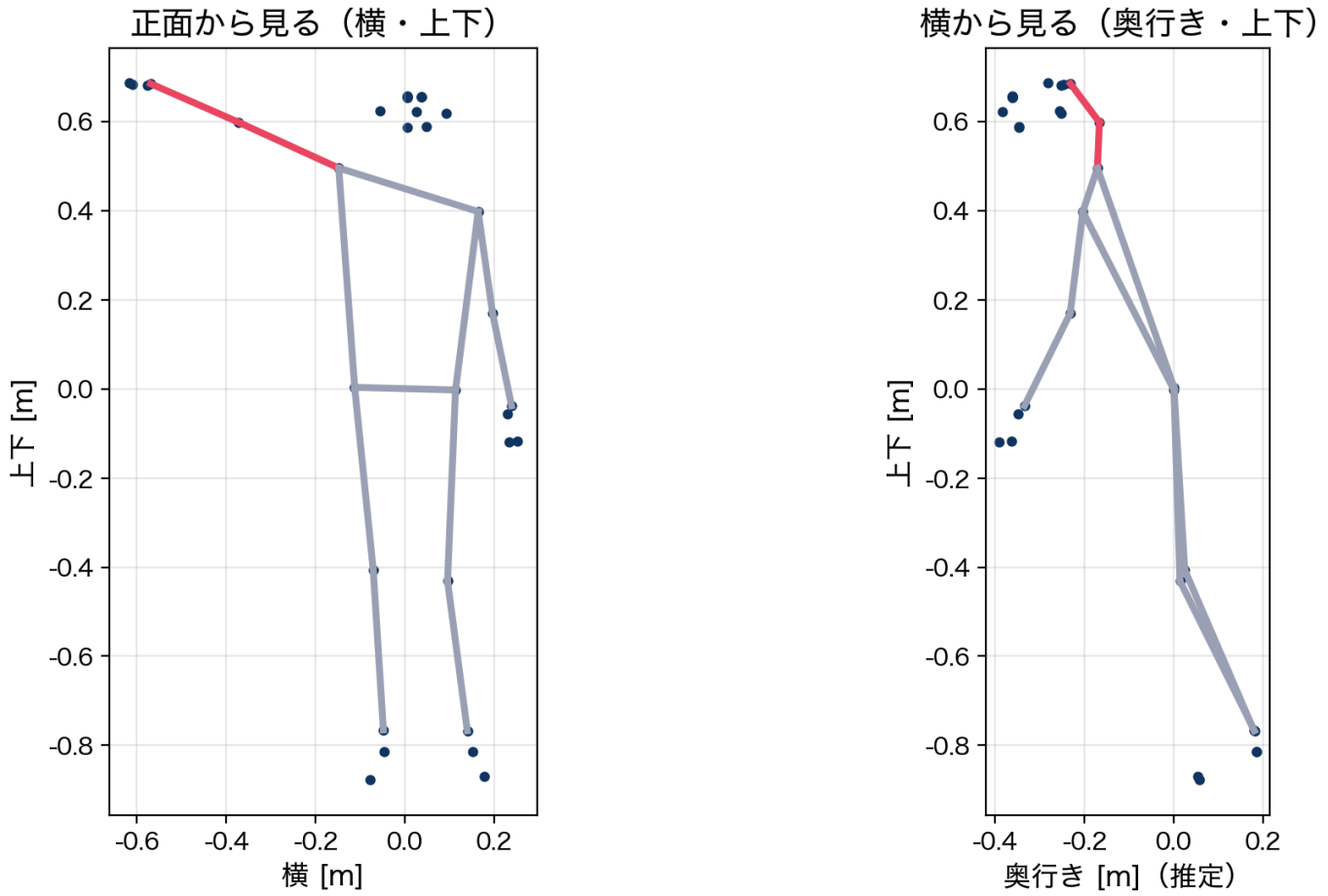
正面のカメラに写る像（実際の1コマに重ねた）



3Dの点：奥行きまで推定した位置

- 腰の中央から測った、横・上下・奥行きの位置（メートル）
- 奥行きは、人の体の形を学んだモデルが推定した値

3Dの点：腰の中央が原点、単位はメートル



2Dと3Dの点を一度に出す

MediaPipeは、1回の処理で2Dの点と3Dの点を両方計算できる

ただし3Dの点の奥行きは画像から推定した値で、実際に測った距離ではない

2. 点から角度をどう出すか

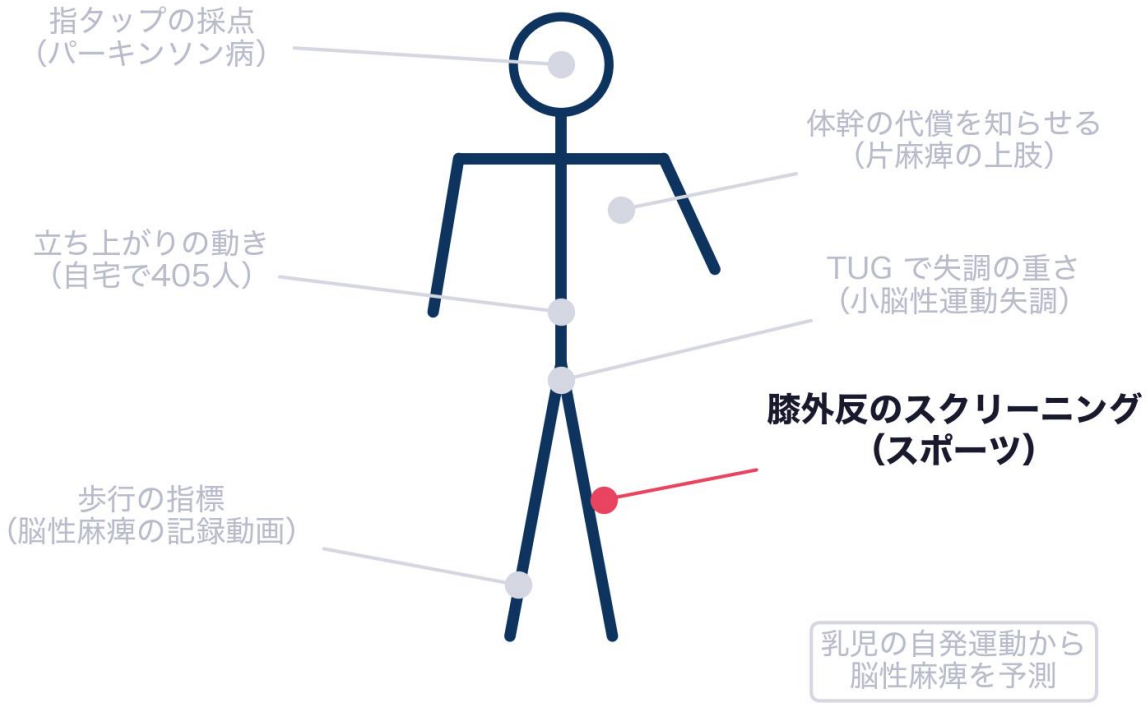
点から関節角度を出す

33点の位置は出た。では点からどうやって角度を出すか

ゴニオメーターの当て方を、そのまま点に写す

角度が出ると何ができるか

- ゴニオメーターを当てずに、動いている途中の角度が全部のコマで出る
- 目で見ていた角度が数になる（膝外反の誤差：OpenPose 2.4°、熟練のPTが測った値3.2°）
- スマホ2台なら、角度から関節にかかる力まで見積もれる（OpenCap）



Inoら（2024）J Sports Sci Med 23:515–525。Uhlrichら（2023）PLoS Comput Biol 19:e1011462

肩挙上角を振り返る

- 腕を下ろした位置が0°、真上が180°
- 固定アームは体幹の向き、移動アームは上腕（右肩→右肘）

腕を下ろした位置（0.2秒）



約90°（2.1秒）



この回の最大（5.0秒）



赤：上腕（右肩→右肘）＝移動アーム　紺：体幹の向き＝固定アーム　数はMediaPipeの2Dの点で測った値

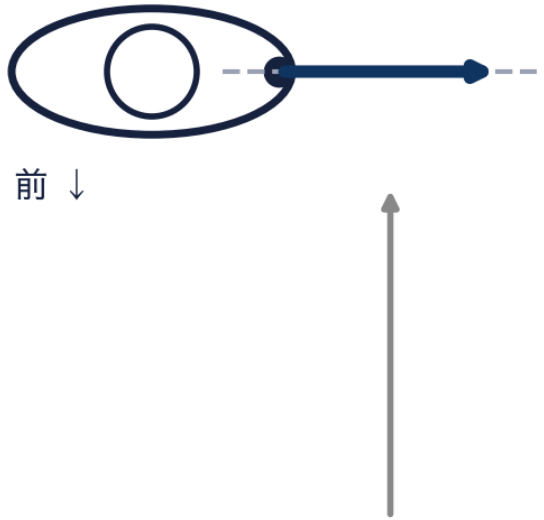
撮る向きで読み方が変わる

- **真横から撮れば屈曲、正面から撮れば外転として読む**
- **今日の動画は外転を正面から撮っている**

点線が動きの面。カメラを動きの面に向かい合わせる

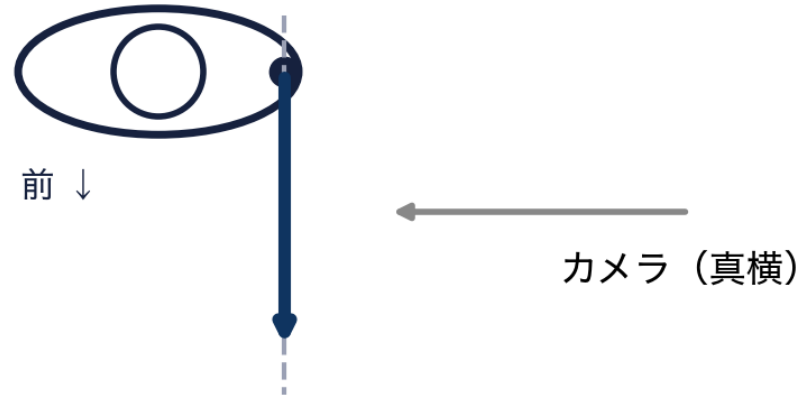
外転：正面から撮る

体（上から見た図）



屈曲：真横から撮る

体（上から見た図）



ゴニオメーターを点に当てる

- 軸は右肩。固定アームは体幹の線
- 移動アームは上腕の線
- 体幹の線は、両肩の中点から両股の中点へ

日本の関節可動域表示の基本軸は「肩峰を通る床への垂直線」。今日は、体が傾いても体に沿う体幹の線を使う

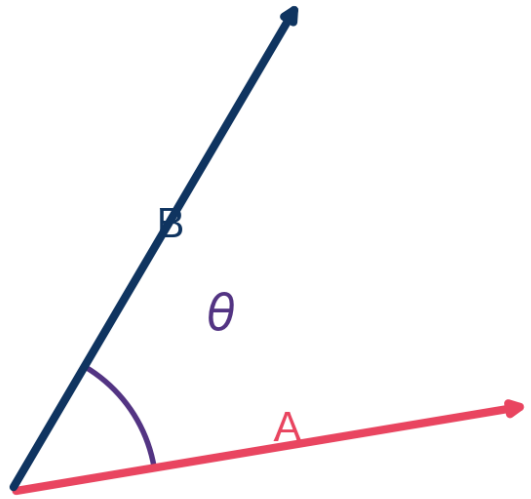
2Dの点で肩挙上角を測る（4秒目）



2本の線は2本の矢印

- 点から点へ引いた矢印を「ベクトル」と呼ぶ
- 角度は、2本の矢印のなす角 ϑ

内積とベクトルのなす角 θ



$$\cos\theta = A \cdot B / (|A||B|)$$

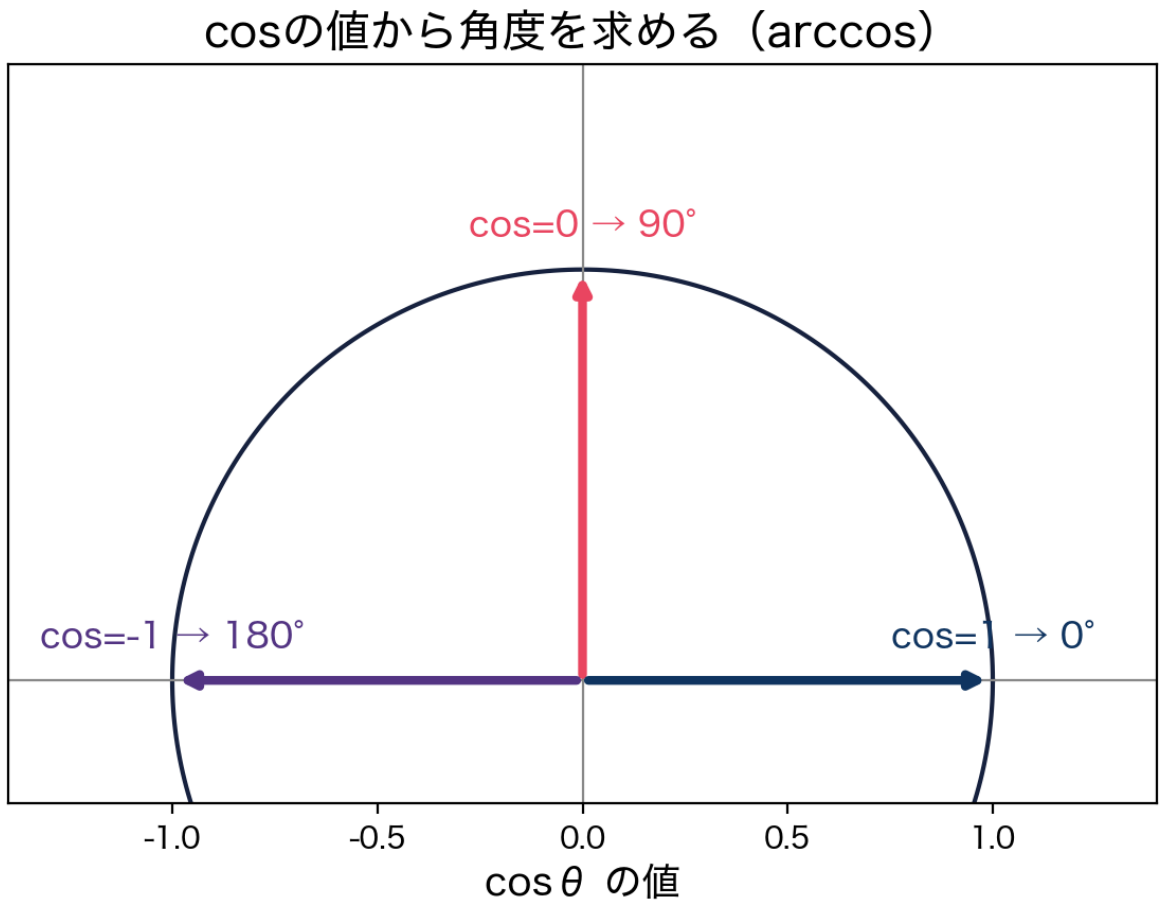
矢印2本から角度を出す式

$$\cos\vartheta = \frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}$$

- $\vec{a}$：上腕の矢印、$\vec{b}$: 体幹の矢印
- 分子の $\vec{a}\cdot\vec{b}$ は、2本の向きのそろい具合（内積と呼ぶ）。横どうし・縦どうしの数を掛けて足す
- 分母で割ると、矢印の長さが結果に影響しなくなる

cosの値から角度に戻す

- 向きがそろう：cosは1で0°
- 直角：cosは0で90°
- 逆向き：cosは1で180°



2Dでも3Dでも同じ式

矢印が2つの数でも3つの数でも、内積と長さは同じように計算できる

実データの1コマで測る

- 正面の動画の4秒目。2Dの点で測ると118.1°

2Dの点で肩挙上角を測る（4秒目）



2Dと3Dで値が違う？

点	4秒目の肩挙上角
2D（画像の中の位置）	118.1°
3D（奥行きまで推定）	111.3°

- 2Dは、画像に映ったままの角度
- 3Dは、推定した奥行きも入れた角度

2Dと3Dで約7°違う

同じコマでも、2Dと3Dで角度が約7°違う

この1コマだけでは、どちらの誤差が小さいかは決められない

誤差：測った値と本当の値（正解）との差

演習1：1コマの角度を出す

押すセル

セル	していること	出てくるもの
3〜5	4秒目の1コマを見て、全コマで体の33点を出す（30秒ほど）	1コマの画像、コマ数 880
6	4秒目のコマに点を描く	点を重ねた画像
7〜9	4秒目の肩挙上角を、2Dと3Dの点から測る	2D 118.1°、3D 111.3°

0〜2は準備で押した。左に✓がなければ0から押す。番号はノートの見出しの番号。数は講師の手元のもので、Colabでは小数点以下が少しずれる

セル5：体の33点を出す

```
#  正面の動画の全コマで33 点を出し、3つの結果に名札を付ける
# points2d      ：2Dの点   points3d     ：3Dの点   fps   ：1秒あたりのコマ数
points2d, points3d, fps = track_pose('front.mp4')
#  コマ数を表示する（len  ：中にいくつ入っているかを数える）
print('      コマ数', len(points2d))
# 1  秒あたりのコマ数を表示する
print('1      秒あたりのコマ数', fps)
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

セル7：2本の矢印のなす角

```
# 2 本の矢印（v1 とv2 ）のなす角を、度で返す関数を作る
def angle_between_vectors(v1, v2):
    #       矢印をそれぞれの長さで割り、長さを1にそろえる
    v1 = v1 / np.linalg.norm(v1)
    v2 = v2 / np.linalg.norm(v2)
    # 2       本の内積がなす角のcos になる。計算の誤差で−1 〜1 を外れないように収める
    cos_angle = np.clip(np.dot(v1, v2), -1.0, 1.0)
    # cos         を角度に戻し、度に直して返す
    return np.degrees(np.arccos(cos_angle))
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

セル8：肩挙上角を出す

```
# 1  コマの33 点（p）から、右の肩挙上角を返す関数を作る
def shoulder_elevation(p):
    # 1.          どの点を使うか（番号は0から数える）
    #       右肩は12 番、右肘は14 番
    shoulder, elbow = p[12], p[14]
    #       両肩（11 番と12 番）の中点
    mid_shoulder = (p[11] + p[12]) / 2
    #       両股（23 番と24 番）の中点
    mid_hip = (p[23] + p[24]) / 2
    # 2. 2          本の線を作る（点から点を引くと、矢印になる）
    upper_arm = elbow - shoulder      #                    移動アーム（右肩→右肘）
    trunk = mid_hip - mid_shoulder    #                    固定アーム（両肩の中点→両股の中点）
    # 3.          なす角を返す
    return angle_between_vectors(upper_arm, trunk)
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

セル9：1コマだけ測る

```
# 120　コマ目（4秒目）の2Dの点を関数に渡し、角度を小数点以下1桁で表示する
print('4　　秒目の肩挙上角 2D', round(shoulder_elevation(points2d[120]), 1))
#　同じコマの3Dの点を、同じ関数に渡す
print('4　　秒目の肩挙上角 3D', round(shoulder_elevation(points3d[120]), 1))
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

出てくる画像

- 4秒目のコマに、33点と2本の線（体幹と上腕）が重なる

2Dの点で肩挙上角を測る（4秒目）



困ったとき

出たもの	よくある理由	直し方
赤い文字（NameError）	上のセルを押していない	［すべてのセルを実行］で押し直す
1のセルで赤い文字	Colabの版が変わった	［ランタイム］→［セッションを再起動］のあと、1から押し直す
グラフの文字が□	1のセルを押していない	1のセルから押し直す
右上に［再接続］	長く放っておき、接続が切れた	［再接続］のあと全部押し直す

画面の写真は最後の付録にある。1のセルの最後に「道具の準備ができました」と出ていれば、途中のERRORの文字は気にしなくてよい

1コマの角度は出せた

ゴニオメーターと同じ当て方で、1コマの角度が出せた

（2D 118.1°・3D 111.3°）

良くなったと言うには、この数字の誤差を確かめる必要がある

今日の道筋：セット2へ

		座学	演習
済み	準備		ノートを開き、0〜2を押しておく
済み	セット1	1. 動画から点へ／2. 点から角度へ	演習1：1コマの角度を出す
いま	セット2	3. 正解と比べる／4. 変わったと言える幅	演習2：その数字を確かめる
	セット3	5. 目的から指標を選ぶ／6. 飲水動作で5つを出す／7. どこまで信じられるか／8. 手指	演習3（時間があれば）：目的を持って測る

3. その数字の誤差は小さいか

正解との誤差を調べる

角度は出せた。では、その数字は正解とどれだけ違うか

妥当性：測りたいものを正しく測れている度合い

正解との誤差が小さいほど、妥当性が高い

正解と比べると何が分かるか

- ツールの妥当性が分かる。研究ではマーカー式を正解として比べる
- 日本のPTの研究：スマホ2台のOpenCapとVICONで歩行速度のICCは0.98、誤差は0.03m/秒（11人）
- 2Dの動画では、矢状面の誤差が股4.0°・膝5.6°・足7.4°だった（OpenPose）

今使える

歩行の時間・距離の指標
（速度・歩幅など）

股・膝の矢状面の角度

1つの平面の中の動き

まだ足りない

前額面・水平面の角度

長軸回りの回旋・足関節

指などの細かい動き

Moriら（2026）Gait Posture。Stenumら（2021）PLoS Comput Biol 17:e1008935

全部のコマで同じ計算をする

- 880コマすべてで同じ計算をして、時間の順に並べる

1.0秒
16.4°

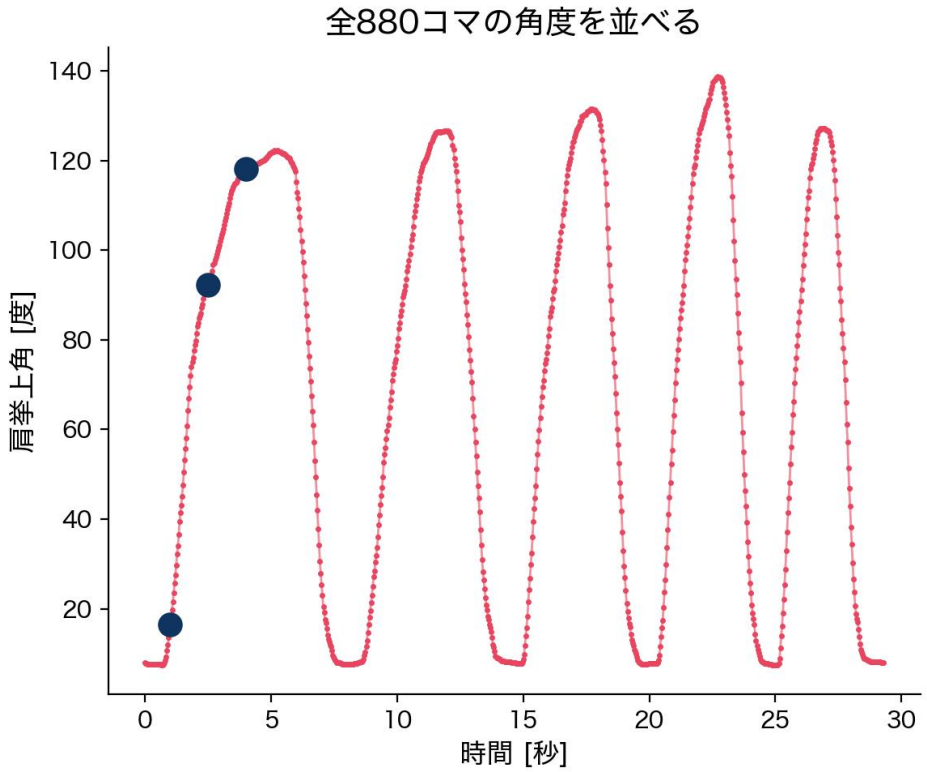


2.5秒
92.2°



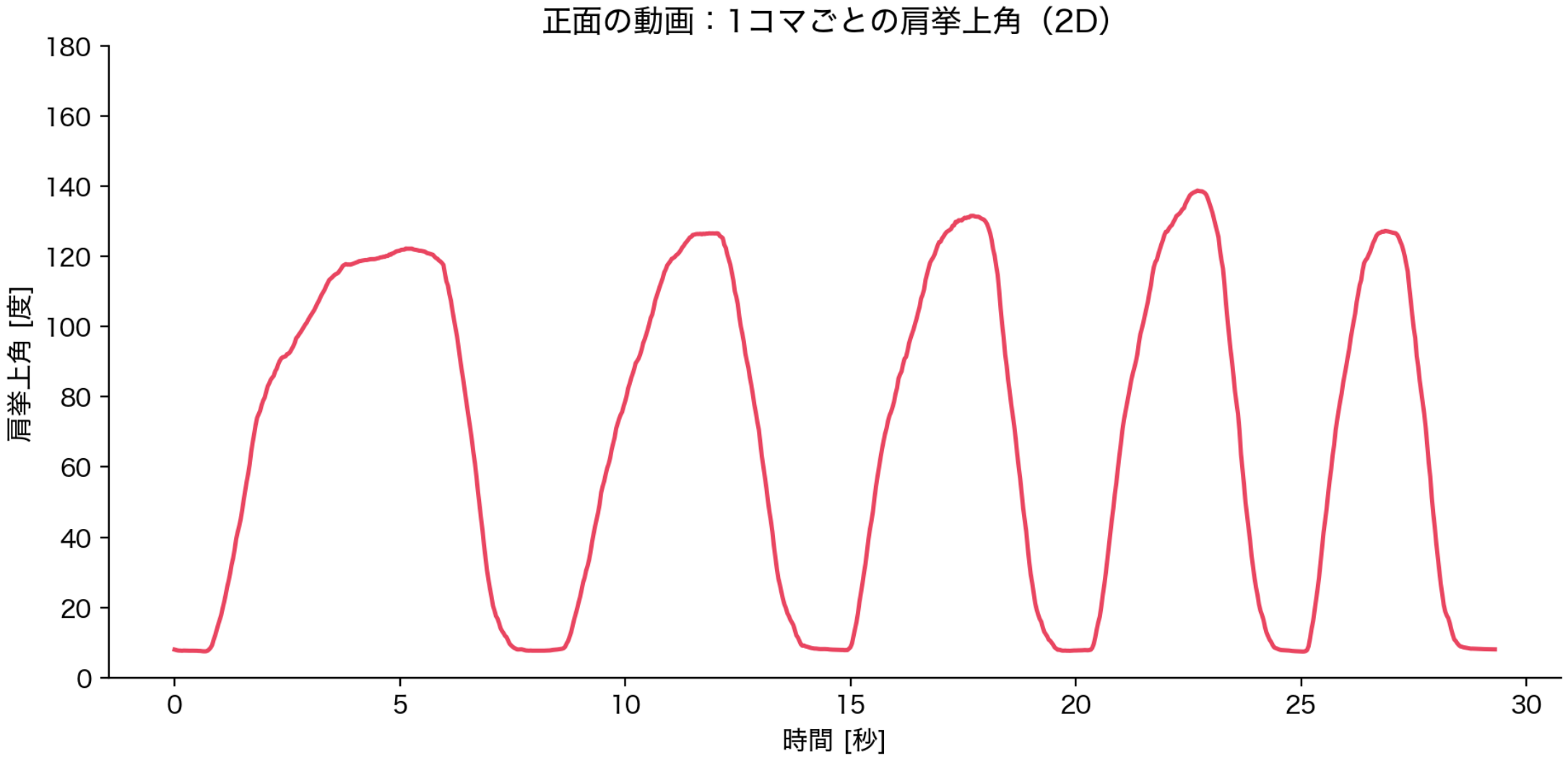
4.0秒
118.1°





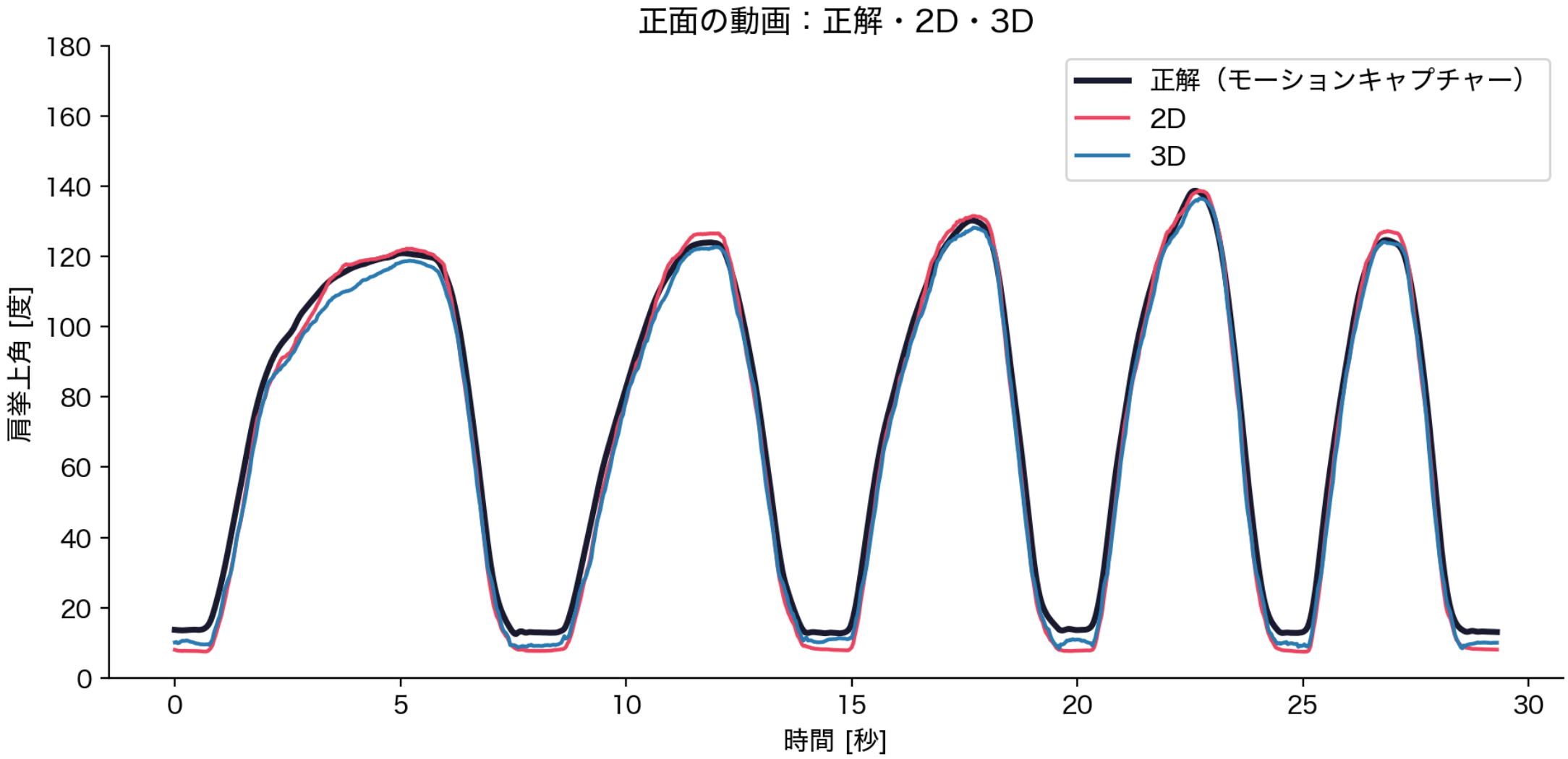
動きが1本の線になる

- 点を線で結ぶと、挙上のたびに角度が上がって下がる様子が見える



正解と重ねる

- 黒が正解（モーションキャプチャー）。2Dと3Dの線は、正解のすぐ近くを動く



正解との誤差は4°ほど

正面の動画で全コマの誤差の平均：2D 4.3°・3D 4.4°

正面なら、2Dも3Dも誤差は同じくらい小さい

横から撮ったら測れるか？

- 同じ外転を正面・斜め・横から撮った3本で、正解との誤差を比べる

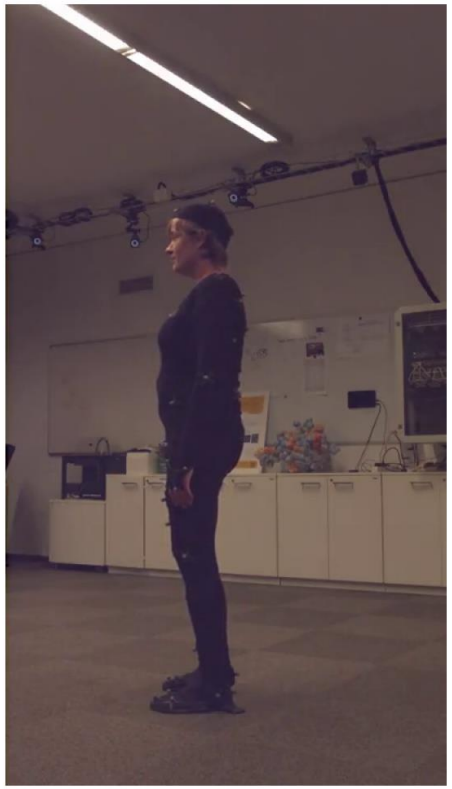
正面



斜め



横



斜めでは2Dだけ誤差が大きい

撮る向き	2Dの差	3Dの差
正面	4.3°	4.4°
斜め	16.8°	5.1°
横	？	？

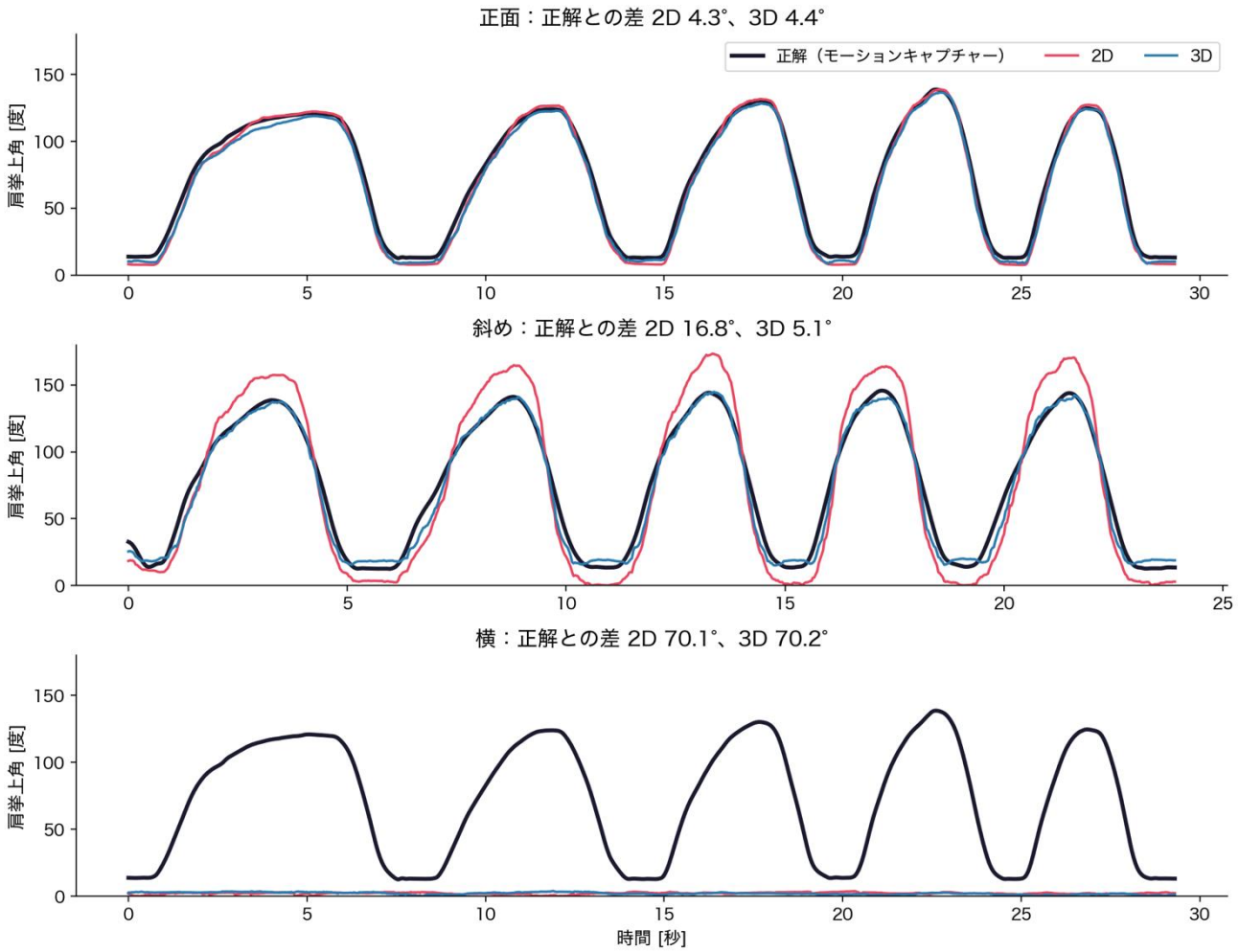
横からは3Dでも誤差が70°

撮る向き	2Dの差	3Dの差
正面	4.3°	4.4°
斜め	16.8°	5.1°
横	70.1°	70.2°

3Dは奥行きを推定しているのに、横からは誤差が小さくならない

向きごとに線を重ねる

- 斜めの2Dは上げたところで大きく、下ろしたところで小さく出る
- 横では腕が上がっていないように見える



横からは腕が体の陰に隠れる

- 本人の左側から撮っているので、上げている右腕が体に隠れる

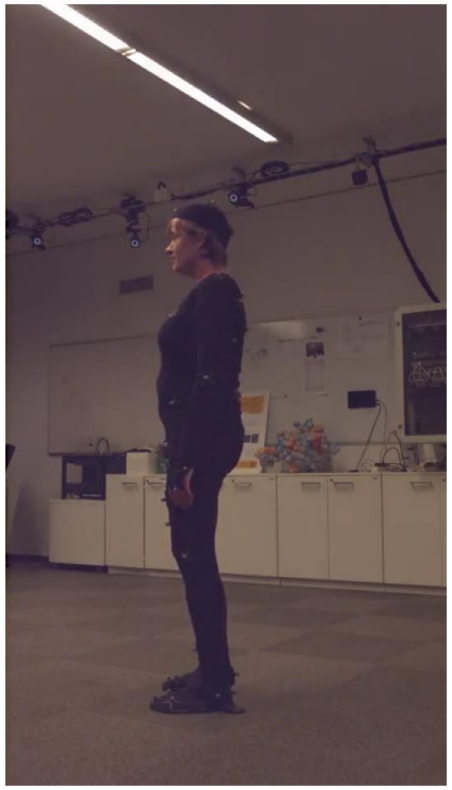
正面



斜め

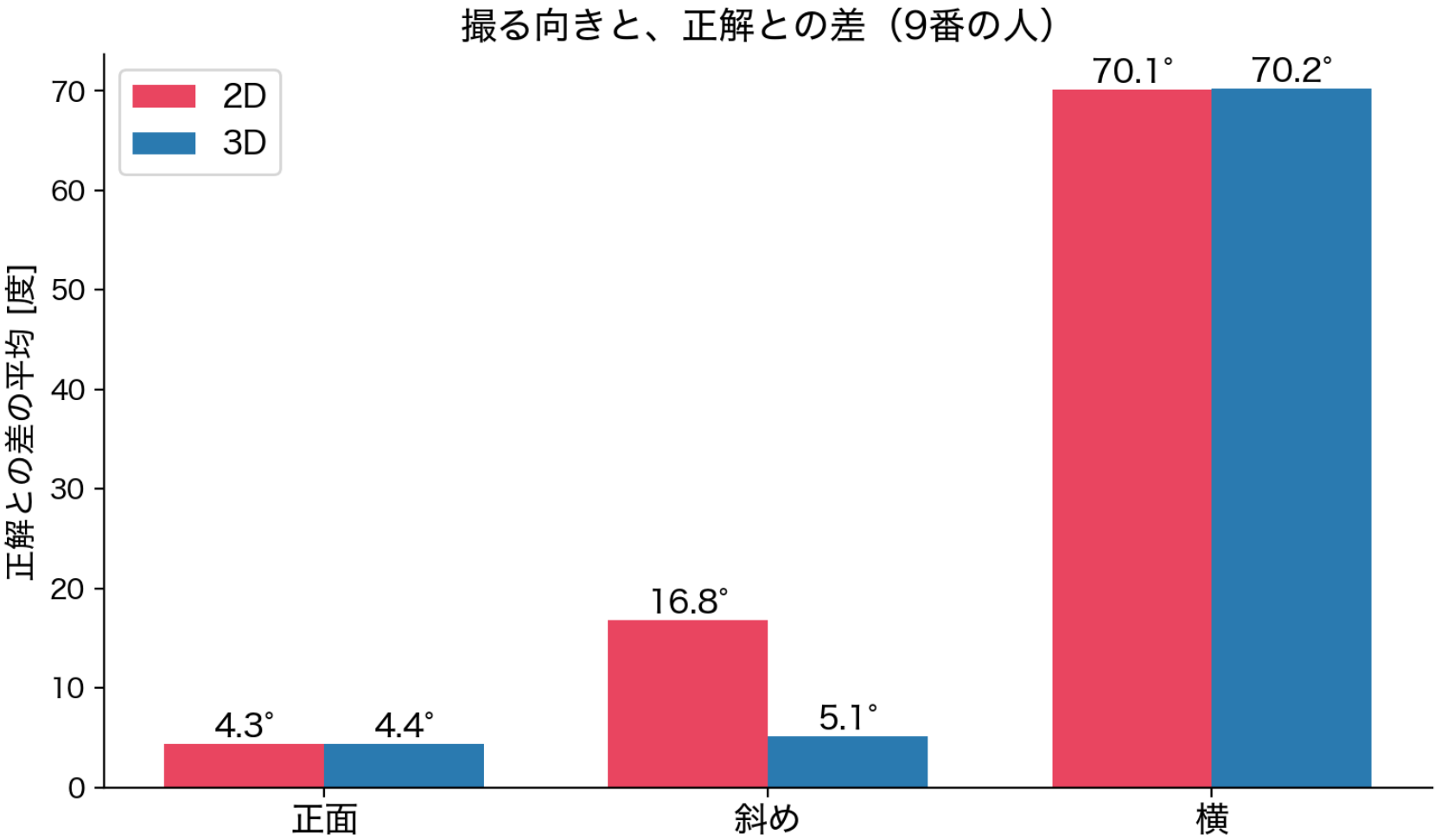


横



斜めでは3Dが助けになる

- 斜めから撮ると動きの面がゆがんで写り、2Dの角度は0°と180°の側に寄る
- 3Dは奥行きを推定しているので、この人ではゆがみを戻せた



撮る向きで誤差が変わる

この人では、正面なら2Dで足りた。斜めなら3Dが要る

測る腕が体に隠れる撮り方では、2Dでも3Dでも測れない

動きの面とカメラを向かい合わせて撮る

撮る前のチェック

項目	そろえ方
向き	外転は正面から、屈曲は測る腕の側の真横から。動きの面とカメラを向かい合わせる
画面	動きの最初から最後まで、全身が入る
服	体の線が分かる服
距離と高さ	毎回同じ場所に、同じ高さで置く

4. 何度変われば変わったと言えるか

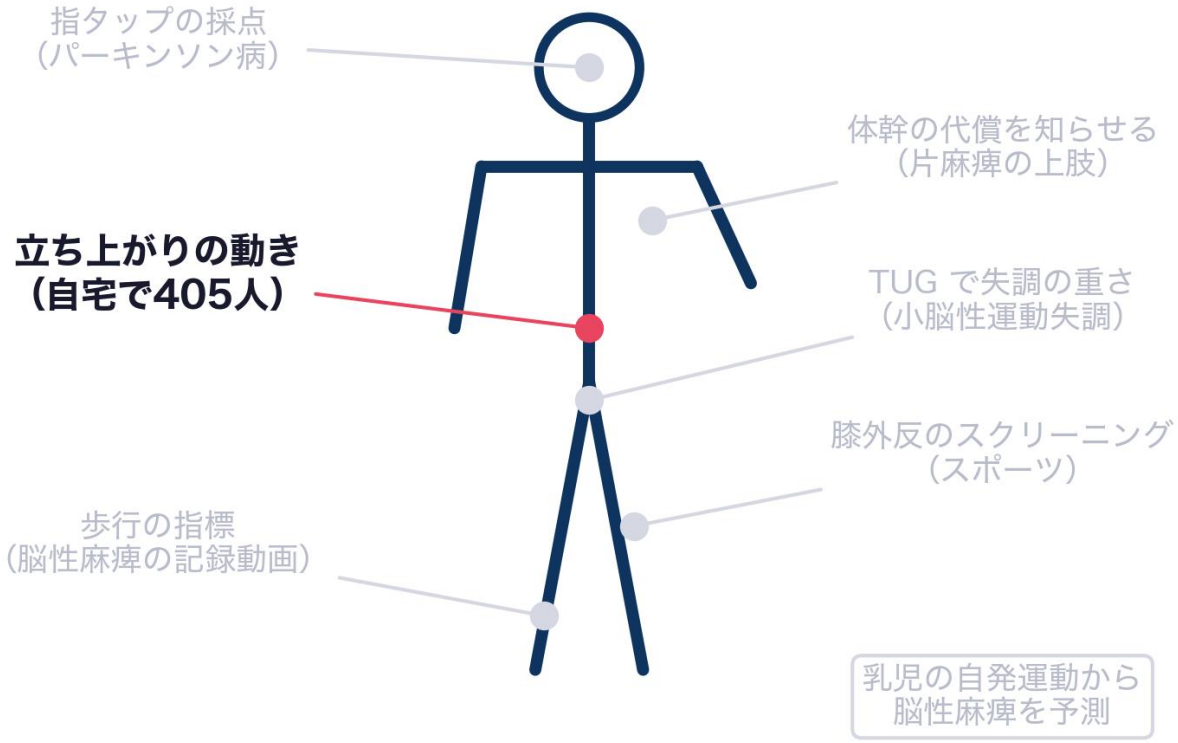
前後の差は本当の変化か

正面から撮れば正解との誤差は小さい。では、何度変われば「変わった」と言えるか

同じ人を2回測ると、変化がなくても値は少し違う

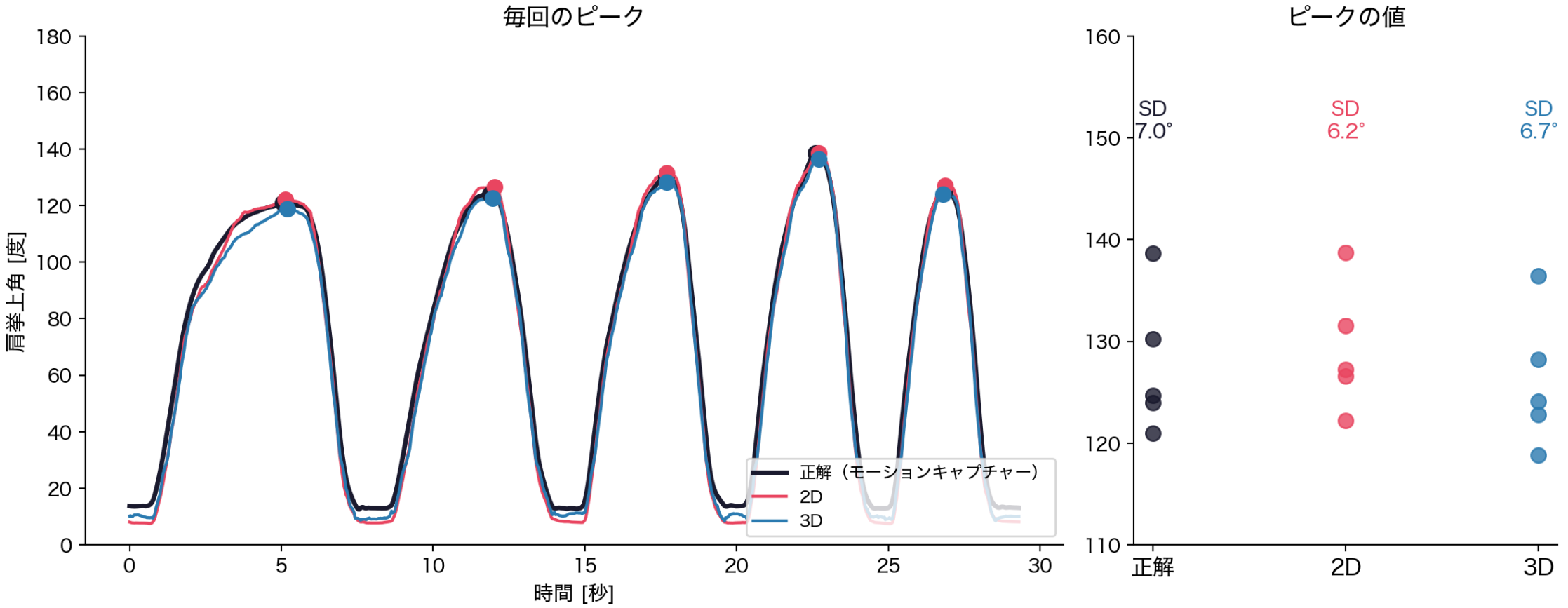
変わったと言える幅で何ができるか

- 1回の測定のばらつきが分かれば、前後の差が本当の変化か判断できる
- 動画なら、同じ条件で何度でも撮り直せる。自宅の動画でもよい
- 欧州では、自宅で測る歩行の数値が薬の試験の評価項目（効果を判定する指標）になった



同じ挙上なのに、ピークは毎回違う？

- 正しく行った5回なのに、ピーク（1回ごとのいちばん高い角度）は毎回少しずつ違う



5回のピークのばらつき

SD（標準偏差）は、値が平均のまわりにどれくらい散らばるかの目安

	回数	平均	SD
正解	5	127.7°	7.0°
2D	5	129.3°	6.2°
3D	5	126.1°	6.7°

- 90°を超えたピークを1回と数える。正解でも、5回のピークのSDは7.0°ある

ばらつきの多くは本人の動き

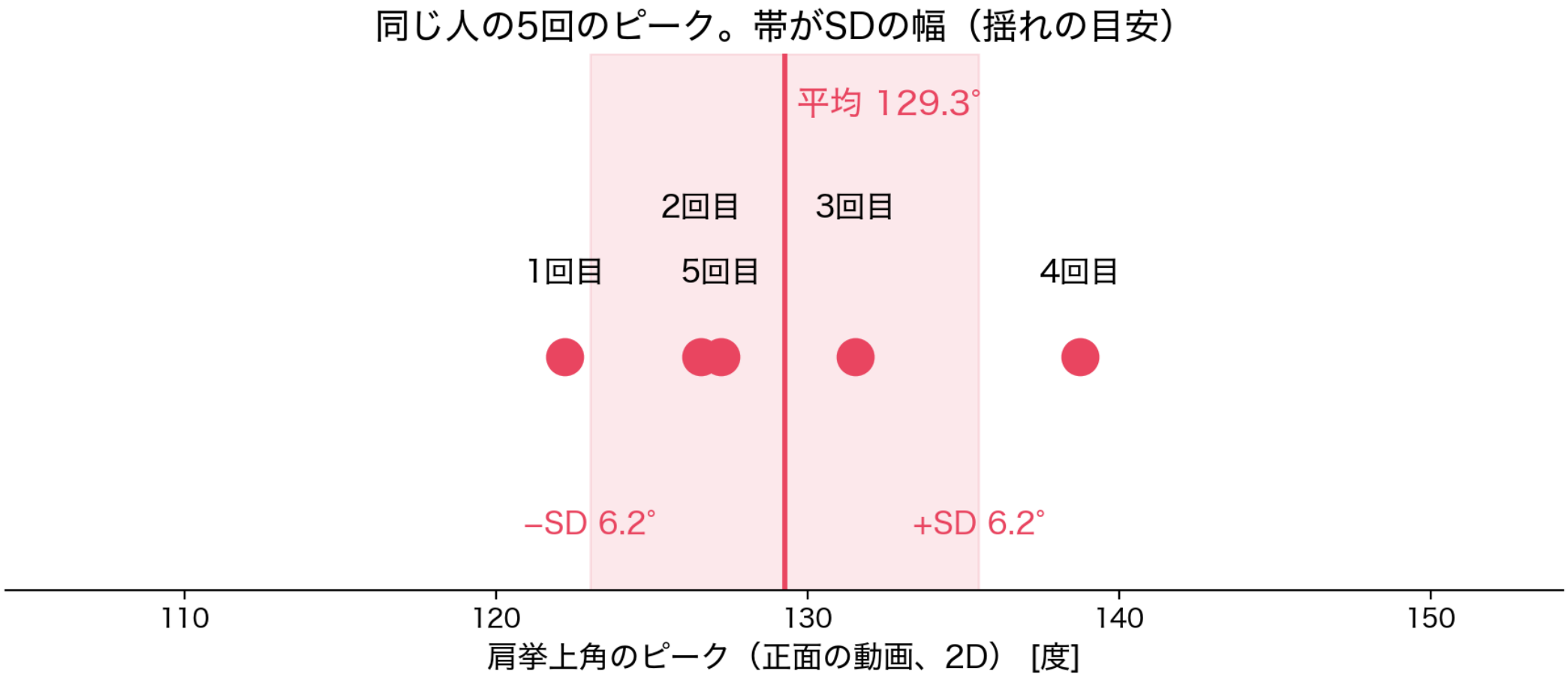
正解のピークも同じくらいばらつく（SD 7.0°）

ばらつきの多くは、本人の動きの違いから来ている

同じ人が同じ動きをくり返しても、毎回少しずつ違う

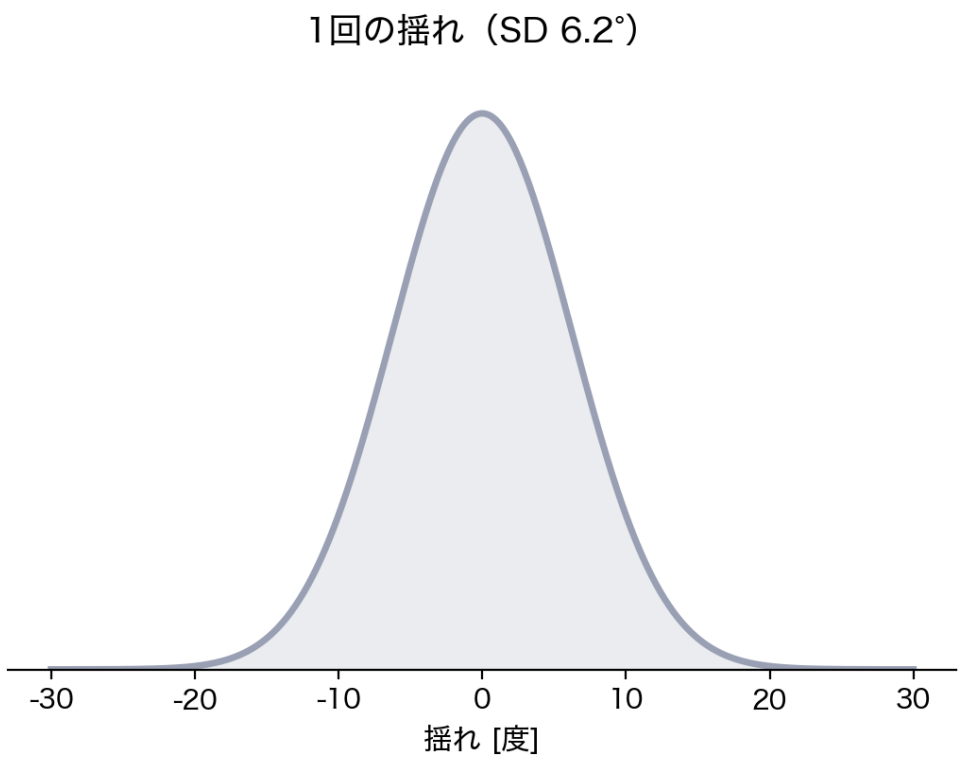
1回の測定のばらつき

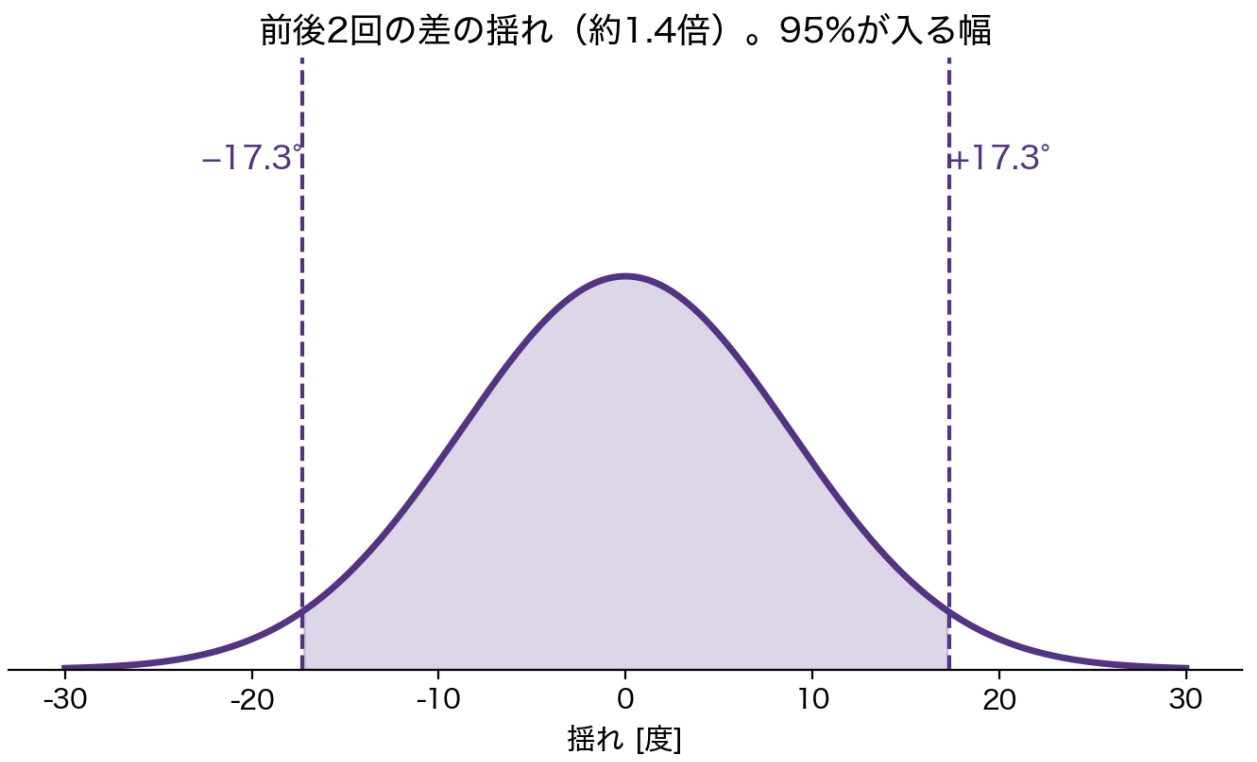
- 同じ人の5回のピークのSD（2Dで6.2°）を、1回の測定のばらつきとみなす
- このばらつきには、推定の誤差と本人の動きの違いの両方が入る
- ばらつきが小さいほど、信頼性（何度測っても同じ値が出る度合い）が高い



前後で比べるとばらつきは広がる

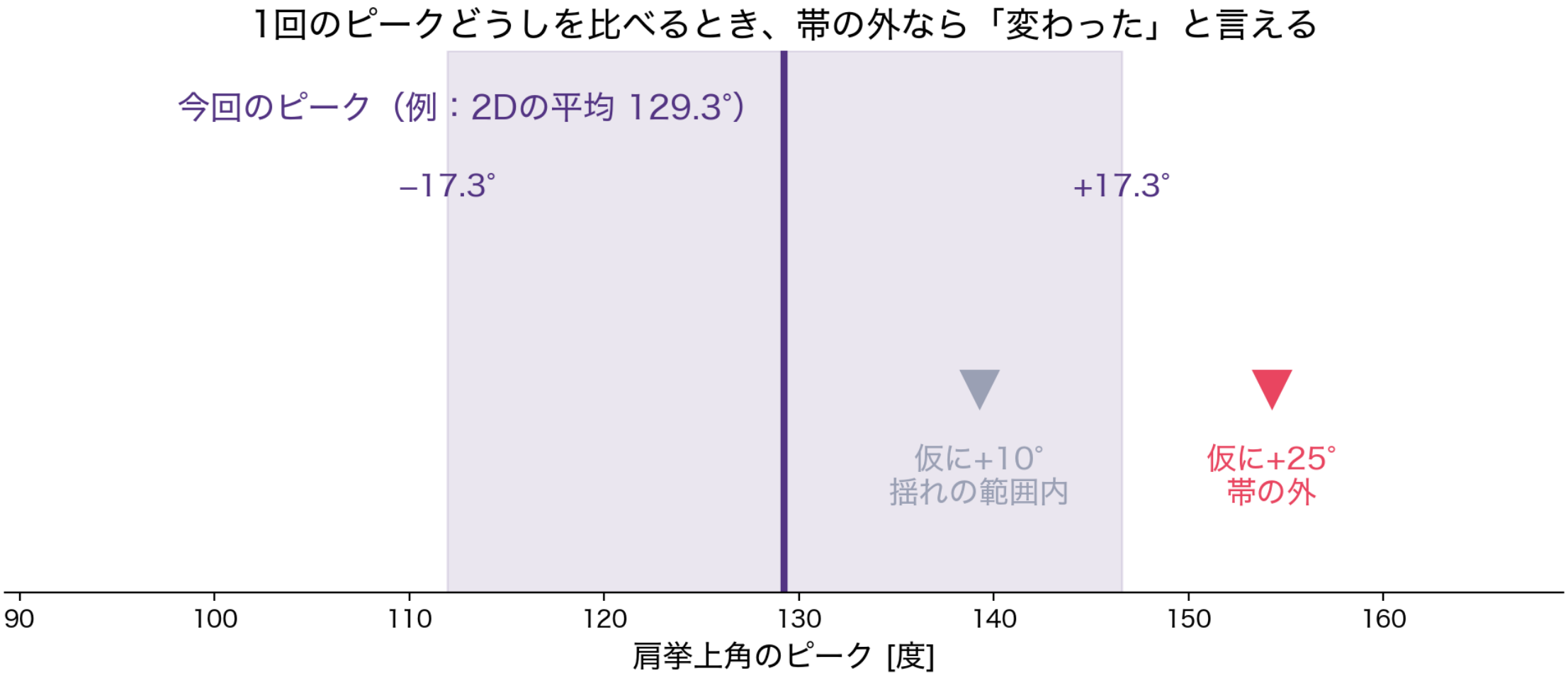
- 前と後の2回ともばらつくので、差のばらつきは1回の約1.4倍になる
- 100回比べれば95回は入る幅が、上下17.3°





帯の外に出たら変わったと言える

- **1回のピークを次の1回と比べるとき、上下17.3°がばらつきの範囲**



論文では、この変わったと言える幅をMDC（最小可検変化量）と呼ぶ。ノートの14の表ではMDC95と出る。式は発展編E

ゴニオメーターと比べる

測り方	1回のばらつき	変わったと言える幅
ゴニオメーター（肩屈曲、同じ人が測る）	2°	5.5°
今日の動画（2D、5回のピークのSD）	6.2°	17.3°

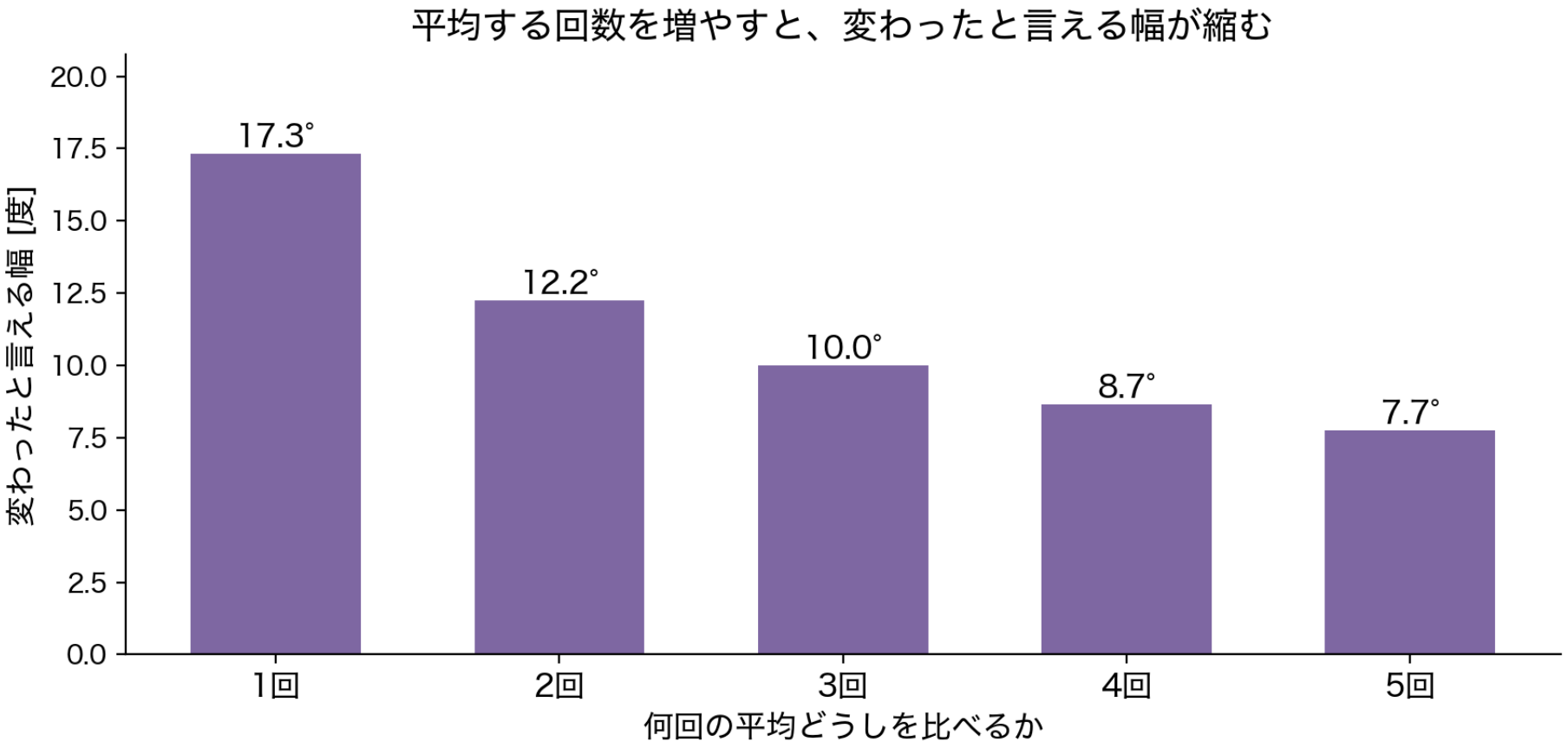
ゴニオメーター：Kolber & Hanney（2012）、健常者30人。論文の値はSEM 2°（数回測った平均の信頼性から出した値）。幅は同じ計算で出した

なぜ動画のほうが3倍も大きいのか

ゴニオメーターは「最大まで上げて止めた姿勢」を測る。今日の動画は、最大を狙っていない繰り返しを測っている

ばらつきは測り方で小さくできる

- 毎回「できるところまで上げて止める」と指示する
- 同じ向き・同じ距離から撮る
- 数回の平均で比べる。5回の平均どうしなら、幅は約7.7°



平均すると、回ごとのばらつきが打ち消し合う。回数と幅の関係の計算は発展編E

演習2：その数字を確かめる

押すセル

セル	していること	出てくるもの
10〜13	全コマの角度を出し、正解と重ねて誤差を出す	グラフ、誤差4.3°と4.4°
14	5回のピークのばらつきと、変わったと言える幅を出す	SDと変わったと言える幅の表
15	3つの向きで正解との誤差を比べる（1〜2分）	3行の表
16	自分の動画2本で、変わったと言えるかを試す	2本の線、平均の差と幅

14の表では、変わったと言える幅がMDC95と出る

セル10：全コマを測る

```
# 2D と3Dの角度を入れる、空の入れ物を用意する（[] は空の入れ物）
angle2d = []
angle3d = []
# for　　：k を0、1、2…と変えながら、字下げした行を全コマ分くり返す
for k in range(len(points2d)):
    # k　　番目のコマの肩挙上角を測り、入れ物の最後に足す
    angle2d.append(shoulder_elevation(points2d[k]))
    angle3d.append(shoulder_elevation(points3d[k]))
#  計算しやすい形（数の並び）に直す
angle2d = np.array(angle2d)
angle3d = np.array(angle3d)
#  いちばん大きい角度を表示する（nanmax　：空欄を飛ばして最大を探す）
print('2D　　の最大', round(np.nanmax(angle2d), 1))
print('3D　　の最大', round(np.nanmax(angle3d), 1))
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

セル13：正解との誤差を出す

```
#  コマごとに正解との差を出し、大きさ（abs ：マイナスをプラスにそろえる）の平均を表示する
# nanmean　：空欄のコマを飛ばして平均する
print('2D　　と正解の差', round(np.nanmean(np.abs(angle2d - truth)), 1))
print('3D　　と正解の差', round(np.nanmean(np.abs(angle3d - truth)), 1))
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

自分の体で試す

1. 隣の人が腕を横に5回上げる様子を、正面から2本撮る。1本目は楽に上げる。2本目は毎回できるところまで上げて止める
2. 動画をパソコンに移す（移し方は次の枚）。ノートの「16.」を押し、1本目→2本目の順に選ぶ
3. 平均の差が幅を超えたかを見て、「17. 演習2の問い」に答える

幅は1本目の5回のピークから、5回の平均どうしの幅として出る。今日の正面の動画なら7.7°

動画をパソコンに移す

使うもの	移し方
Googleドライブ	スマホのドライブのアプリで動画を上げ、パソコンのドライブから下ろす
iPhoneとMac	AirDropで送る
メール	自分あてのメールに動画を付けて送る

パソコンがなければスマホのブラウザで開いてもよい。［ランタイム］→［すべてのセルを実行］で押し、16で動画を選ぶ

16を押すと［ファイル選択］が出る

- ［ファイル選択］を押し、1本目の動画を選ぶ。もう一度出たら2本目を選ぶ
- 選ばずに閉じると赤い文字が出る。16をもう一度押す

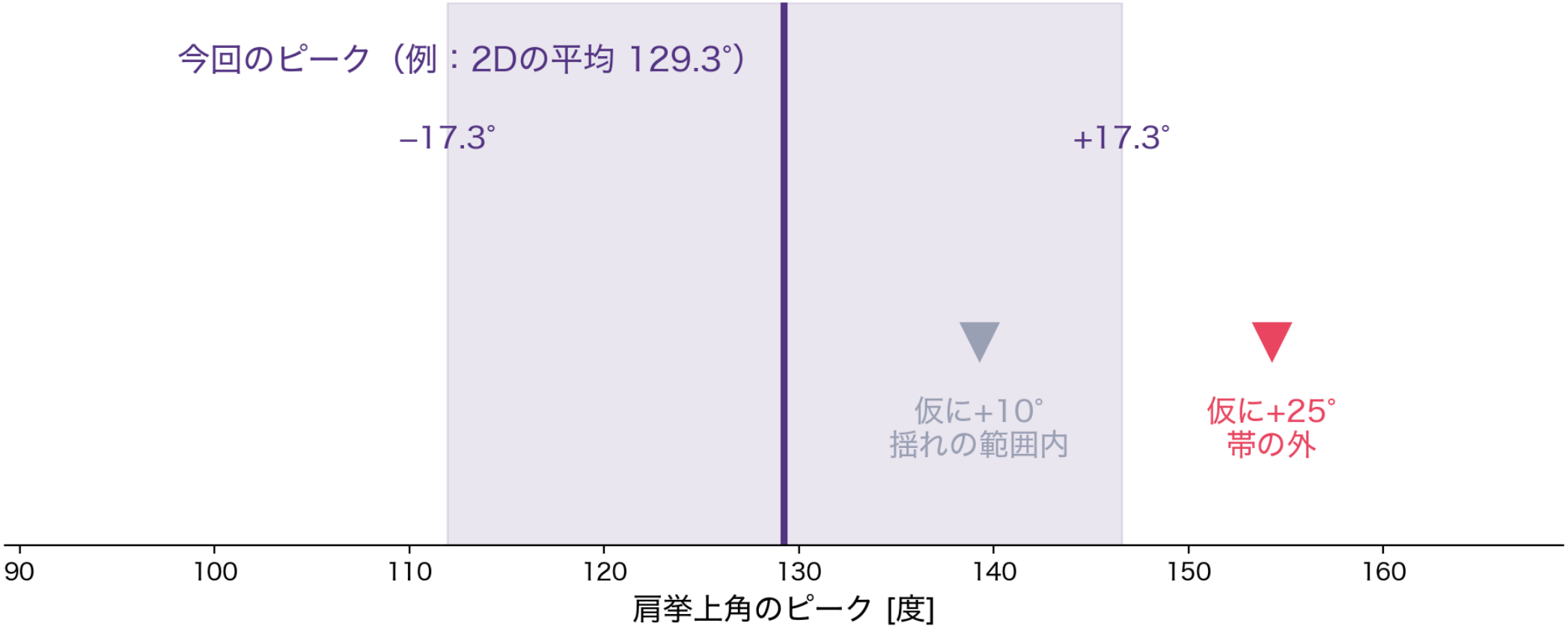


iPhoneの動画が読めないときは、［設定］→［カメラ］→［フォーマット］を［互換性優先］にして撮り直す

良くなったと言うための条件

1. 毎回、同じ撮り方・同じ指示で撮る
2. 1回の値で比べず、数回の平均で比べる
3. 変化が、その撮り方の「変わったと言える幅」を超えている

1回のピークどうしを比べるとき、帯の外なら「変わった」と言える



今日の道筋：セット3へ

		座学	演習
済み	準備		ノートを開き、0〜2を押しておく
済み	セット1	1. 動画から点へ／2. 点から角度へ	演習1：1コマの角度を出す
済み	セット2	3. 正解と比べる／4. 変わったと言える幅	演習2：その数字を確かめる
いま	セット3	5. 目的から指標を選ぶ／6. 飲水動作で5つを出す／7. どこまで信じられるか／8. 手指	演習3（時間があれば）：目的を持って測る

5. 目的から指標を選ぶ

動きの質は何で測るか

角度の誤差と、変わったと言える幅は分かった

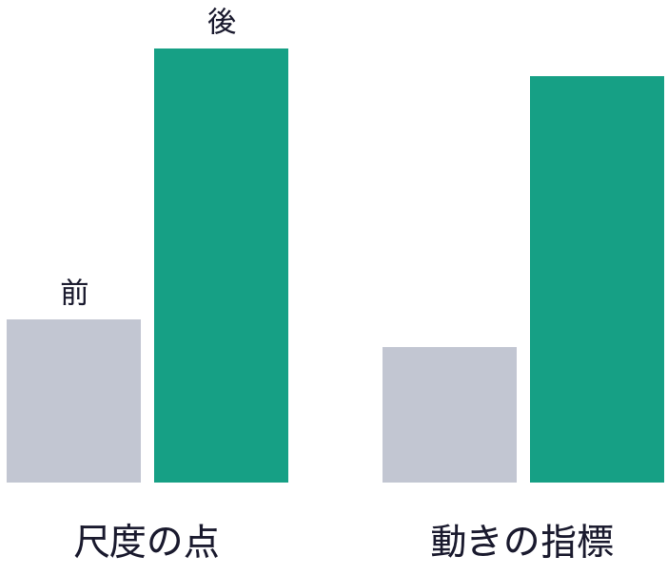
では、動きの質は何で測るか

動きの質：課題をどんな動きでこなしたか

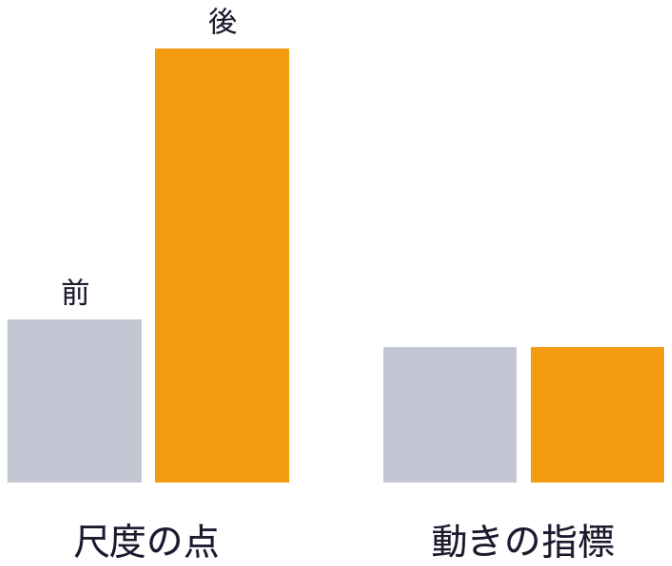
回復と代償は別のもの

- 回復：損なわれた動きそのものが、元の形に戻ること
- 代償：体幹を倒すなど、別の動きで課題をこなすこと
- どちらでも課題ができれば、尺度の点は上がる

回復：動きそのものが元の形に戻る



代償：体幹を倒すなど、別の動きで補う

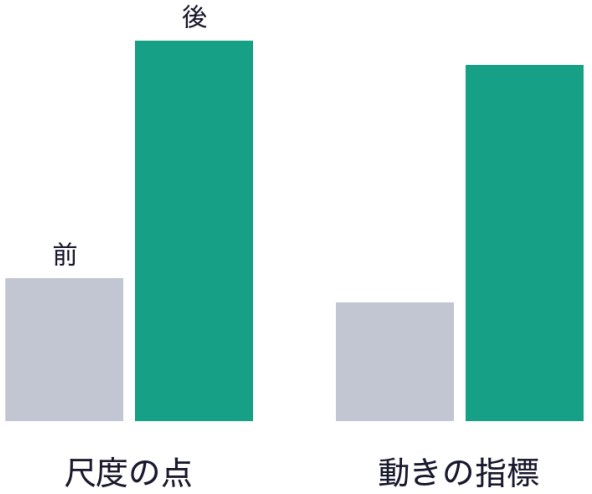


棒は上ほど良い状態（数のない概念図）

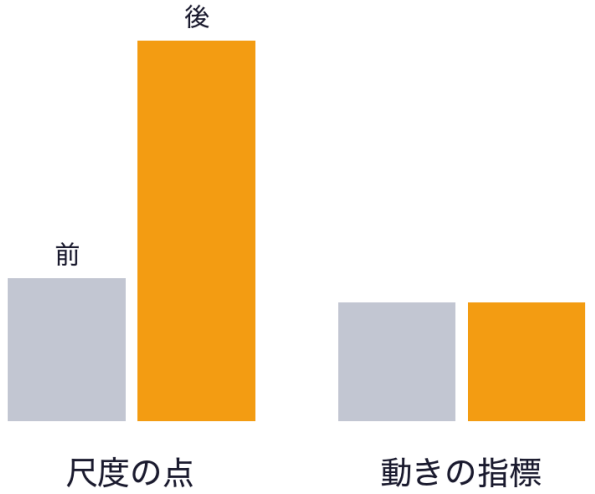
尺度は上がっても動きは変わらない

- 慢性期の脳卒中の10人が、2週間のCIMTを受けた
- ARATは臨床的に意味のあるほど上がったが、FMA-UEと動きの指標は変わらなかった
- 著者は、改善は代償によるものと考えた

回復：動きそのものが元の形に戻る



代償：体幹を倒すなど、別の動きで補う



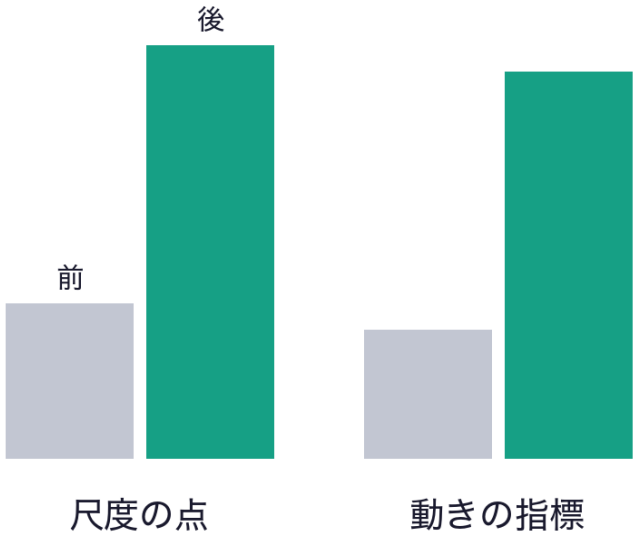
棒は上ほど良い状態（数のない概念図）

Kitagoら（2013）Neurorehabil Neural Repair 27:99–109。CIMTは麻痺のない側の手を制限して、麻痺側を使わせる練習

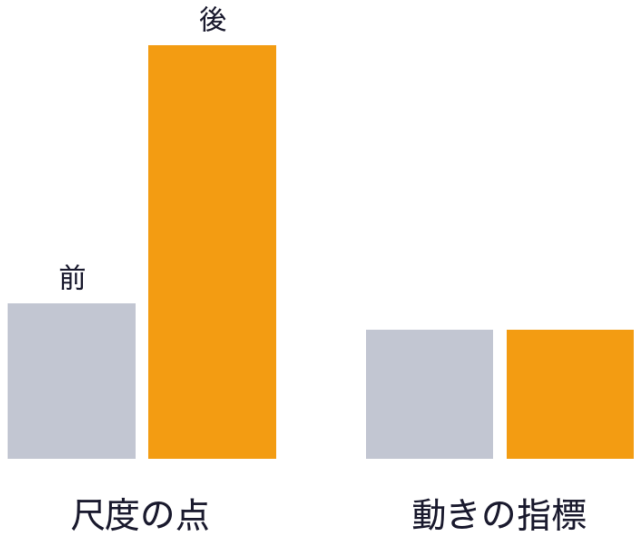
満点でも動きは健常と同じでない

- FMA-UEが60点を超える脳卒中の人を、飲水課題の動きの指標で健常者と比べた
- 8つの指標のうち7つで差があった
- 満点（66点）の21人でも、体幹の移動と肩の外転が大きかった

回復：動きそのものが元の形に戻る



代償：体幹を倒すなど、別の動きで補う



棒は上ほど良い状態（数のない概念図）

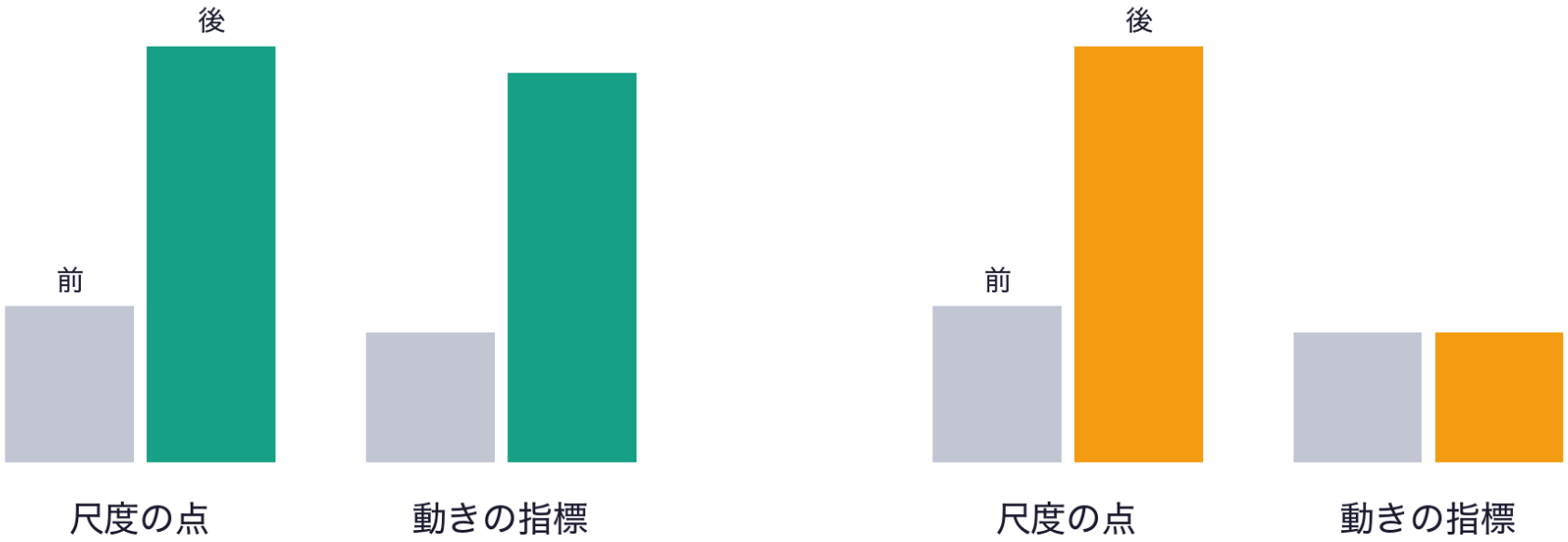
Thraneら（2019）Physiother Theory Pract 35:822–832

合意も動きを測るよう勧める

- **ARATや歩行速度は、回復と代償を見分けられない**
- **回復を調べる試験では、動きの指標を臨床の評価と並べて測る**

回復：動きそのものが元の形に戻る

代償：体幹を倒すなど、別の動きで補う



棒は上ほど良い状態（数のない概念図）

Kwakkelら（2017）Int J Stroke 12:451–461。脳卒中の回復とリハビリの国際的な合意（SRRR）

測る前に、目的を決める

動作解析は「何を知りたいか」から始まる。測れるものから始めると、数は出ても意味が読めない

研究は飲水課題を選んだ

- 脳卒中後の上肢の動きの質の測り方について、国際的な合意がある
- 機能の課題として勧められたのは、立体の飲水課題
- 理由：身についた動作で決まった形にしやすく、計測の機器が少なくて済む



Kwakkelら（2019）Int J Stroke 14:783–791（Neurorehabil Neural Repair 33:951–958に同時掲載）。Fugl-Meyer上肢32点以上の人に勧めている

動作を相に分ける

相	していること
手を伸ばす	机に置いた手を、コップへ伸ばしてつかむ
運ぶ	コップを口へ運ぶ
飲む	口元で飲む
戻す	コップを机に戻す
手を戻す	コップを離し、手を元の位置に戻す

相（そう）は、動作をいくつかの段階に分けた1つ1つ。歩行の立脚相・遊脚相と同じ考え

151の指標から選ぶ

- 脳卒中の上肢の動きを測った研究225本で、151の指標が使われていた
- 測定の性質（信頼性・妥当性）を確かめた研究は少ない
- 1つ以上の性質で十分に確かめられた指標に、動作時間・速度のピークの数・体幹の移動・肩の屈曲伸展がある

Schwarzら（2019）Stroke 50:718–727。225研究・6197人の系統的レビュー

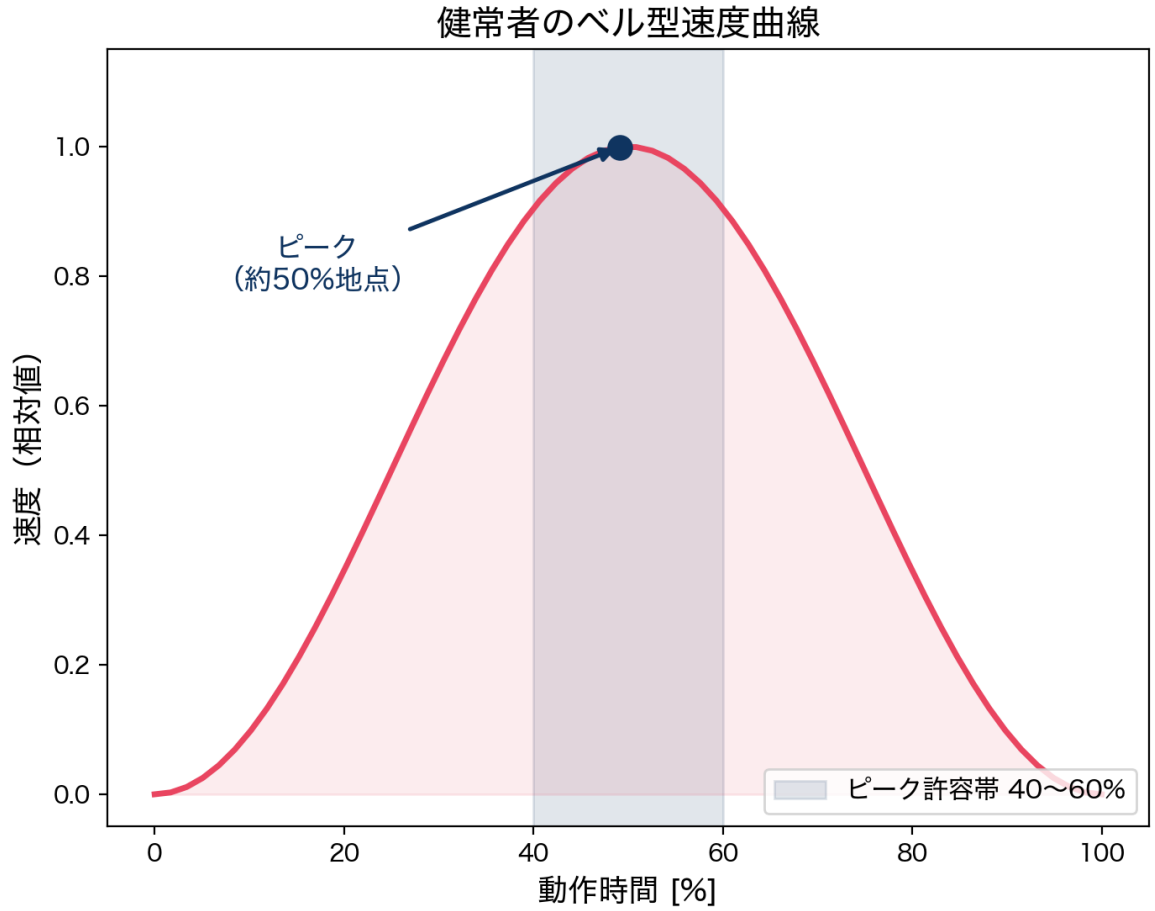
5つの指標と、捉えるもの

指標	捉えるもの
動作時間	課題をこなす速さ
速度ピーク数	動きの滑らかさ
体幹の移動、肩の外転の最大	代償（体幹や肩で補う動き）
肘屈曲の最小	手を伸ばすときに、肘をどこまで伸ばせるか

5つはAlt Murphyらが飲水課題で使った指標から選んだ。同（2011）では速度ピーク数と動作時間が健常者と脳卒中をよく分けた。同（2012）では滑らかさと体幹の移動で、ARATの点のばらつきの67%を説明した

速度のピーク

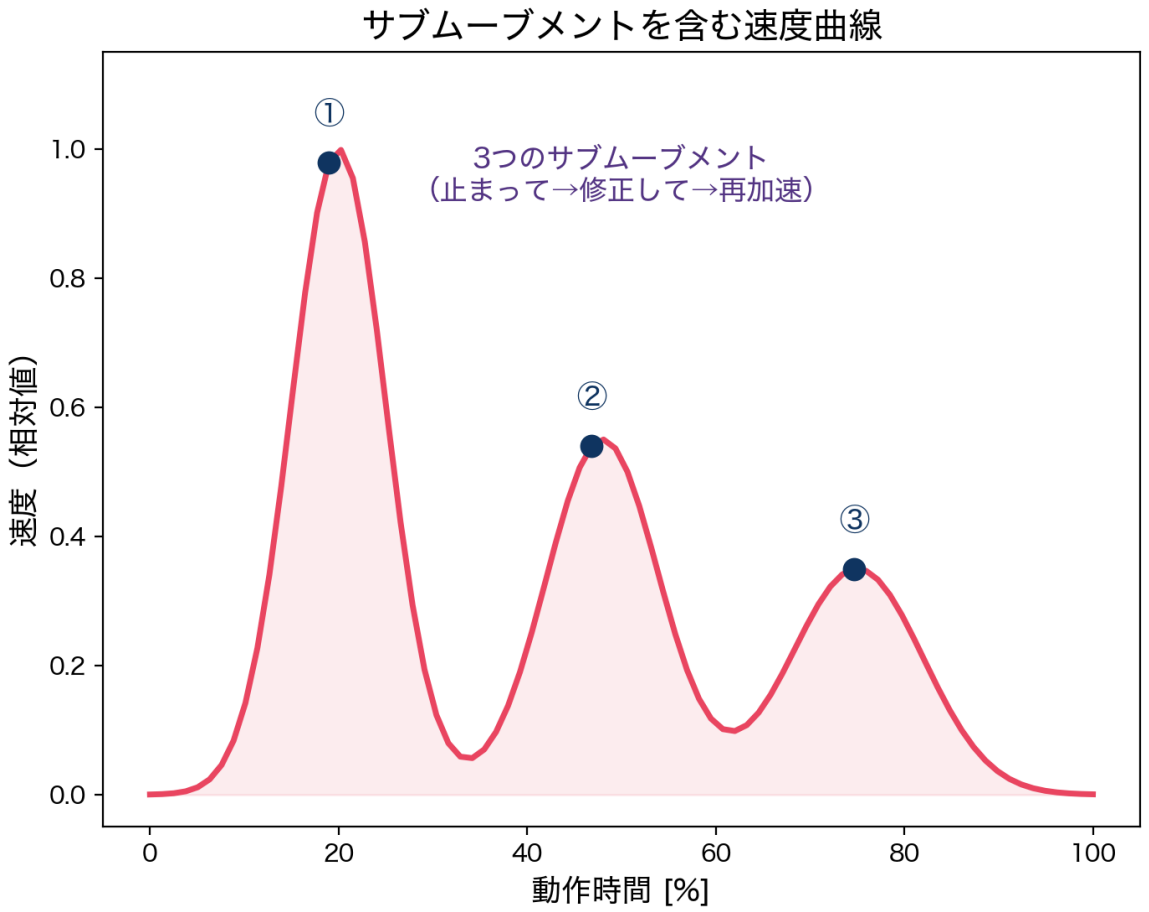
- 速度は1秒あたりに手が動いた距離。上がって下がる速度のいちばん高い点がピーク
- 車なら、加速して減速するまでに速度計の針がいちばん振れたところ
- なめらかな1つの動きでは、速度のピークは1つ（ベル型・模式図）



迷うとピークが増える

- 止まりかけては動き直すと、速度のピークが複数になる（模式図）
- このピークを数えたものが、速度ピーク数

英語ではnumber of movement units



健常者と脳卒中の値

指標	健常者	脳卒中
動作時間	6.49秒（0.83）	11.4秒（3.1）
速度ピーク数	2.3個（0.3）	8.4個（4.2）
体幹の移動	26.7mm（16.8）	77.2mm（48.6）
肩の外転の最大（飲む相）	30.1°（10.1）	47.6°（14.9）
肘屈曲の最小（手を伸ばす相）	53.5°（7.8）	64.1°（11.5）

Alt Murphyら（2018）J Vis Exp 133:57228の表3。平均（SD）。光学式（体に付けたマーカーを多数のカメラで撮る方式・240コマ/秒）で測った値。速度ピーク数がどの相の値かは、表に書かれていない

測るのは5つの指標

目的に合わせて指標を選ぶ

測るのは、研究で使われ意味が調べられてきた5つ

動作時間・速度ピーク数・体幹の移動・肩の外転の最大・肘屈曲の最小

6. 飲水動作で5つを出す

スマホの動画で5つを出す

指標は決まった。では、スマホの動画からこの5つは出せるか

論文と同じ定義で出し、論文の値に照らす

コップを持ち上げて飲み、置く

- Pexelsで公開されている14.5秒の動画。モーションキャプチャーの正解はない
- 机に座った人を正面から撮っている

0.9秒：動き始め



2.3秒：口元に着く



6.4秒：口元を離れる



7.9秒：置き終わる



手を伸ばす相と手を戻す相がない

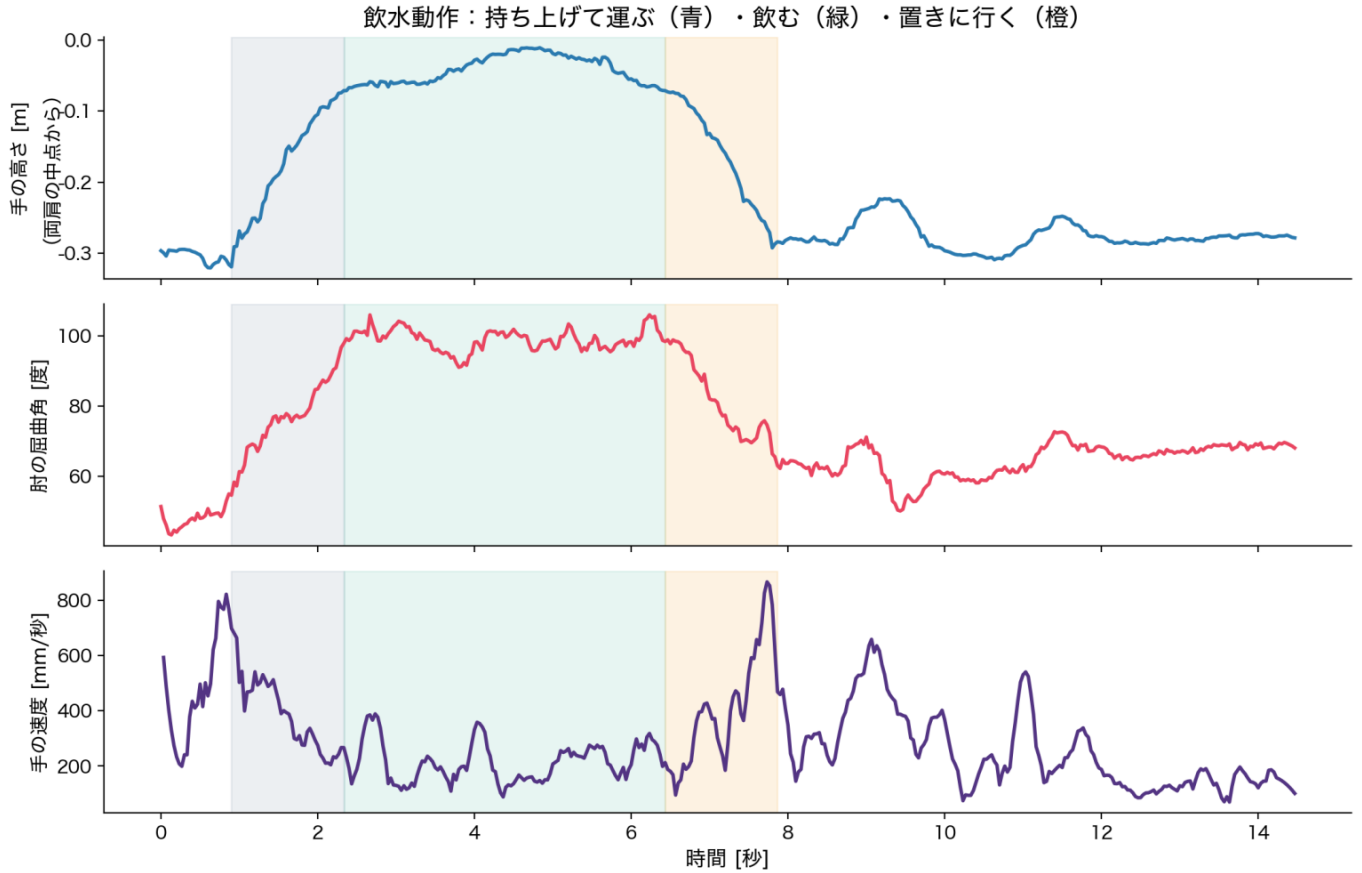
- 動画は、コップを握ったところから始まる
- コップを置いた手は、そのまま薬へ伸びる



灰色の相は、この動画に入っていない

手の高さで相を区切る

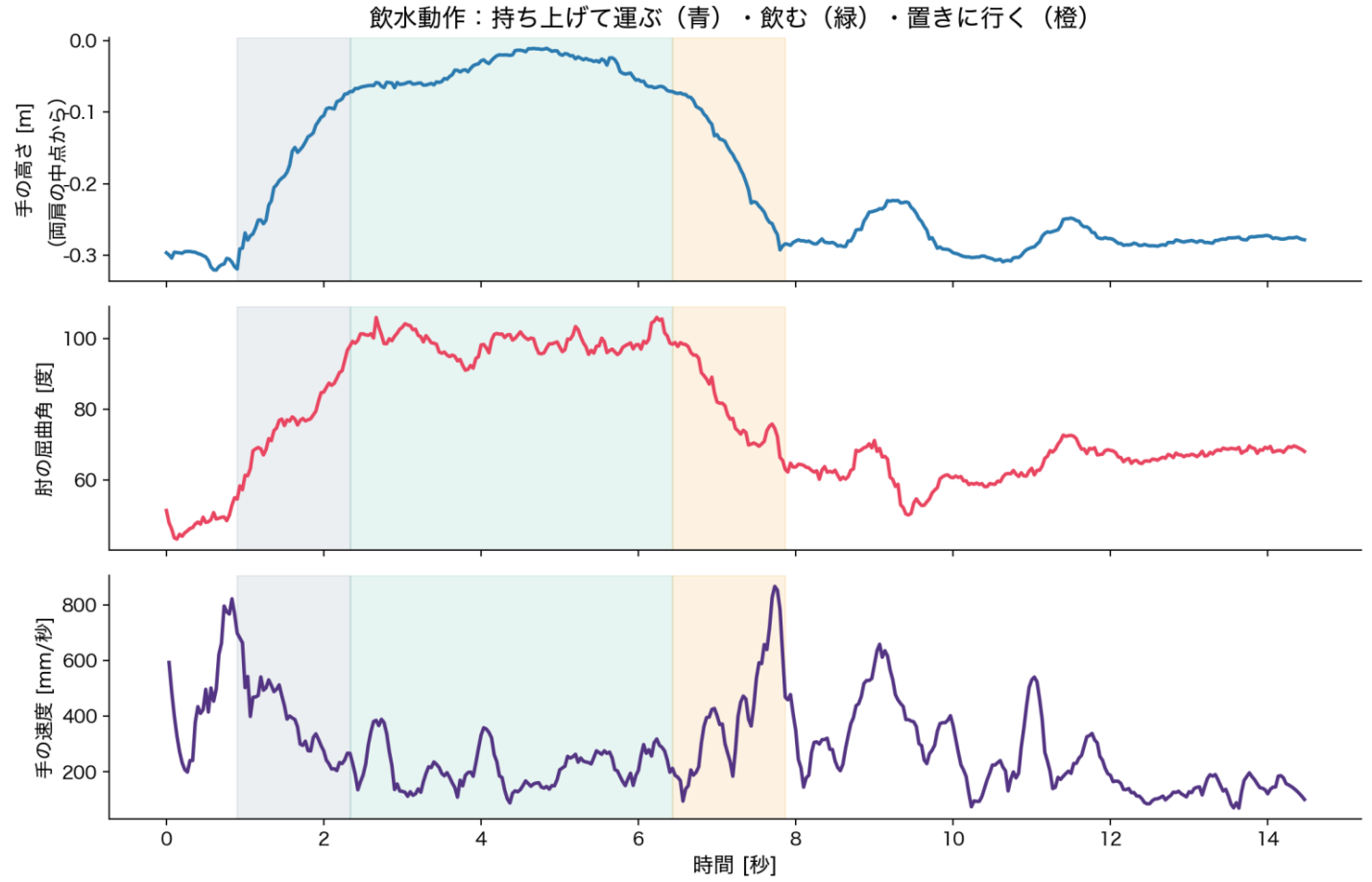
- 動き始め：口元に着く前に、手の高さが最も低い位置を最後に離れる
- 口元に着く・離れる：手の高さが、動いた範囲の上の2割に入る・出る
- 置き終わり：手の高さが下の2割に戻ったあと、速度が最初に谷になる



動き始め0.9秒・口元に着く2.3秒・離れる6.4秒・置き終わり7.9秒。動き始めはコップが机から浮く場面。置き終わりは机に着いた場面

動作時間は7.0秒

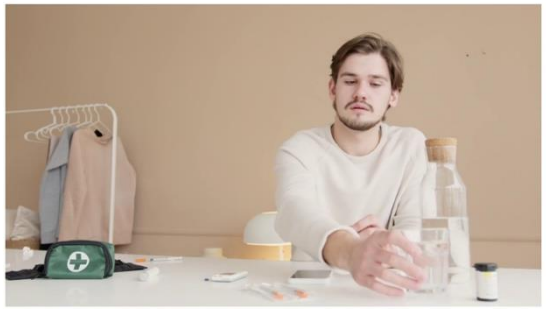
- 持ち上げてから置くまでの時間
- 論文の6.49秒（健常者）と11.4秒（脳卒中）は、手を伸ばす相と手を戻す相も含む
- そのため、この動画の7.0秒とはそのまま比べられない



肩の外転は、飲む相で62.6°

- 論文と同じく、上腕と体幹のなす角を正面から測る（1〜4節の肩挙上角と同じ計算）
- 論文の健常者30.1°、脳卒中47.6°より大きい
- 正面の2Dでは、肩を前に上げる動き（屈曲）も外転のように見える

0.9秒：動き始め



2.3秒：口元に着く



6.4秒：口元を離れる

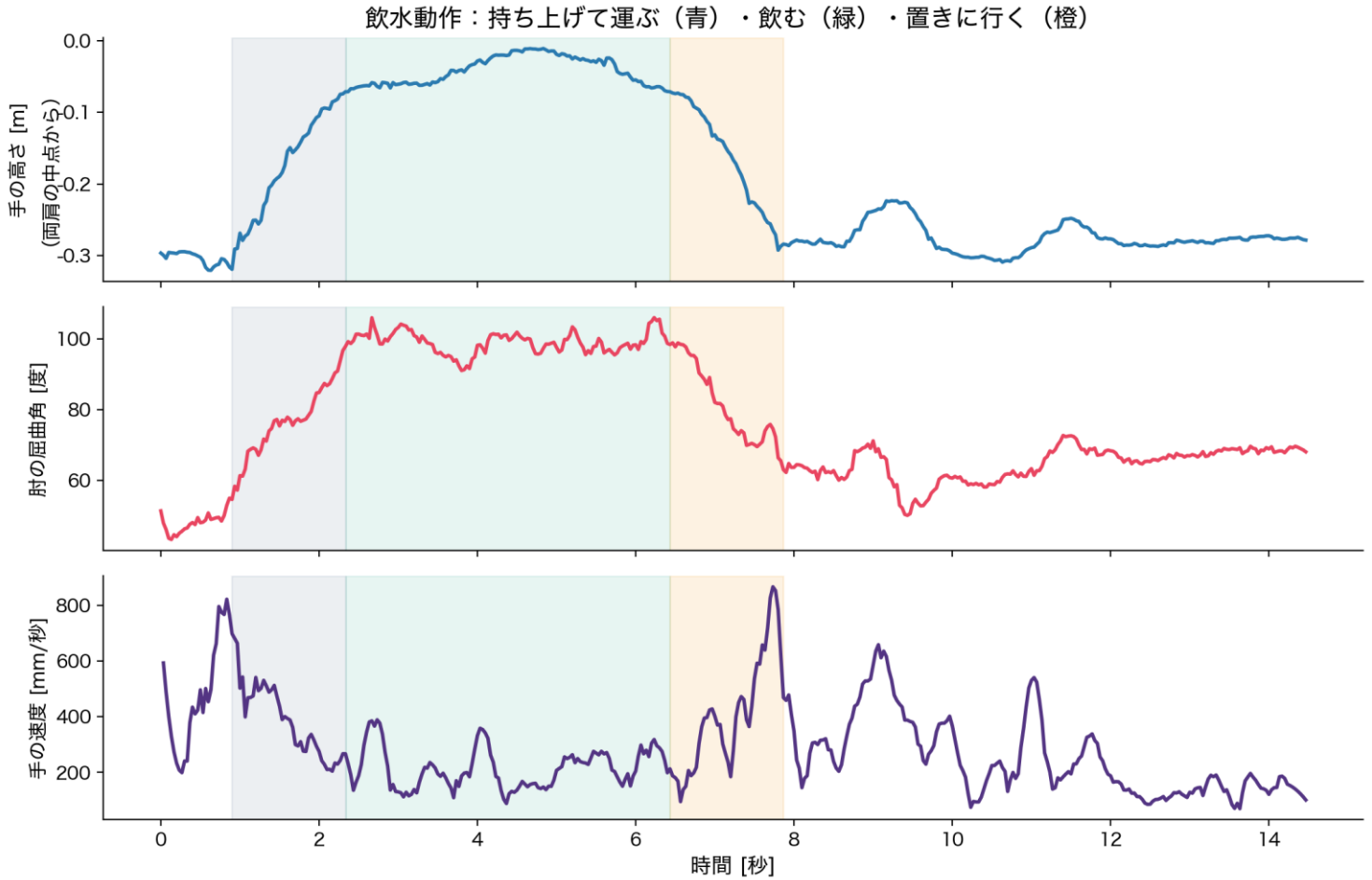


7.9秒：置き終わる



肘は、置きに行く相で63.1°

- 論文は、手を伸ばす相で肘がいちばん伸びた角度を測る
- この動画にその相はないので、コップを置きに行く相で測った



論文の値は健常者53.5°・脳卒中64.1°。測った相が違うので、そのまま比べられない

体幹の移動は114mm

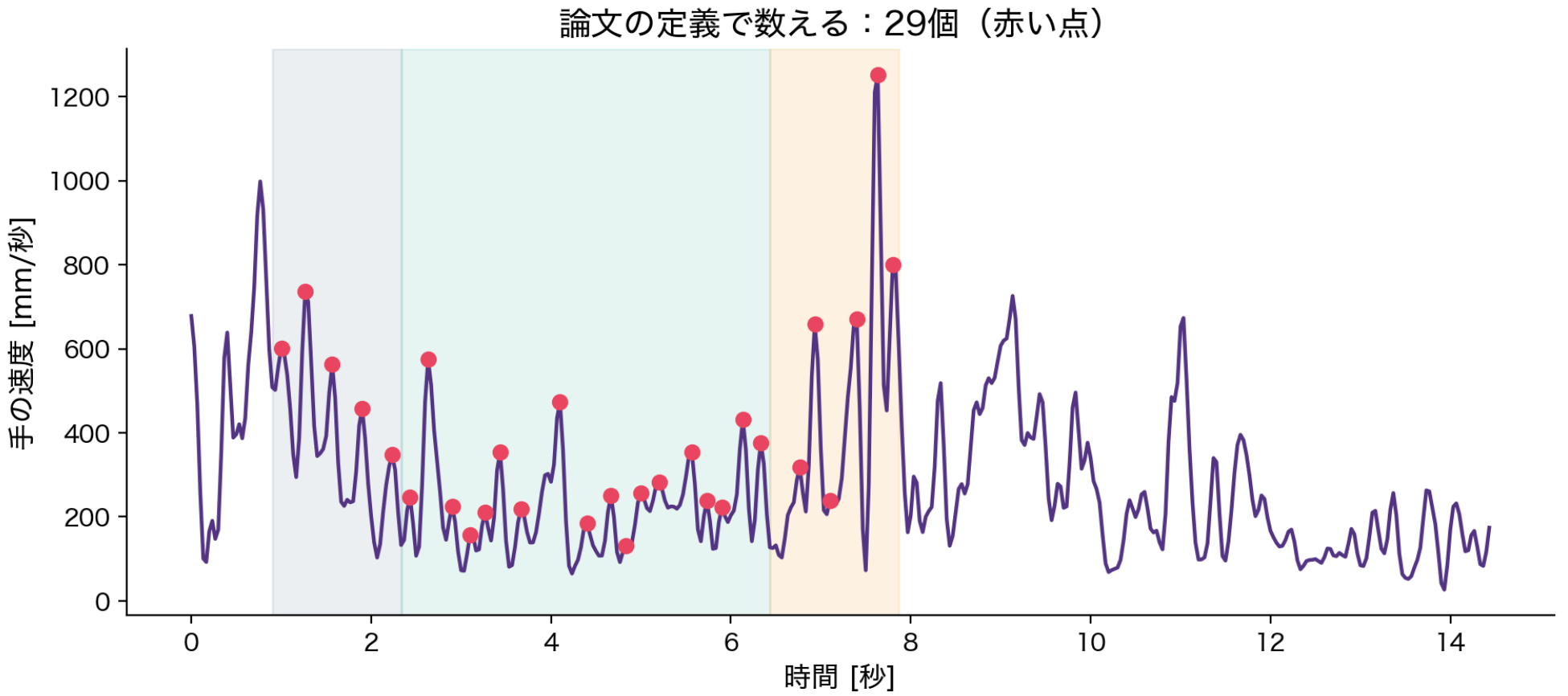
- 両肩の中点が、動き始めの位置から最大でどれだけ動いたか
- 画面の上の動き（ピクセル）を、肩幅の比でmmに直した
- 論文の健常者26.7mm、脳卒中77.2mmより大きい



肩幅は3Dの点から推定した348mm。論文は胸に付けたマーカーの立体の移動。この動画では奥行きの動きは入らず、推定の誤差も含む

論文の定義で数えると29個

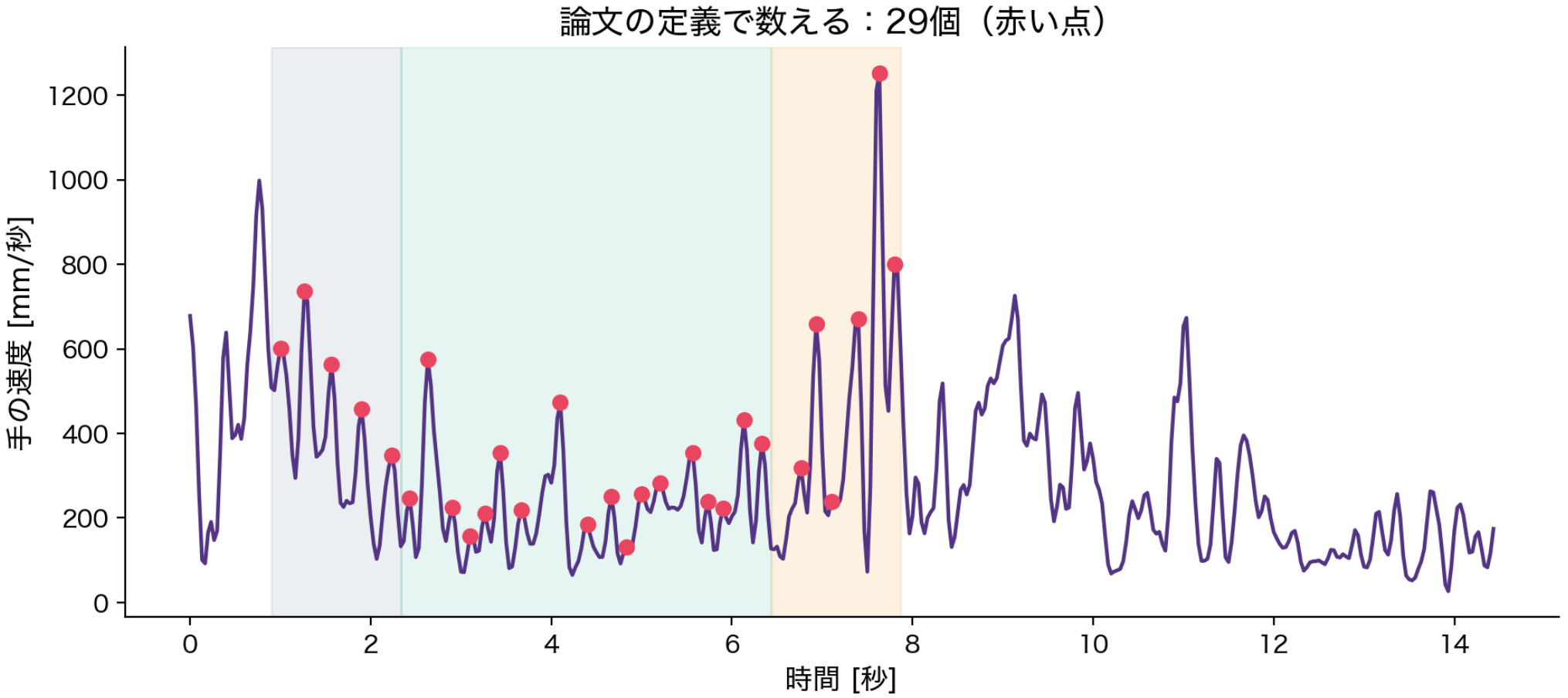
- 速度の細かい変動を取り除き（ならし）、谷から次のピークまでが20mm/秒を超えたら1つと数える
- 論文の値は健常者2.3個・脳卒中8.4個



数は講師の手元のもの。ならし方は論文と同じ6Hzのローパスフィルター。手の速度は、3Dの点（メートル単位の推定）から出した

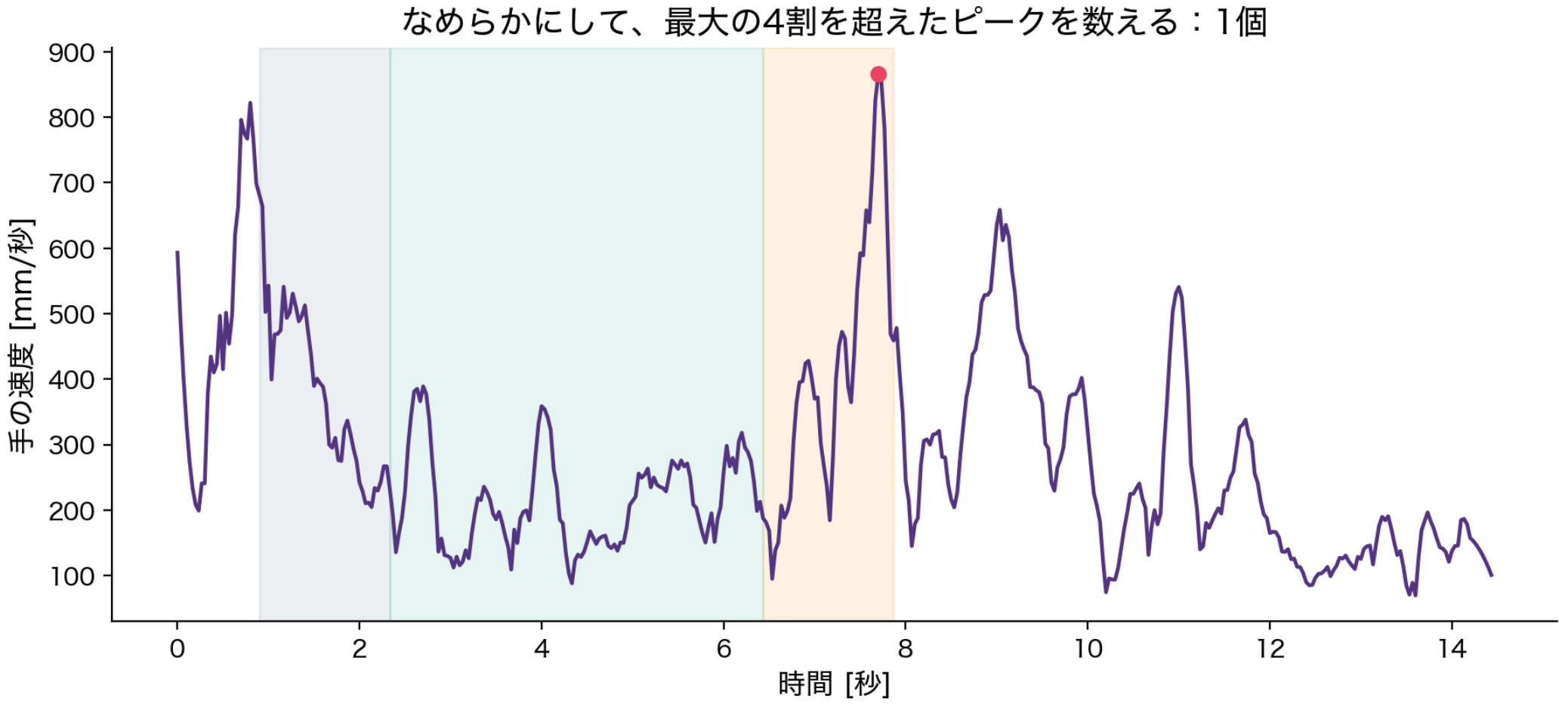
止まっていても速度が出る

- 口元で止まっている間も、速度の中央値（真ん中の値）は177mm/秒
- 点のノイズ（推定による細かいぶれ）が、論文の基準（20mm/秒）の約9倍ある
- ノイズの1つ1つがピークとして数えられてしまう



数え方を変えると1個

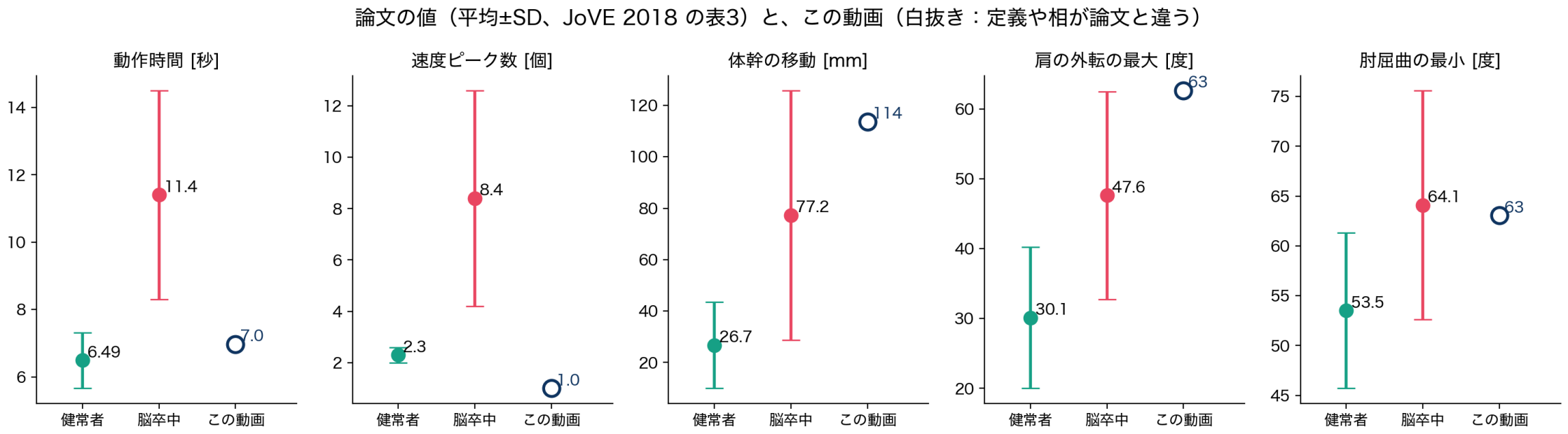
- **0.5秒の幅で速度をならし、最大の4割を超えたピークだけを数える**
- **置くときの1つだけ。持ち上げるときのピークは、まわりのノイズに埋もれた**



論文の定義とは違う数え方。数え方を変えた数は、論文の値とそのまま比べられない

論文の値と並べる

- 緑は健常者・赤は脳卒中（平均±SD）・白抜きの丸はこの動画
- 5つとも定義や相が論文と違う。並べて見るだけで、健常か脳卒中かの判定には使えない



この動画の数は講師の手元で出したもの。Colabでは小数点以下やピークの数が少しずれる。動作時間と肘は、測った相が論文と違う

論文と同じ条件の指標はない

5つの数は出た

ただし、論文と同じ定義・同じ相で出せた指標は1つもない

理由：動画に欠けた相があり、点にはノイズもある

7. どこまで信じられるか

5つの数は信頼できるか

数は出た。では、その数は信頼できるか

正解のある外転の動画を使い、指標ごとに正解との誤差を見る

正解と比べられる指標

- **飲水動作には正解がない。正解のある外転の動画（3〜4節）で確かめる**

指標	正解（モーションキャプチャー）と比べた結果
肩の外転（肩挙上角）	正面の2Dで差 4.3°（斜め 16.8°、横 70.1°）
肘の屈曲	正面の3Dで差 16.2°
体幹の傾き	正面の3Dで差 1.3°（この人の傾きは最大5°と小さい）
手首の速度	正解と相関 0.98、ピーク 11個（正解 10個）
動作時間	正解なし（REHAB24-6 は飲水動作ではない）

REHAB24-6の9番の人。肘と体幹は正面の3Dの点から測り、正解の肘屈曲角・体幹の傾きと比べた

妥当性は指標によって違う

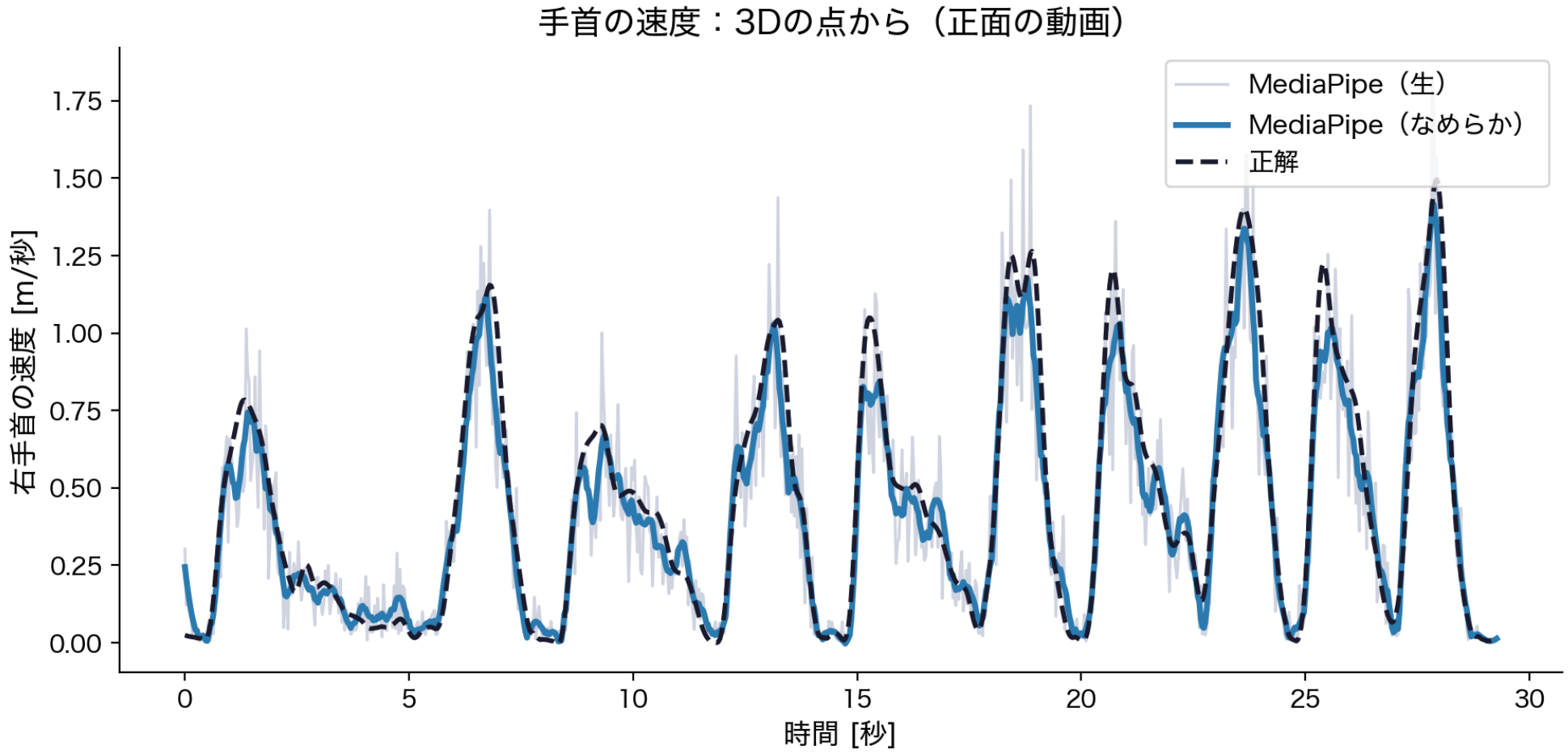
肩の外転：正面の2Dで誤差4°

肘：3Dで誤差16°

体幹：この人がほとんど傾けていないので、検証しきれない

手首の速度は正解と重なる

- **0.5秒の幅でならすと、正解の速度と相関0.98**
- **速度のピークは11個で、正解は10個（5回×上げ下げ）**



相関は1に近いほど、2本の線の形がそろう

ピークの数はノイズに弱い

速度の形は合っても、推定のノイズで1つのピークが2つに割れることがある

Faityら（2022）Sensors 22:2735。Kinect v2でも速度ピーク数とピークの手の速度は、信頼して測るには精度が足りなかった

合意は光学式を求めている

- 動きの質は高精度の光学式を使い、60コマ/秒以上で測るよう勧めている
- IMU（体に付けるセンサー）やKinectなどの光学系は、今のところ不十分とされた
- 信頼性・反応性・妥当性の証拠がもっと要る、としている

Kwakkelら（2019）。合意をまとめた論文の本文（Neurorehabil Neural Repair版の957ページ）

スマホ1台で検証した研究

動き	光学式との誤差（平均的な大きさ）
肩の外転のような平面の動き	9〜11°
奥行きの動き、前腕の回内外	30°超

Shresthaら（2026）Sensors 26:6248。誤差はRMSE。健常な男性10人でMediaPipeを1台のカメラで使い、8台の光学式と比べた（要旨で確認）

指標ごとに使い分ける

指標ごとに信頼性が異なる

限界を理解したうえで使う

肩の外転の最大は使える。速度ピーク数は論文の定義では数えられない

8. 手指を見る

手指は手のモデルで測る

肩・肘・手首の次は手指

体のモデルとは別の、手のモデルを使う

手のモデルは、片手に21点を出す

手の21点

- 0が手首。5〜8が人差し指
- 5は付け根・6はPIP・7はDIP・8は指先

手の21点（できた回、手首がいちばん高いコマ）



指の曲がりを測る

- 人差し指のPIPの屈曲角を測る
- PIPを軸に、PIP→付け根とPIP→DIPのなす角を180°から引く

手の21点（できた回、手首がいちばん高いコマ）



手首の上がり方を測る

- 始まりの高さからの上がり方を、手の大きさ（手首→中指の付け根）を1として表す
- 手の大きさで割るので、カメラからの距離が違っても比べられる

手の21点（できた回、手首がいちばん高いコマ）



最初の15コマ（0.5秒）は、まだ手を置いている。1コマだけだと推定のノイズが入る。そこで15コマの真ん中の値を始まりの高さにする

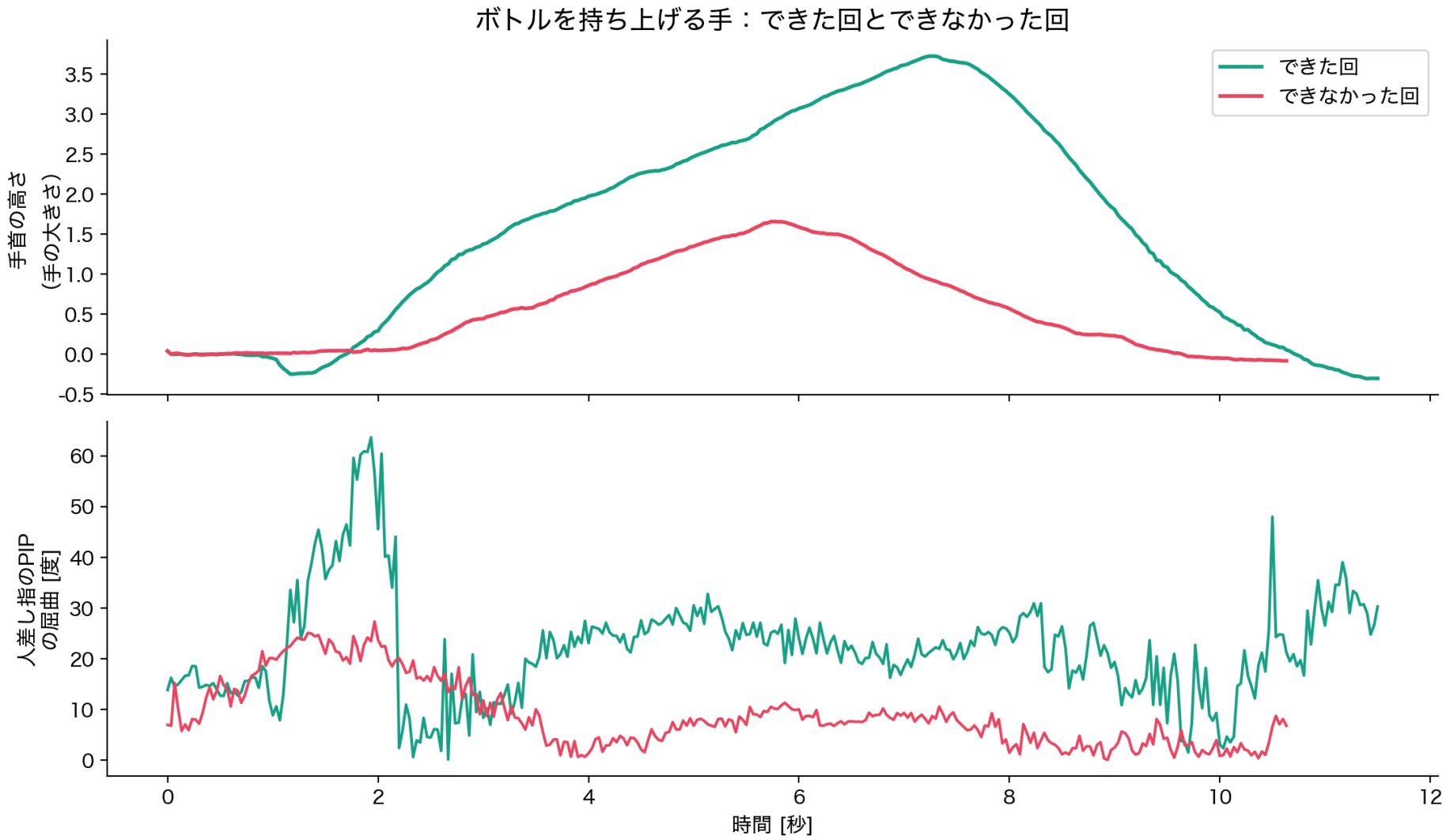
できた回とできなかった回

	人差し指のPIPの屈曲（中央値＝真ん中の値）	手首の上がり方の最大
できた回	21.8°	手の大きさの3.73倍
できなかった回	7.6°	手の大きさの1.66倍

Mendeley Dataの上肢運動の動画。健常な人が「できた回」と「できなかった回」を演じたもの（CC BY 4.0）

できなかった回は持ち上がらず、握りも浅い

- 手首は半分ほどしか上がらず、指の曲がりも小さい



手指の角度は未検証

この動画には正解がない

差は見えても、角度の誤差は確かめられていない

動画は、健常な人が「できなかった回」を演じたもの

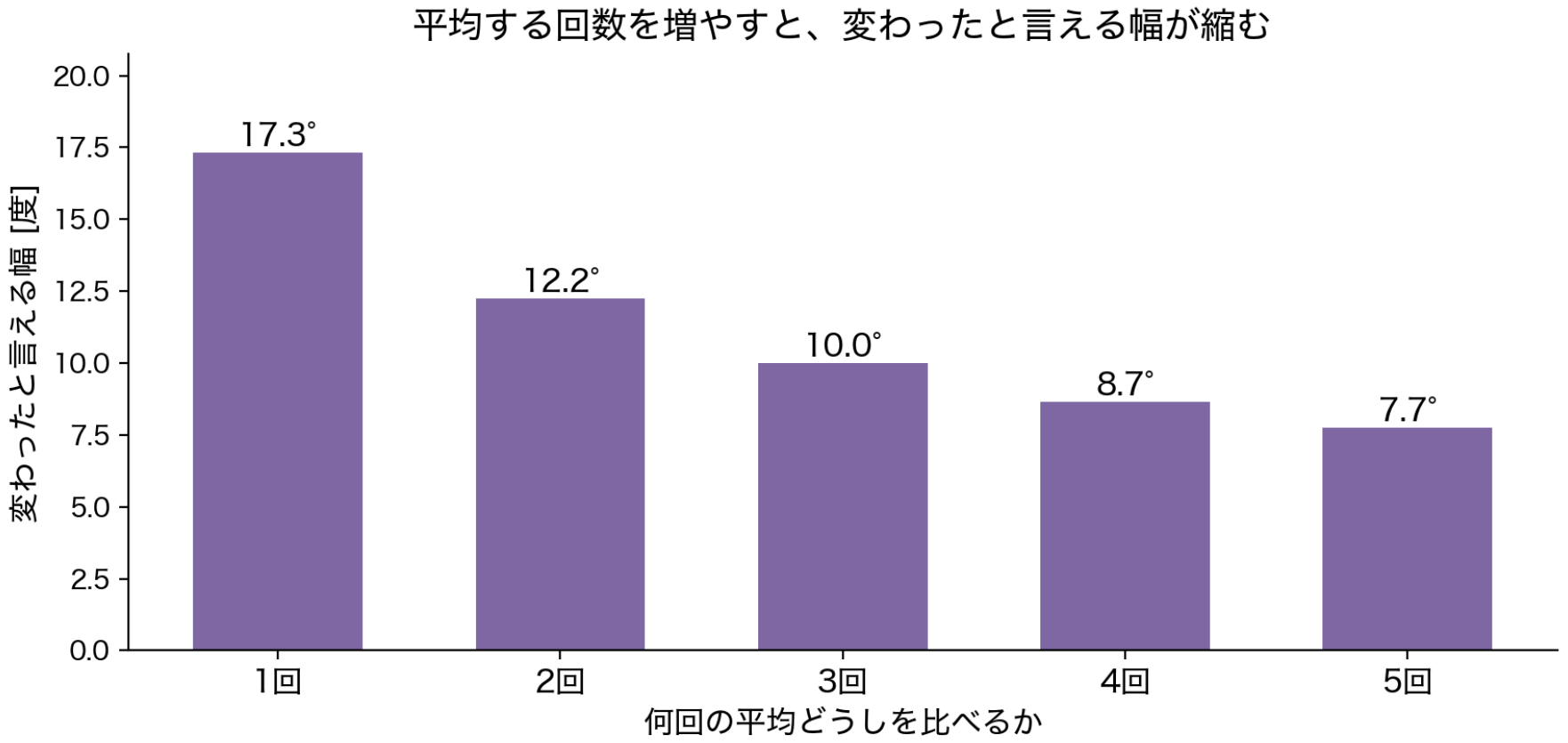
まとめ

今日の問い

動画1本から、この上肢は良くなったと言えるか

言えること

- 正面から撮れば、MediaPipeの2Dでも正解との誤差は4°ほど（9番の人）
- 今日の撮り方なら、1回のピークが17°を超えて変われば「変わった」と言える（9番の人の同じ日の5回から出した幅）
- 撮る向きと指示をそろえて数回の平均で比べれば、この幅は小さくできる



「良くなった」を言い直す

見るもの	指標	スマホで
角度	肩の外転の最大	外転の動きなら、正面で正解との誤差4°
角度	肘屈曲の最小	3Dで正解との誤差16°
時間	動作時間	出せるが、正解と比べていない
滑らかさ	速度ピーク数	論文の定義では数えられない
代償	体幹の移動	確かめていない

まだ言えないこと

- **検証したのは健常な1人の外転。屈曲や患者さんの動きは検証していない**
- **日をまたいだばらつきは測っていない。幅はもっと広いかもしれない**
- **飲水動作と手指は正解がなく、5つの指標の妥当性は検証していない**

同じデータのほかの8人では、正面の誤差は2Dで5.8°・3Dで7.0°（発展編C）

2つの幅を並べる

	何の幅か	値
今日の撮り方（肩の外転のピーク）	測定のばらつきを超える幅	1回なら17°、5回の平均どうしなら約8°
論文（飲水課題）	臨床的に意味のある変化	動作時間2.5〜5秒・速度ピーク数3〜7個・体幹の移動20〜50mm

- 変化が「ばらつきを超え」かつ「意味のある大きさ」なら、良くなったと言える

論文の目安はAlt Murphyら（2013）Neurorehabil Neural Repair 27:844–853。脳卒中51人の発症後3か月で、臨床的に意味のある改善にあたる変化。光学式で測った値

マーカーレス動作解析の研究

	中身
対象	神経疾患の患者20人・47回の評価・ARATの1174課題
方法	臨床のARATの評価を、そのままマーカーレスで撮った
結果	ARATの点が満点近くで止まった後も、動きの指標は改善をとらえた

Ungerら（2026）arXiv:2607.23608（査読前）。ARAT（Action Research Arm Test）は、つまむ・握るなど19課題の上肢の検査

臨床の現場は動画を使い始めている

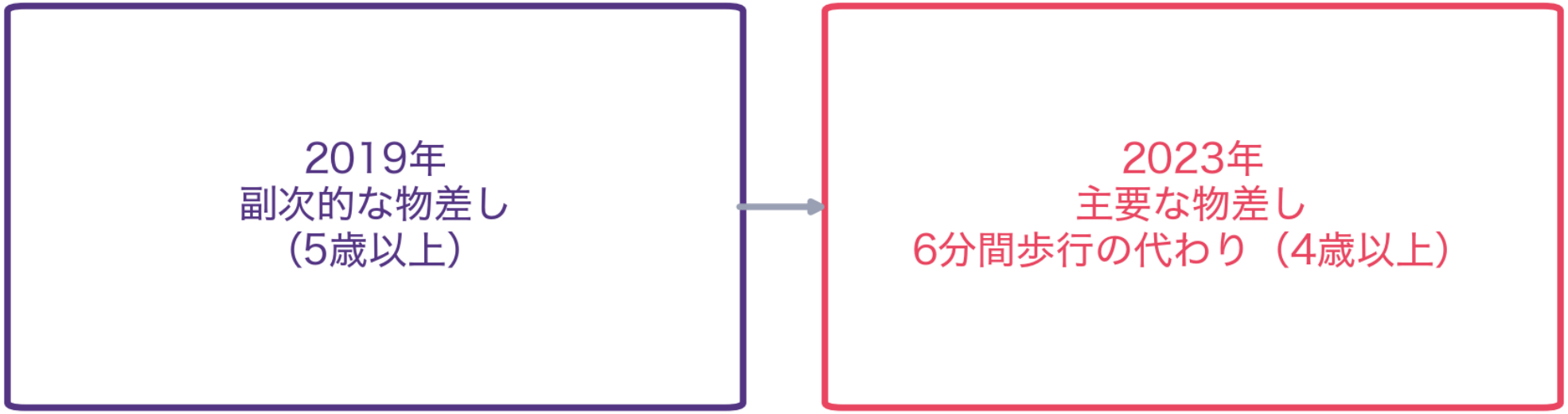
- 米国の整形外科系のPT 477人のうち、47.8%が動画で動作を見ていた
- 障壁は、機器がない・場所がない。撮るのは自分の端末が多い
- ただし動画を目で見る使い方の調査。数にする使い方は、これから



Hensleyら（2020）Phys Ther 100:1759–1770

病院の外の数値が評価項目に

- 欧州の規制当局は2019年に、自宅で測る歩行の指標SV95Cを筋ジストロフィーの薬の試験の評価項目に認めた
- 2023年には主要な評価項目として、6分間歩行の代わりに使えるとした
- 測るのは装着型のセンサーで、カメラではない。それでも病院の外の動きの数値が認められた



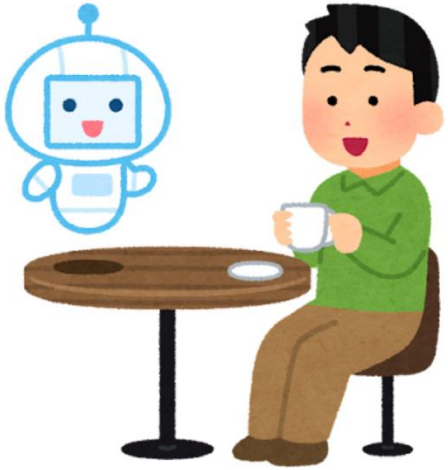
装着型のセンサーで、自宅で連続して測る歩行の速さ（カメラではない）

EMAの適格性の意見（2019年・2023年）。デュシェンヌ型筋ジストロフィーで歩ける人が対象

AIが解析を手伝い始めている

- 言葉で頼むと、AIエージェントが動作データを解析して図を作る研究がある（査読前）
- 脳卒中の歩行の動画から報告書の下書きを作り、PTが確かめる仕組みもある（査読前）
- 何を測るかを決めるのは人。AIは計算と下書きを担う





相談に乗る「先生」



自分で動く「部下」

CottonとLeonard（2026）arXiv:2602.06975。Nguyenら（2026）arXiv:2604.05360

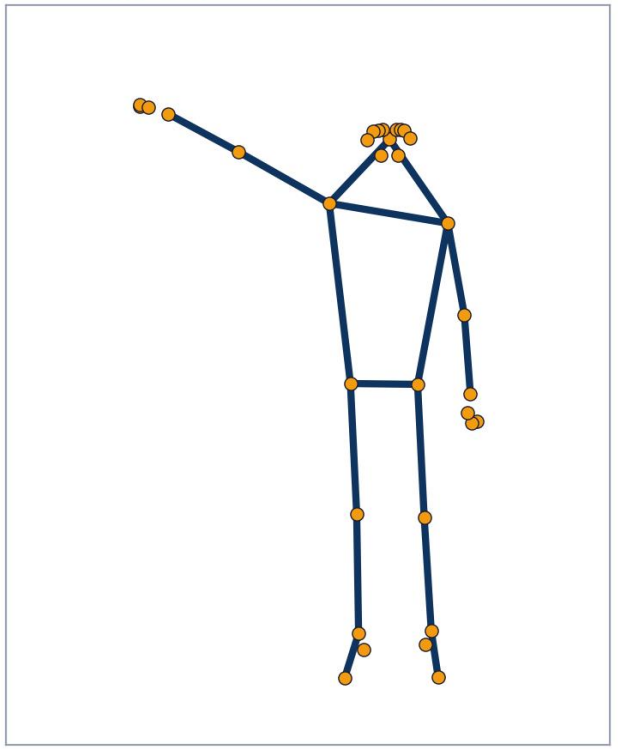
患者の動画を扱うときは

- 動画は、顔や体が映る個人の情報。研究では倫理の審査と同意が要る
- 点の座標だけを共有すれば、動画を渡すより個人を守りやすい
- 今日のColabは、動画をGoogleのサーバーに上げる。患者の動画は施設の決まりに従う

動画：顔・部屋・服まで写る



点だけ：33点の座標の表



Scottら（2022）PeerJ 10:e13517

外来の場面に戻る

肩が上がるかを知りたい：外転のピークを同じ向きで5回ずつ撮る

動きの質を知りたい：飲水課題を同じ撮り方で撮り、同じ人の前後で比べる

論文の値は目安にとどめる

持ち帰る1文

目的から指標を選んで同じ撮り方で何度か測り、変わったと言える幅を超えた変化だけを「良くなった」と言う

演習3：目的を持って測る

時間があれば

押すセル

セル	していること	出てくるもの	誰が
18〜21	手首の速度を出して正解と重ね、ピークを数える	速度のグラフ、ピークの数	全員
22〜29	飲水動作を相に区切り、5つの指標を出して論文の値と並べる	4つの時刻・5つの数・表	全員
30	自分の飲水動作を撮って測る	4つの時刻・5つの数	任意
31	飲水動作の問いに答える	問い	全員
32〜35	できた回とできなかった回で、指と手首を比べる	2つの数、2段のグラフ	任意

スライドの数は講師の手元で出したもの。Colabでは小数点以下やピークの数が少しずれることがある

セル18：手首の速度を出す

```
#  右手首の位置を、両股の中点から測った位置に直す
wrist = points3d[:, 16] - (points3d[:, 23] + points3d[:, 24]) / 2
#  隣り合うコマの間で、右手首が動いた距離（メートル）
step = np.linalg.norm(np.diff(wrist, axis=0), axis=1)
# 1 コマで動いた距離×1 秒のコマ数で、1秒あたりの距離（速度、m/秒）になる
speed = step * fps
#  いちばん速いときの値を表示する
print('      速度の最大（m/秒）', round(np.nanmax(speed), 2))
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

セル20：速度のピークを数える

```
# MediaPipe　と正解の2つについて、同じ計算をくり返す
for name, s in [('MediaPipe', smooth), ('正解', truth_smooth)]:
  #　いちばん高いピークの10%より高く、まわりからも10%以上高いピークを探す
  peaks, _ = find_peaks(s, height=s.max() * 0.1, prominence=s.max() * 0.1)
  #　ピークの数と、いちばん速いときの値を表示する
  print(name, 'ピークの数', len(peaks), 'いちばん速いとき', round(s.max(), 2))
# MediaPipe　と正解の速度の相関係数を表示する
print('MediaPipeと正解の相関', round(np.corrcoef(smooth, truth_smooth)[0, 1], 2))
```

#で始まる行は説明。コンピューターは読み飛ばす

自分の飲水動作を撮る

- 椅子に座り、机の端に手を置く。コップは手を伸ばせば届く机の上に置く
- スマホは正面に置き、腰から頭までとコップが入るように撮る
- 手を置いた位置から始める。コップを取って一口飲み、机に置いて手を元の位置に戻す

問いに答える

1. 全員：ノートの「21. 演習3の問い（速度）」と「31. 演習3の問い（飲水動作）」に答える
2. 手指を押した人：「35.」にも答える

付録：配布物と困ったときの画面

配布物

もの	使い方
本編のスライド（PDF）	今日のスライド
発展編のスライド（PDF）	挙上面と挙上角・代償・SAM 3D Bodyなどの最新モデル・コードの読み方（発展0）
実習ノート（本編）	Colabで開き、上から全部押す
発展のノート	発展編A・Bの実習（任意）
発展のノートC	SAM 3D Bodyを無料のColabで動かす（任意。モデルの配布元Hugging Faceへの申請が要る）
配布データ	ノートが自動で読み込む（REHAB24-6・Pexels・Mendeley Data）

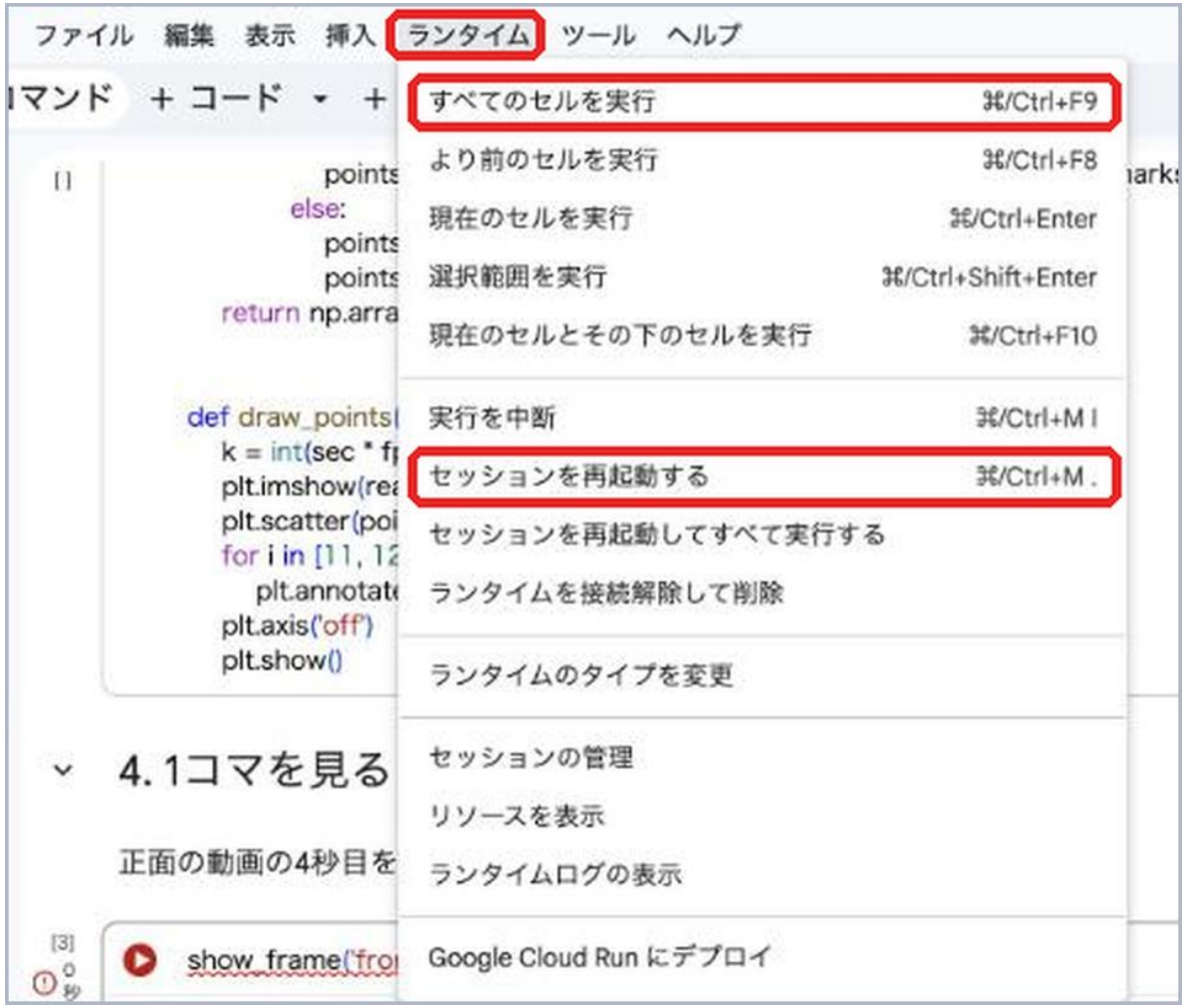
赤い文字はこう見える

- 上のセルを飛ばして押すと、赤い文字（NameError）が出る
- 壊れたわけではない。上から押し直せば直る



押し直しは［ランタイム］から

- ［すべてのセルを実行］：上から全部を順に押し直す
- ［セッションを再起動する］：1のセルで赤い文字が出たとき



右上が［再接続］なら

- しばらく放っておくと、接続が切れる。作ったものは消える
- ［再接続］を押し、［すべてのセルを実行］で上から押し直す

